



Proyecto Global Integrador Control de Accionamientos y Automatización de Grúa Portacontenedores de Muelle tipo Pórtico

Integrantes: Prato, Yago - 13253
Nuñez, Brian - 13447

Espacio Curricular: 317-AUTÓMATAS Y CONTROL DISCRETO

Profesor: Ing. Gabriel L. Julián

Índice

1	Resumen	3
2	Introducción	3
3	Desarrollo	3
3.1	Subsistema Carro	4
3.1.1	Motor del Carro	4
3.1.2	Tambor del Carro	5
3.1.3	Cable del Carro	7
3.1.4	Modulador de Torque en motor-drive de Carro	7
3.1.5	Fines de carrera	8
3.2	Modelado del Sistema de Izaje	8
3.2.1	Fines de carrera y detector de sobrevelocidad	11
3.2.2	Modulador de torque motor-drive	11
3.3	Modelo Subsistema de Carga	11
3.4	Sensores	15
3.5	Diseño de los Controladores	17
3.5.1	Control de posición del Carro	17
3.5.2	Control del Izaje	19
3.5.3	Control de balanceo de la carga	21
3.5.3.1	Modelado del conjunto carro y péndulo	21
3.5.3.2	Diseño del controlador	24
3.5.4	Control de posición - Lazo externo	29
3.5.5	Nivel 2 - Control Regulatorio	30
3.6	Nivel 1 - Control Supervisor	31
3.6.1	Watchdog	33
3.6.2	Start	33
3.6.3	Parada	34
3.6.4	Homing	35
3.6.5	Scanning	36
3.6.6	Control de Balanceo	37
3.6.7	Lógica de los Frenos	38
3.6.8	Twislocks	39
3.6.9	Estimación de masa	40
3.6.10	Manual	41
3.6.11	Automático	41
3.7	Nivel 0 - Seguridad	42
3.7.1	Manejo de Eventos de Emergencia	43
3.7.2	Watchdog	44
3.8	Codesys	44
3.8.1	Nivel 1 - Traspaso Manual	45
3.8.2	Nivel 0 - Traspaso Manual	49
3.8.3	Generación de Código Automático	52
3.8.4	Comparación entre métodos	56

	3.8.5 Nivel regulatorio: Matlab function	57
	3.8.6 HMI	58
	3.8.7 Conexión OPC UA - Codesys y Simulink	59
4	Herramientas adicionales	64
5	Resultados	66
5.1	Controladores de Balanceo	66
5.2	Desempeño Modo Manual	68
5.2.1	Aplicación de frenos operación.	68
5.2.2	Limitación de velocidad al acercarse a un final de carrera.	69
5.2.3	Situación de sobre carga.	70
5.2.4	Situaciones de Emergencia	70
5.2.5	Generación de trayectoria	71
5.2.6	Carro	72
5.2.7	Izaje	72
5.3	Desempeño Modo Automático	73
5.3.1	Secuencia de operaciones	73
6	Conclusiones	76
7	Anexos	76
7.1	Control regulatorio como función de matlab.	76
8	Referencias	78
	Referencias	78

1. Resumen

El presente trabajo documenta el diseño e implementación de un sistema de automatización y control para una Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico, para carga y descarga de contenedores (containers) en grandes barcos de transporte marítimo. El proyecto aborda de manera integral el modelado dinámico de los subsistemas de traslación (carro) e izaje (carga), considerando factores críticos como la fricción, la inercia de los componentes mecánicos y la flexibilidad de los cables. Se detalla el diseño de controladores PID sintonizados para garantizar el seguimiento de trayectorias y la mitigación del balanceo de la carga, empleando técnicas de linealización jacobiana y asignación de polos.

La solución se estructura en una arquitectura de tres niveles: Nivel 0 (Seguridad) para el manejo de emergencias; Nivel 1 (Supervisor) para la gestión de modos de operación (Manual/Automático) y lógicas de proceso como Homing, Scanning y Twistlocks, entre otros; y Nivel 2 (Regulatorio) donde residen los lazos de control cerrados.

2. Introducción

La eficiencia en las terminales portuarias modernas depende directamente de la capacidad operativa de las grúas pórtico para movilizar contenedores con precisión y seguridad. El principal desafío en el control de estas máquinas radica en su naturaleza sub-amortiguada, donde el movimiento del carro induce oscilaciones en la carga (efecto péndulo) que comprometen la productividad y la seguridad.

Este informe presenta el desarrollo de un Proyecto Global Integrador para la cátedra de Autómatas y Control Discreto, enfocado en la automatización completa de una Grúa Portacontenedores. El desarrollo comienza con el modelado matemático detallado de los accionamientos de traslación e izaje, derivando las ecuaciones de movimiento que relacionan los torques de los motores con las variables de estado del sistema.

Posteriormente, se introduce el diseño de los controladores, donde se aplican algoritmos PID y estrategias de control de balanceo para optimizar el desempeño dinámico. Finalmente, se describe la implementación de la lógica de control supervisor y de seguridad, junto con la migración de los niveles 0 y 1 al entorno Codesys, donde se integró una interfaz HMI para la supervisión del sistema. La validación del conjunto se realiza mediante una co-simulación con Simulink a través del protocolo OPC UA.

3. Desarrollo

El modelo físico completo de la planta queda como:

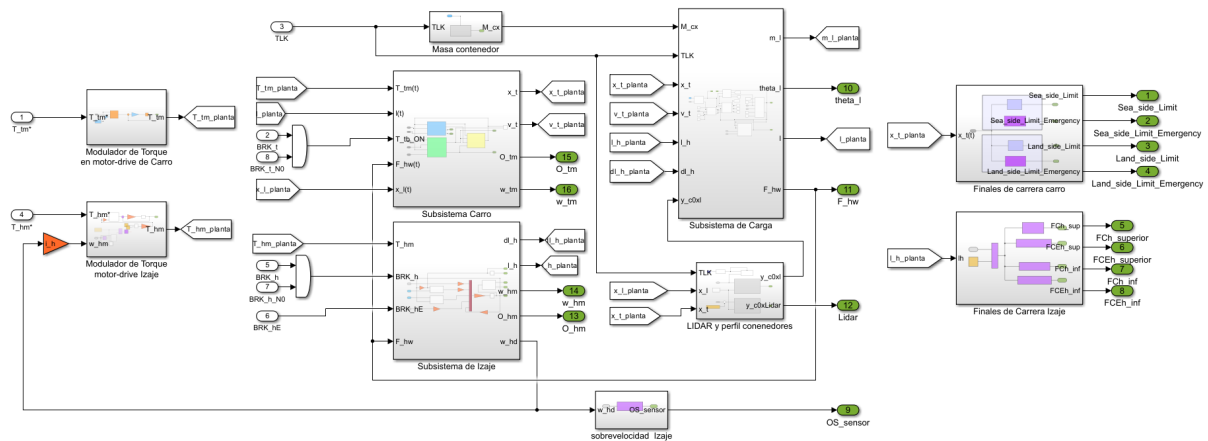


Figura 1: Subsistema de Planta

3.1. Subsistema Carro

El Subsistema del Carro se armó en tres partes; el motor del carro, tambor del carro y cables del mismo.

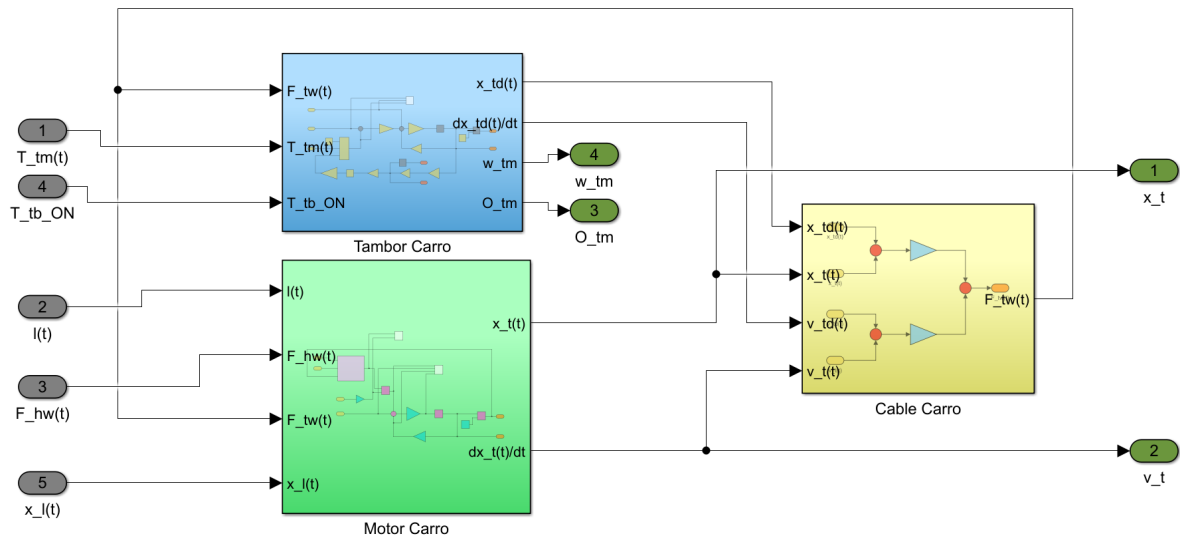


Figura 2: Subsistema del Carro Móvil

3.1.1. Motor del Carro

Se hace uso de la ecuación Ec. 7.a (*317 AyCD-Proyecto Global Integrador_2025-Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR*), la cual es la segunda ley de Newton en el eje x para el carro (movimiento horizontal sobre las vigas).

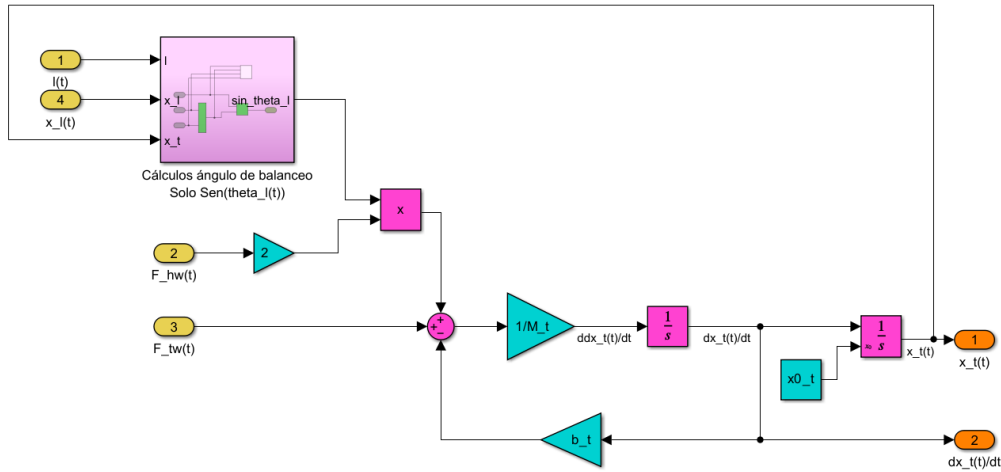


Figura 3: Subsistema del Motor del Carro

3.1.2. Tambor del Carro

Tomamos la ecuación Ec. 7.d y 7.f (*317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR*), donde la primera representa la ecuación de movimiento rotacional del tambor de carro (eje lento de la caja reductora), es decir, del eje donde se enrolla el cable que tira del carro y la segunda la ecuación de movimiento rotacional del motor de traslación del carro (eje rápido: motor + freno + entrada de la caja reductora).

Podemos obtener el modelo dinámico conjunto del accionamiento de traslación (motor + freno + reductor + tambor). Para esto empezamos planteando la relación de transmisión (Ec. 7.e), donde referenciaremos toda la dinamica al eje del tambor para estar del lado mecánico del carro (Donde podemos ver la fuerza que hace el cable, la aceleración del carro y el acoplamiento con el balanceo de la carga).

$$i_t = \frac{\omega_{tm}(t)}{\omega_{tw}(t)} = \frac{\dot{\omega}_{tm}(t)}{\dot{\omega}_{tw}(t)} = \frac{T_{td}(t)}{T_{tml}(t)} \quad (1)$$

Nota: En la relación esta en función de los torques de entrada.

Por lo que hacemos le siguiente despeje.

$$\omega_{tm}(t) = \omega_{td}(t)i_t \quad (2)$$

$$\dot{\omega}_{tm}(t) = \dot{\omega}_{td}(t)i_t \quad (3)$$

$$T_{tml}(t) = \frac{T_{td}(t)}{i_t} \quad (4)$$

y reemplazamos en la ecuación 7.f

$$J_{tm+tb}\dot{\omega}_{td}(t)i_t = T_{tm}(t) + T_{tb}(t) - b_{tm}\omega_{td}(t)i_t - \frac{T_{td}(t)}{i_t} \quad (5)$$

despejando T_{td} se tiene;

$$T_{td}(t) = [T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t - b_{tm}\omega_{td}(t)i_t^2 - J_{tm+tb}\dot{\omega}_{td}(t)i_t^2 \quad (6)$$

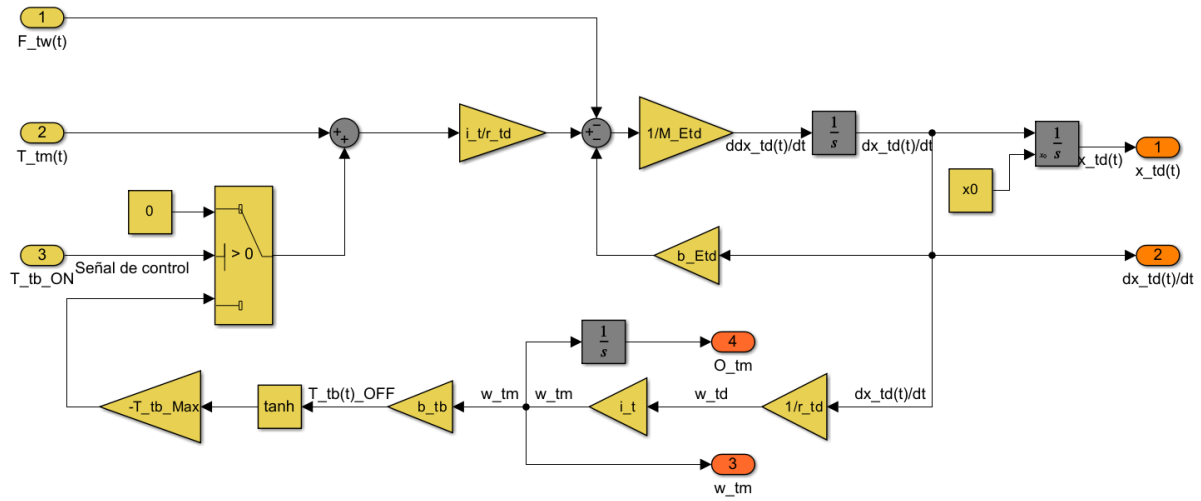


Figura 4: Subsistema del Tambor del Carro

Sustituyendo esta expresión en la ecuación 7.d

$$J_{td}\dot{\omega}_{td}(t) = [T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t - b_{tm}\omega_{td}(t)i_t^2 - J_{tm+tb}\dot{\omega}_{td}(t)i_t^2 - b_{td}\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \quad (7)$$

$$(J_{td} + J_{tm+tb}i_t^2)\dot{\omega}_{td}(t) = [T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t - (b_{tm}i_t^2 + b_{td})\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \quad (8)$$

Por ultimo utilizamos las ecuaciones 7.c (317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR) y las reemplazamos en la ecuación anterior.

$$\frac{(J_{td} + J_{tm+tb}i_t^2)}{r_{td}} \frac{d^2x_{td}(t)}{dt^2} = [T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t - \frac{(b_{tm}i_t^2 + b_{td})}{r_{td}} \frac{dx_{td}(t)}{dt} - F_{tw}(t)r_{td} \quad (9)$$

Reordenando

$$\frac{(J_{td} + J_{tm+tb}i_t^2)}{r_{td}^2} \frac{d^2x_{td}(t)}{dt^2} = \frac{[T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t}{r_{td}} - \frac{(b_{tm}i_t^2 + b_{td})}{r_{td}^2} \frac{dx_{td}(t)}{dt} - F_{tw}(t) \quad (10)$$

y definiendo variables equivalentes, llegamos a

$$M_{Etd} = \frac{(J_{td} + J_{tm+tb}i_t^2)}{r_{td}^2}$$

$$b_{Etd} = \frac{(b_{tm}i_t^2 + b_{td})}{r_{td}^2}$$

$$M_{Etd} \frac{d^2x_{td}(t)}{dt^2} = \frac{[T_{tm}(t) + T_{tb}(t)]i_t}{r_{td}} - b_{Etd} \frac{dx_{td}(t)}{dt} - F_{tw}(t) \quad (11)$$

3.1.3. Cable del Carro

Se utiliza la ecuacion 7.b (*317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR*), la cual representa la fuerza transmitida por el cable.

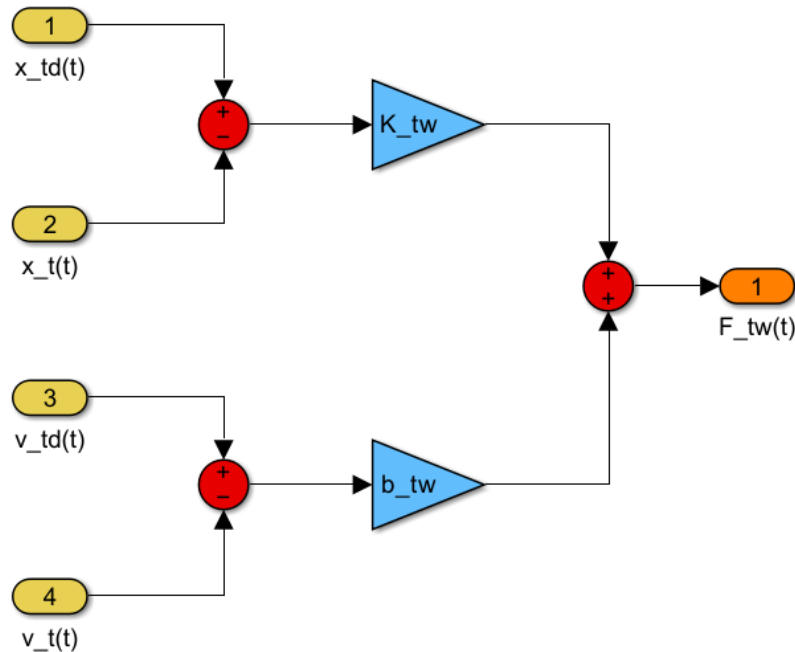


Figura 5: Subsistema Cable Carro

3.1.4. Modulador de Torque en motor-drive de Carro

Basado en la Ec. 7.g y 7.g' de la guía 317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR, se modela el modulador de torque.

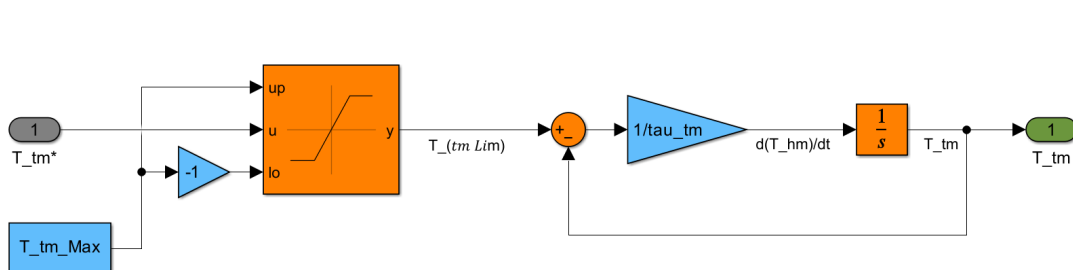


Figura 6: Modulador de Torque en motor-drive de Carro

3.1.5. Fines de carrera

A continuación se modelan los fines operativos y emergencia en el carro. Esto teniendo en cuenta las especificaciones dadas en 317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR.

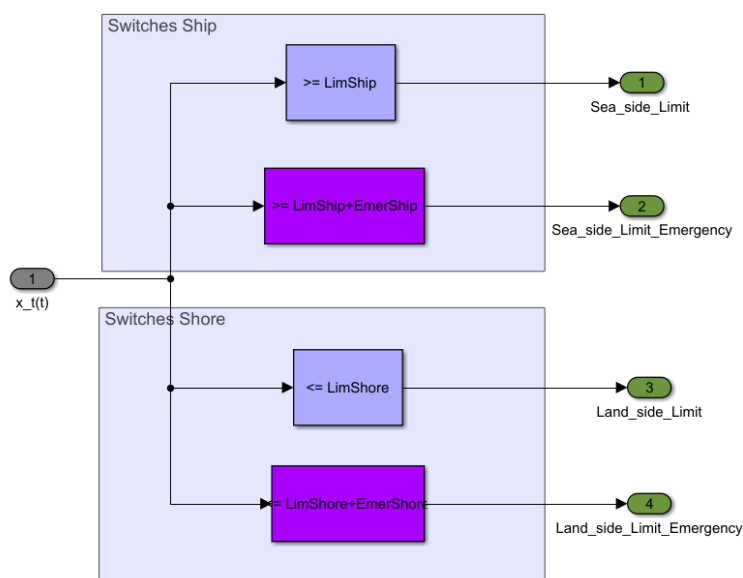


Figura 7: Modelado de los Fines de Carrera

3.2. Modelado del Sistema de Izaje

Este subsistema se simplificó asumiendo que se compone de un tambor, un freno de emergencia, un reductor, un motor y un freno de operación. Ahora planteamos la ecuación dinámica del eje del motor (antes de la transmisión).

$$J_{hm+hb} \cdot \dot{\omega}_{hm}(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) - b_{hm} \cdot \omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \quad (12)$$

Donde:

- J_{hm+hb} : Momento de inercia del motor, disco de freno de operación y de la etapa de entrada de la caja reductora.
- $\dot{\omega}_{hm}(t)$ y $\omega_{hm}(t)$: Aceleración y velocidad angular del eje del motor respectivamente.
- $T_{hm}(t)$: Torque electromagnético.
- $T_{hb}(t, BRK_h)$: Torque del freno de operación.
- b_{hm} : Coeficiente de fricción mecánica viscosa del eje del motor.
- $T_{hml}(t)$: Torque de perturbación debido a la carga visto desde el eje del motor.

De la misma forma, planteamos la ecuación del eje del tambor (luego de la transición).

$$J_{hd+hEb} \cdot \dot{\omega}_{hd}(t) = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, (BRK_{hE})) - b_{hd} \cdot \omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \quad (13)$$

Donde:

- J_{hd+hEb} : Momento de inercia del tambor, disco de freno y etapa de salida de la caja reductora.
- $\dot{\omega}$ y $\omega_{hd}(t)$: Aceleración y velocidad angular del tambor.
- $T_{hd}(t)$: Torque impulsor en la salida de la caja reductora.
- $T_{hEb}(t, (BRK_{hE}))$: Torque del freno de emergencia.
- b_{hd} : Coeficiente de fricción mecánica viscosa del eje del tambor.
- $T_{hdl}(t)$: Torque de perturbación debido a la carga.

Estas dos ecuaciones están relacionadas entre sí mediante la relación de transmisión de la caja reductora:

$$i_h = \frac{\omega_{hm}(t)}{\omega_{hd}(t)} = \frac{T_{hd}(t)}{T_{hml}(t)} \quad (14)$$

Ahora, en la ecuación (12) reemplazamos utilizando (14) y despejamos $T_{hd}(t)$ obtenemos:

$$T_{hd}(t) = -J_{hm+hb} \cdot \dot{\omega}_{hd}(t) \cdot i_h^2 - b_{hm} \cdot \omega_{hd}(t) \cdot i_h^2 + i_h \cdot (T_{hm}(t) + T_{hb}(t)) \quad (15)$$

Reemplazando (15) en (13) y ordenando, obtenemos:

$$(J_{hd+hEb} + J_{hm+hb} \cdot i_h^2) \dot{\omega}_{hd}(t) = i_h (T_{hm}(t) + T_{hb}(t)) - (b_{hd} + b_{hm} \cdot i_h^2) \omega_{hd}(t) + T_{hEb}(t) - T_{hdl}(t) \quad (16)$$

De [1] se toman las ecuaciones:

$$F_{hw}(t) \cdot r_{hd} = T_{hdl}(t); \quad 2 \cdot v_h(t) = r_{hd} \cdot \omega_{hd}(t); \quad v_h(t) = -l_h \dot{i}(t) \quad (17)$$

Reemplazando (17) en (16) y operando obtenemos:

$$2 \frac{(J_{hd+hEb} + J_{hm+hb} \cdot i_h^2)}{r_{hd}^2} l_h \ddot{i}(t) = -\frac{i_h}{r_{hd}} (T_{hm}(t) + T_{hb}(t)) - 2 \frac{(b_{hd} + b_{hm} \cdot i_h^2)}{r_{hd}^2} l_h \dot{i}(t) - \frac{T_{hEb}(t)}{r_{hd}} + F_{hw} \quad (18)$$

Definiendo parámetros equivalentes:

$$M_{heq} = 2 \frac{(J_{hd+hEb} + J_{hm+hb} \cdot i_h^2)}{r_{hd}^2} \quad (19)$$

$$b_{heq} = 2 \frac{(b_{hd} + b_{hm} \cdot i_h^2)}{r_{hd}^2} \quad (20)$$

Obtenemos:

$$M_{heq} \cdot l_h \ddot{t} = -\frac{i_h}{r_{hd}} (T_{hm}(t) + T_{hb}(t)) - b_{heq} \cdot l_h \dot{t} - \frac{T_{hEb}(t)}{r_{hd}} + F_{hw} \quad (21)$$

A partir de este desarrollo y de las ecuaciones en la referencia [1]:

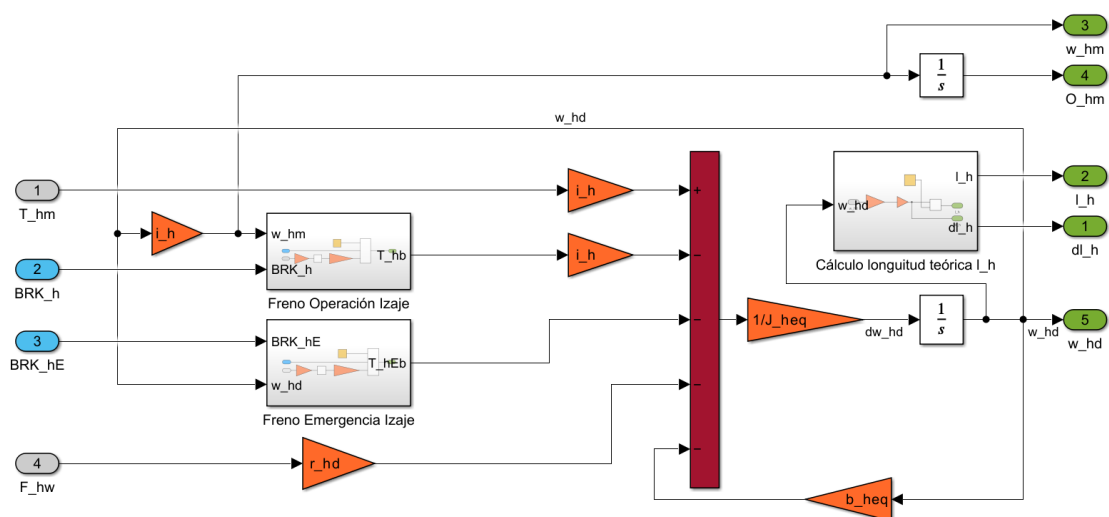


Figura 8: Subsistema de Izaje

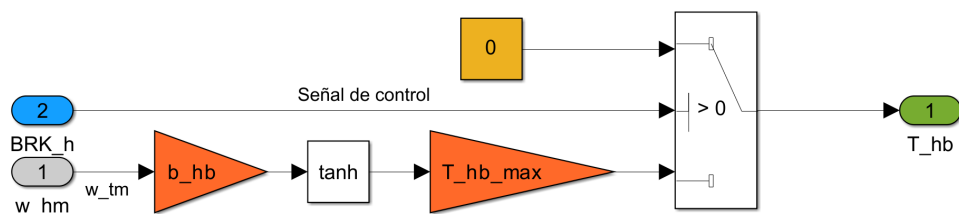


Figura 9: Freno de operación izaje

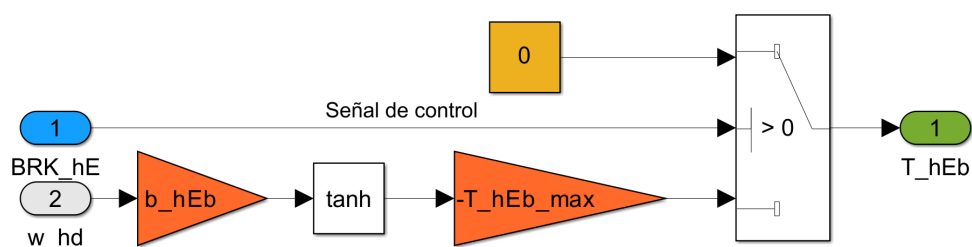


Figura 10: Freno de emergencia izaje

3.2.1. Fines de carrera y detector de sobrevelocidad

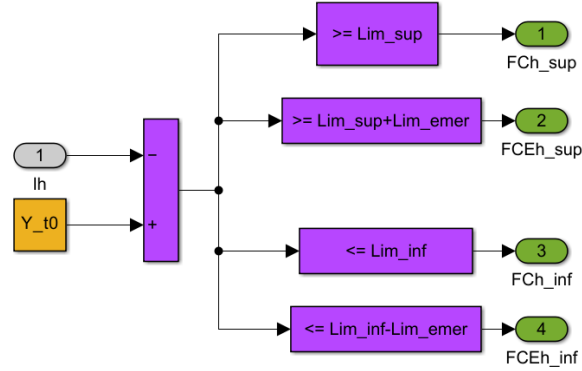


Figura 11: Modelado fines de carrera de izaje

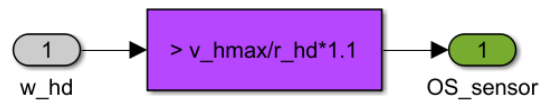


Figura 12: Modelado de detector de sobrevelocidad

3.2.2. Modulador de torque motor-drive

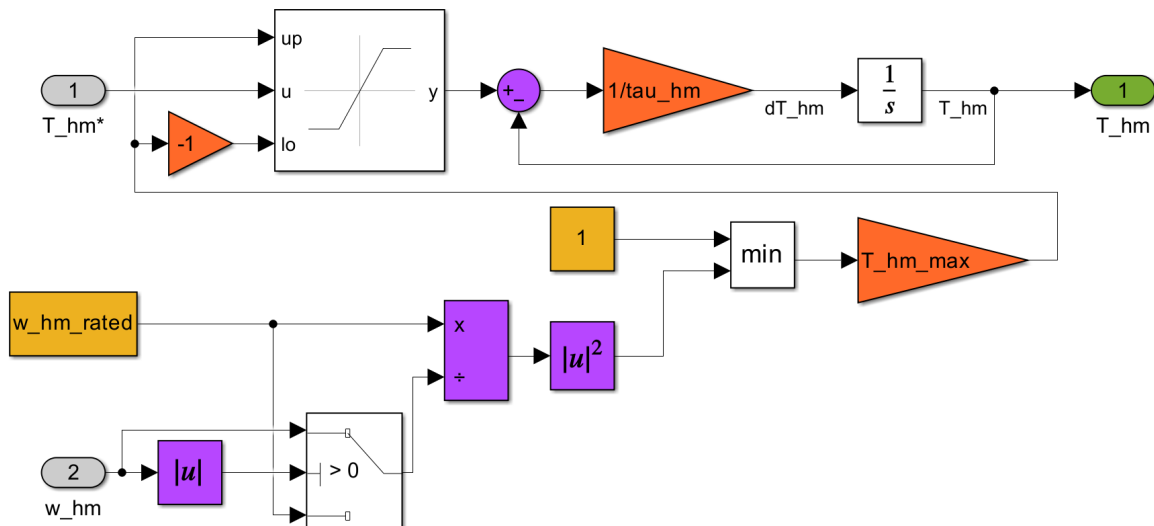


Figura 13: Modulador de torque motor-drive

3.3. Modelo Subsistema de Carga

Este subsistema se armo siguiendo las ecuaciones de [1]:

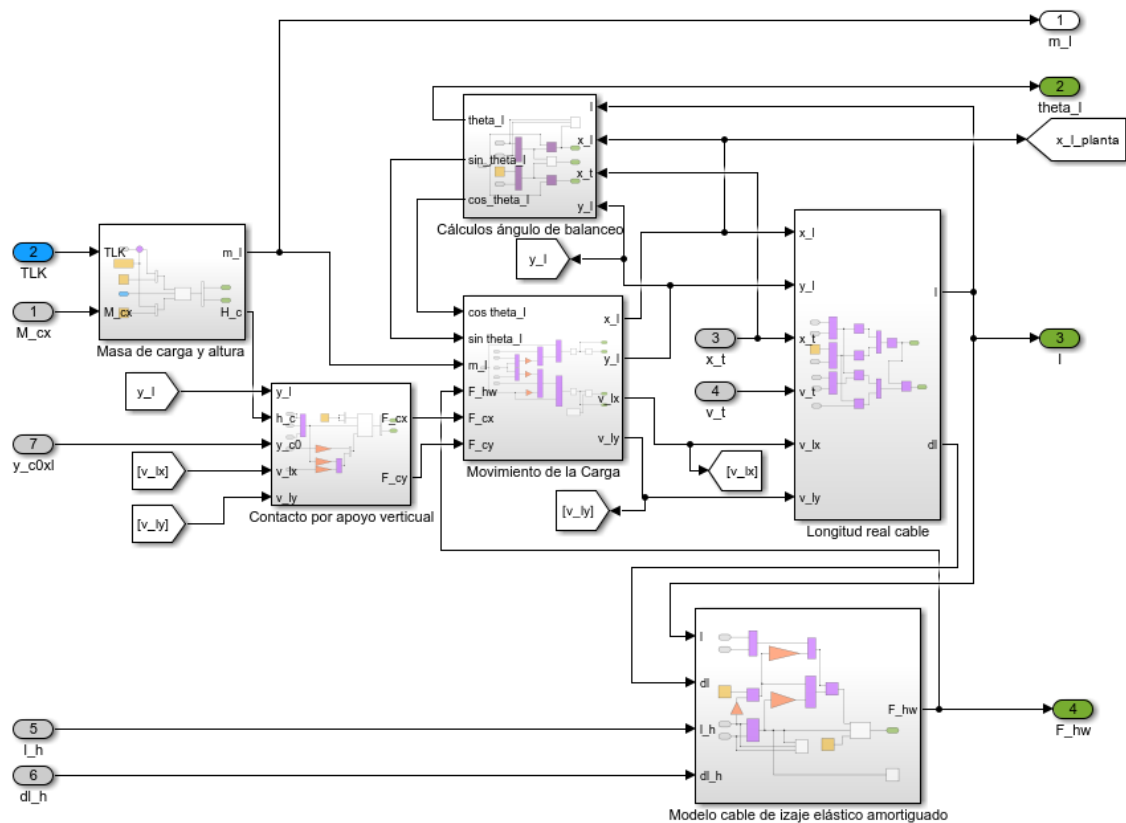


Figura 14: Subsistema de Carga

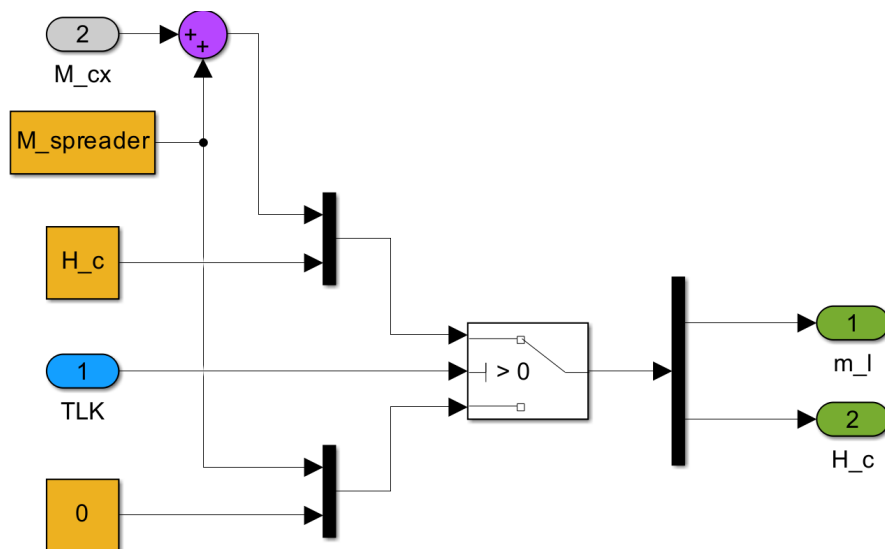


Figura 15: Masa de carga y altura

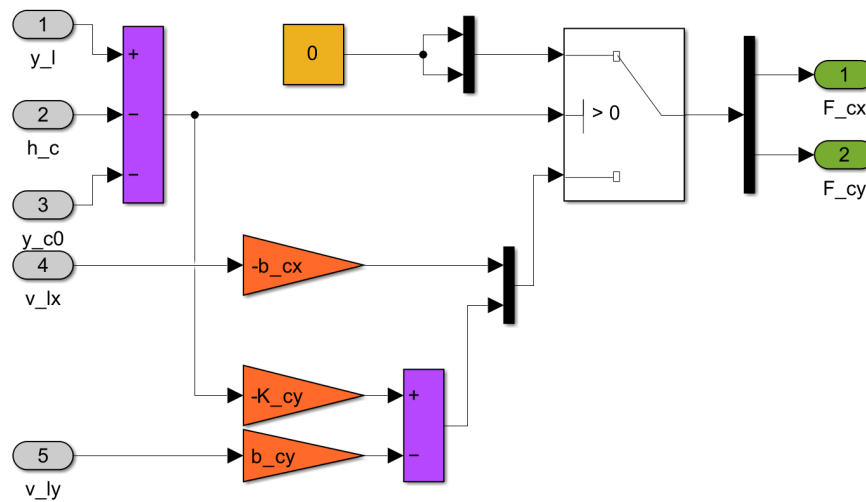


Figura 16: Modelado de contacto vertical

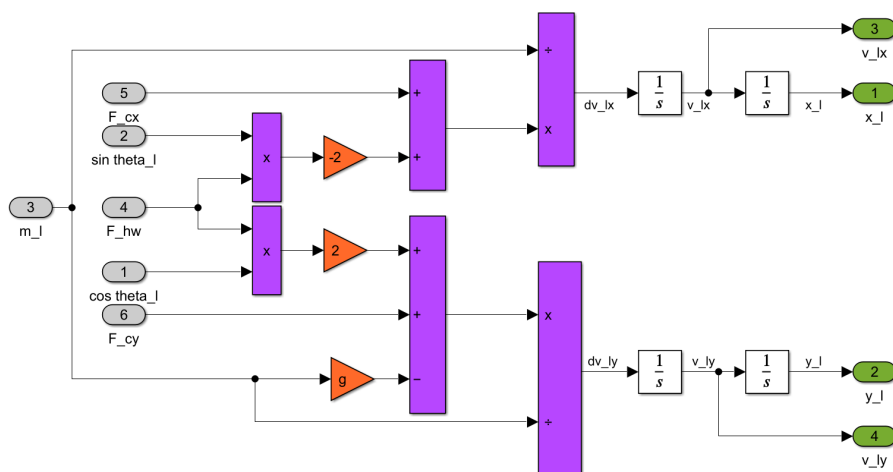


Figura 17: Modelado movimiento de la carga

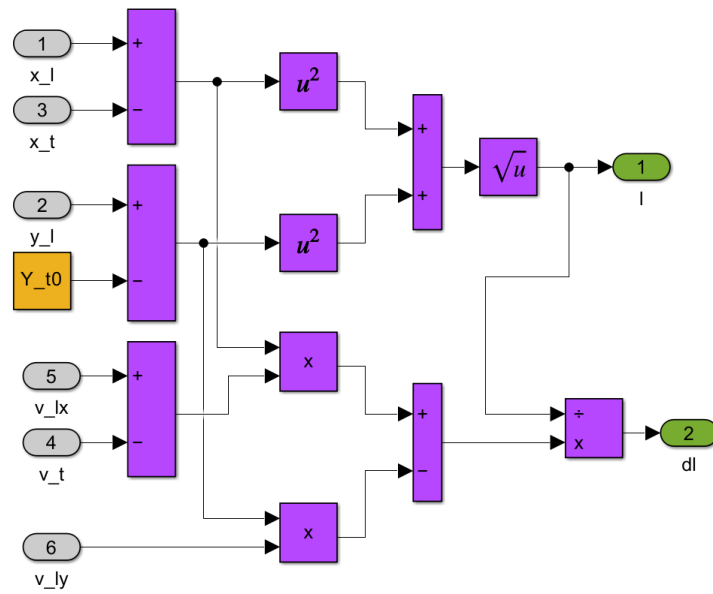


Figura 18: Cálculo de longitud real de cable de izaje

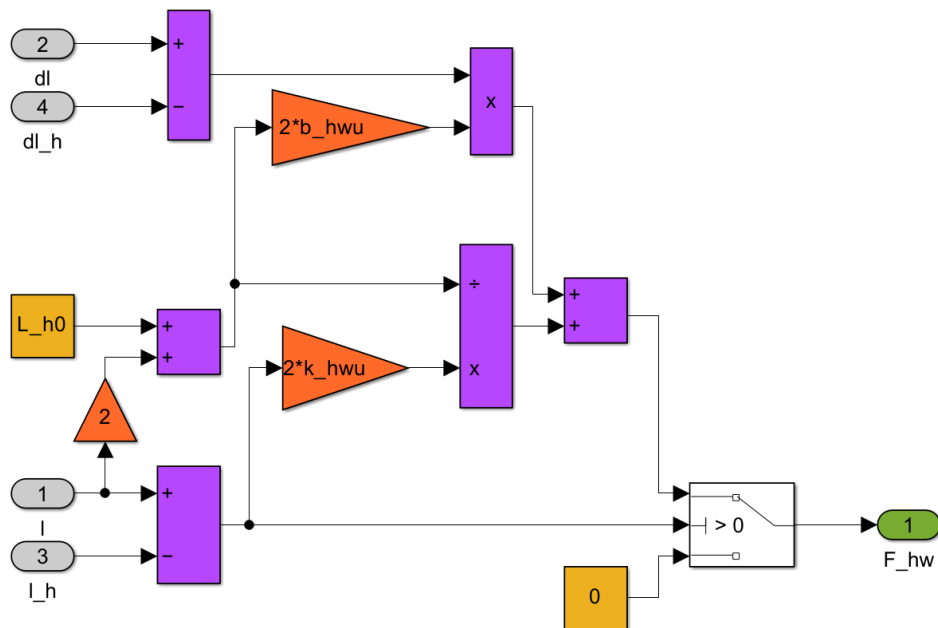


Figura 19: Modelo cable de izaje

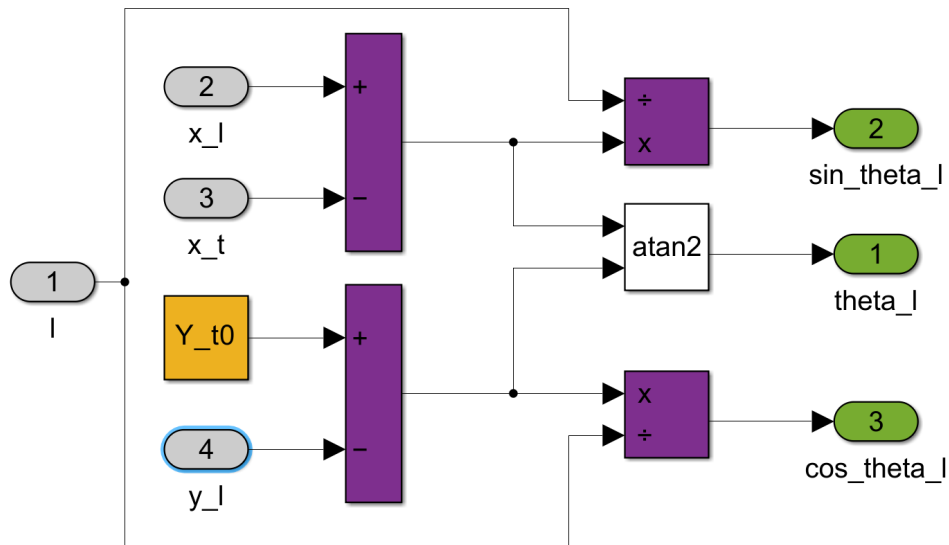


Figura 20: Cálculo ángulo de balanceo

3.4. Sensores

Los sensores de retroalimentación con los que contamos son:

- **Encoders** montados en el eje de cada motor - $\theta_{tm}(t)$ / $\theta_{hm}(t)$.
- **Celda de carga** en polea de headblock, tensión instantánea de cable de izaje - $F_{hw}(t)$.
- **Sensor de ángulo** de spreader - $\theta_l(t)$ / $\dot{\theta}_l(t)$.
- **Sensor LIDAR** en el carro, revela la topología de obstáculos, $y_{a0}(x, t)$.
- **Detector sobrevelocidad**: activados a 115% de la velocidad máxima de cada tambor.
- **Fines de carrera de operación** : limites normales de recorrido.
- **Fines de carrera de emergencia**: separados a 0,50m adicionales a los limites normales.

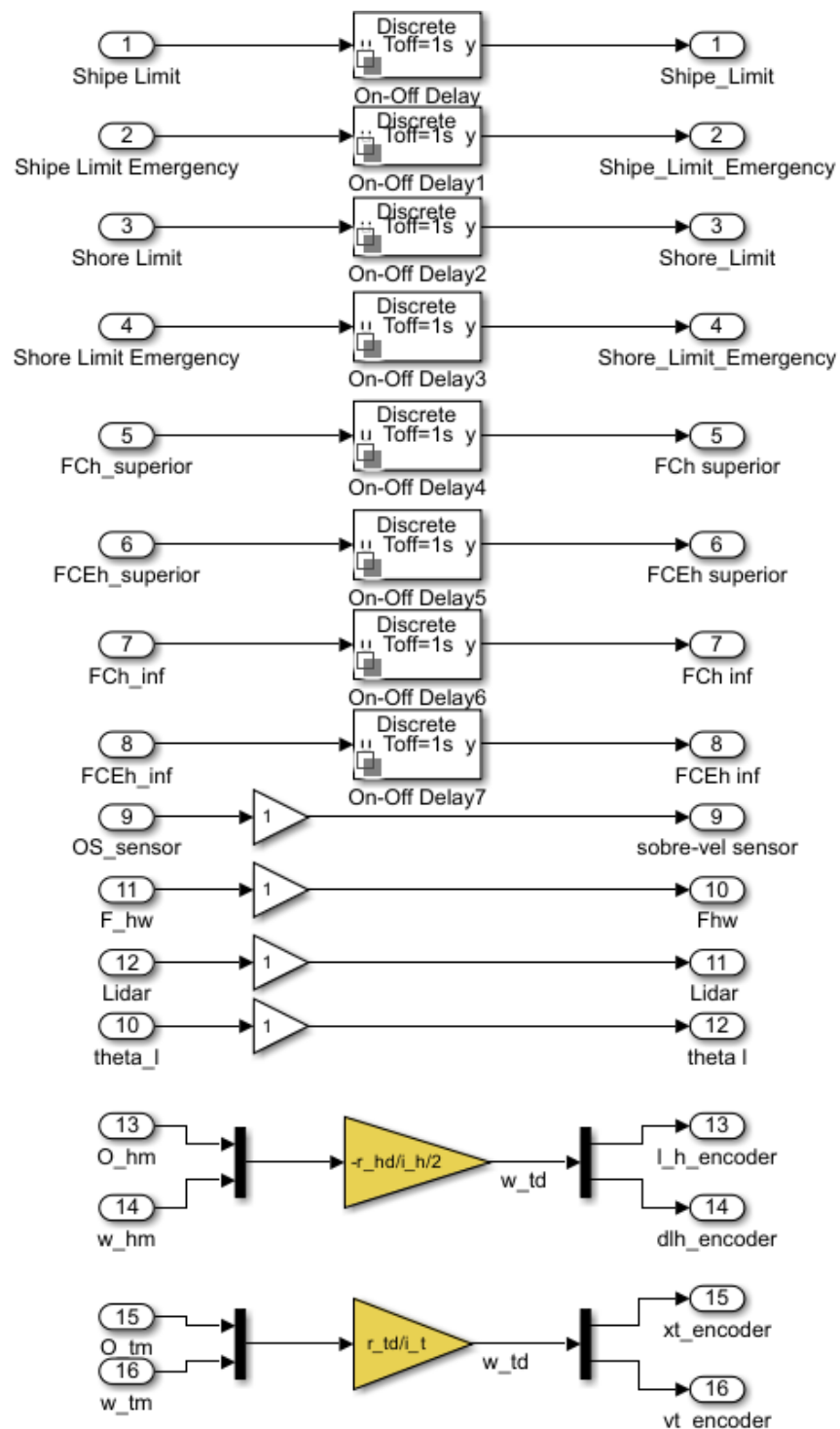


Figura 21: Sensores de retroalimentación.

3.5. Diseño de los Controladores

3.5.1. Control de posición del Carro

Para el diseño el controlador del carro se hace uso de la Ec. 7.a (317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR) y 11 planteada anteriormente.

Donde despejando F_{tw} de 7.a se obtiene:

$$F_{tw}(t) = M_t \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} + b_t \frac{dx_t(t)}{dt} - 2 F_{hw}(t) \sin \theta_l(t)$$

Reemplazando en 11.

$$M_{Etd} \frac{d^2 x_{td}(t)}{dt^2} = \frac{[T_{tm}(t) + T_{tb}(t)] i_t}{r_{td}} - b_{Etd} \frac{dx_{td}(t)}{dt} - (M_t \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} + b_t \frac{dx_t(t)}{dt} - 2 F_{hw}(t) \sin \theta_l(t)) \quad (22)$$

Ahora, se asume que el cable es inextensible, de modo que el desplazamiento del carro coincide con el desplazamiento de cable en el tambor $x_t \approx x_{td} = r_{td} \theta_{td}$.

Nota: Para el diseño del controlador PID se asume un modelo simplificado, sin embargo el modelo completo se considera por separado la dinámica de la fuerza transmitida por el cable.

$$M_{Etd} \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} = \frac{[T_{tm}(t) + T_{tb}(t)] i_t}{r_{td}} - b_{Etd} \frac{dx_t(t)}{dt} - (M_t \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} + b_t \frac{dx_t(t)}{dt} - 2 F_{hw}(t) \sin \theta_l(t)) \quad (23)$$

Reagrupando y llamando $F_l(t)$ a la fuerza de izaje del cable, proyectada en el eje x. Se tiene

$$(M_{Etd} + M_t) \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} = \frac{T_{tm}(t)}{r_{td}} i_t + \frac{T_{tb}(t)}{r_{td}} i_t - (b_{Etd} + b_t) \frac{dx_t(t)}{dt} + F_l(t) \quad (24)$$

$$M_{ET} \frac{d^2 x_t(t)}{dt^2} = \frac{T_{tm}(t)}{r_{td}} i_t + \frac{T_{tb}(t)}{r_{td}} i_t - b_{ET} \frac{dx_t(t)}{dt} + F_l(t) \quad (25)$$

Ahora, trabajando con la velocidad del carro y aplicando la transformada de Laplace se tiene:

$$M_{ET} s V_t(s) = \frac{T_{tm}^*(s)}{r_{td}} i_t + \frac{T_{tb}(s)}{r_{td}} i_t - b_{ET} V_t(s) + F_l(s) \quad (26)$$

En este punto podemos, vemos que tenemos 3 entradas al sistema, de lo cual solo nos interesa la entrada de torque del motor que es con la cual va a trabajar nuestro PID. Por lo que

$$(M_{ET} s + b_{ET}) V_t(s) = \frac{i_t}{r_{td}} T_{tm}^*(s) \quad (27)$$

Por otro lado sabemos que la función en la salida del controlador PID de posición, expresada en términos de laplace es:

$$T_m^*(s) = (b_{at}s + k_{sat} + \frac{k_{siat}}{s})e_{X_t}(s), \quad \text{donde } e_{X_t}(s) = X_t^*(s) - X_t(s) \quad (28)$$

Sin embargo, se prefiere trabajar con el error de velocidad y no de posición. Esto con el fin de evitar el uso de derivadores, que amplifican el ruido. Por lo que podemos escribir

$$T_m^*(s) = (b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2})e_{V_t}(s), \quad \text{donde } e_{V_t}(s) = V_t^*(s) - V_t(s) = se_{X_t}(s) \quad (29)$$

reemplazando la expresión anterior en 26 tenemos

$$\frac{r_{td}}{i_t}(M_{ET}s + b_{ET})V_t(s) = (b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2})(V_t^*(s) - V_t(s)) \quad (30)$$

$$(\frac{r_{td}}{i_t}M_{ET}s + \frac{r_{td}}{i_t}b_{ET} + b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2})V_t(s) = (b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2})V_t^*(s) \quad (31)$$

$$\frac{V_t(s)}{V_t^*(s)} = \frac{b_{at}s^2 + k_{sat}s + k_{siat}}{M_{ET}\frac{r_{td}}{i_t}s^3 + (\frac{r_{td}}{i_t}b_{ET} + b_{at})s^2 + k_{sat}s + k_{siat}} \quad (32)$$

Por ultimo igualando el denominador con el polinomio característico:

$$s^3 + \omega_n\eta s^2 + \omega_n^2\eta s + \omega_n^3, \quad \text{con } \eta = 2\zeta + 1$$

se tiene

$$\begin{cases} \omega_n\eta = \frac{r_{td}b_{ET} + b_{at}i_t}{r_{td}M_{ET}} \\ \omega_n^2\eta = \frac{k_{sat}i_t}{r_{td}M_{ET}} \\ \omega_n^3 = \frac{k_{siat}i_t}{r_{td}M_{ET}} \end{cases}$$

donde las constantes quedan en función de:

$$\begin{cases} b_{at} = \frac{r_{td}M_{ET}\omega_n\eta - r_{td}b_{ET}}{i_t} \\ k_{sat} = \frac{r_{td}M_{ET}\omega_n^2\eta}{i_t} \\ k_{siat} = \frac{r_{td}M_{ET}\omega_n^3}{i_t} \end{cases}$$

Para elegir un valor de w_n , se buscan los polos de nuestra planta. Entonces usando la ecuación 27, planteamos

$$\frac{V_t(s)}{T_{tm}^*(s)} = \frac{i_t}{r_{td}(M_{ET}s + b_{ET})} \quad (33)$$

donde tenemos que

$$w_n = \frac{-b_{ET}}{M_{ET}} \quad (34)$$

Por lo que para elegir los polos de nuestro controlador se propone una frecuencia natural del controlador de al menos 5 veces la frecuencia natural de la planta. La ubicación de polos se hace usando el método de sintonía en serie, con respecto a la amortiguación se elige un valor de $\zeta = 0,75$, lo cual nos da un valor de $\eta = 2,5$. Con estos valores se calculan las constantes del nuestro PID.

$$\begin{cases} b_{at} = 408,5100 \\ k_{sat} = 139,2730 \\ k_{siat} = 13,1489 \end{cases}$$

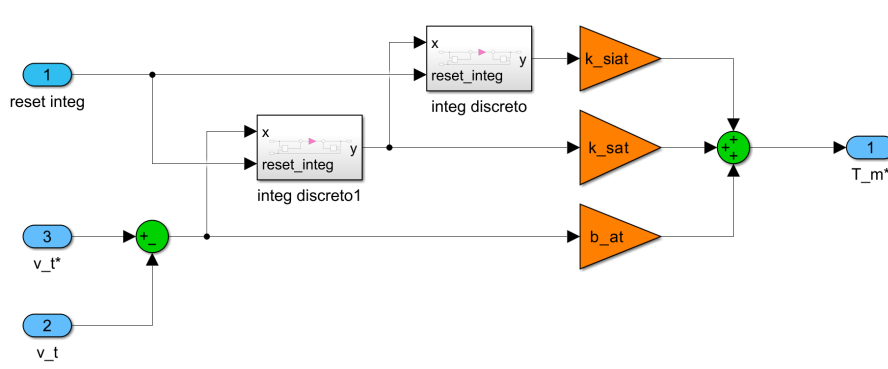


Figura 22: Controlador de posición PID del carro

Nota: Se optó por realimentar la velocidad del tambor en lugar de la del carro. A partir de simulaciones donde se eliminó la perturbación de la carga $F_{hw} = 0$, la realimentación basada en la velocidad del carro se vio que introduce una dinámica adicional no considerada en el diseño del controlador, lo que conduce a la aparición de oscilaciones y a la pérdida de estabilidad. En cambio, al utilizar la velocidad del tambor, se mantiene coherencia entre el modelo de diseño y la variable medida, logrando un comportamiento estable y permitiendo mayores prestaciones dinámicas. Como contra partida podemos decir que estamos perdiendo información real del sistema, ya que no estamos controlando directamente el carro, si no que controlamos el actuador.

3.5.2. Control del Izaje

Para el control del izaje se opta por un controlador PID.

A partir de las ecuaciones 1.b y 4.b obtenidas de [1] y considerando que el cable es lo suficientemente rígido de modo que $l_h \approx l$, se puede expresar la fuerza del cable de izaje como:

$$F_{hw}(t) = \frac{m_l(TLK)}{2}(g - \ddot{l}_h(t)) \quad (35)$$

Donde el valor de m_l varía según el estado de los twistlocks en el rango de $[15000, 65000]kg$. Se reemplaza (35) en (21) tenemos:

$$M_{heq} \cdot l_h \ddot{(t)} = -\frac{i_h}{r_{hd}} T_{hm}(t) - \frac{i_h}{r_{hd}} T_{hb}(t) - \frac{T_{hEb(t)}}{r_{hd}} - b_{heq} \cdot l_h \dot{(t)} + \frac{m_l}{2}(g - \ddot{l}_h(t)) \quad (36)$$

Aplicando transformada de Laplace:

$$M_{heq} \cdot s^2 \cdot l_h(s) = -\frac{i_h}{r_{hd}} T_{hm}(s) - \frac{i_h}{r_{hd}} T_{hb}(s) - \frac{T_{hEb}(s)}{r_{hd}} - b_{heq} \cdot s \cdot l_h(s) + \frac{m_l}{2 \cdot s} g - \frac{m_l}{2} s^2 \cdot l_h(s) \quad (37)$$

Dejando solo la entrada de control y anulando las demás:

$$s((M_{heq} + \frac{m_l}{2}) \cdot s + b_{heq}) \cdot l_h(s) = -\frac{i_h}{r_{hd}} \cdot T_{hm}(s) \quad (38)$$

La función de transferencia:

$$G_T(s) = \frac{l_h(s)}{T_{hm}(s)} = -\frac{1}{\frac{r_{hd}}{i_h} \cdot ((M_{heq} + \frac{m_l}{2}) \cdot s^2 + b_{heq} \cdot s)} \quad (39)$$

Con polos en $p_1 = 0$ y $p_2 = -\frac{b_{heq}}{M_{heq} + \frac{m_l}{2}}$.

Luego, la consigna de torque del PID:

$$T_{hm}(t) = e(t) \cdot b_{ah} + e(t) \cdot k_{sah} + \int e(t) dt \cdot k_{siah} \quad (40)$$

En el dominio de Laplace es:

$$T_{hm}(s) = (s \cdot b_{ah} + k_{sah} + \frac{k_{siah}}{s}) \cdot (l_h^*(s) - l_h(s)) \quad (41)$$

Multiplico y divido por s para obtener:

$$T_{hm}(s) = (b_{ah} + \frac{k_{sah}}{s} + \frac{k_{siah}}{s^2}) \cdot (v_h^*(s) - v_h(s)) \quad (42)$$

Reemplazando (42) en (38) y trabajando para despejar $\frac{v_h(s)}{v_h^*(s)}$ obtenemos:

$$\frac{v_h(s)}{v_h^*(s)} = \frac{s^2 \cdot b_{ah} + s \cdot k_{sah} + k_{siah}}{-\frac{r_{hd}}{i_h} (M_{heq} + \frac{m_l}{2}) \cdot s^3 + (b_{ah} - \frac{r_{hd}}{i_h} \cdot b_{heq}) \cdot s^2 + k_{sah} \cdot s + k_{siah}} \quad (43)$$

Luego, se determinan el valor de las ganancias a partir de comparar con el polinomio deseado:

$$p(s) = s^3 + \eta \cdot \omega_n \cdot s^2 + \eta \cdot \omega_n^2 \cdot s + \omega_n^3 \quad (44)$$

Así, por comparación:

$$\left\{ \begin{array}{l} \eta \cdot \omega_n = \frac{b_{heq} - \frac{b_{ah} \cdot i_h}{r_{hd}}}{M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2}} \longrightarrow b_{ah} = \frac{(b_{heq} - \eta \cdot \omega_n (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})) \cdot r_{hd}}{i_h} \\ \eta \cdot \omega_n^2 = -\frac{i_h \cdot k_{sah}}{r_{hd} (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})} \longrightarrow k_{sah} = -\frac{\eta \cdot \omega_n^2 \cdot r_{hd} (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})}{i_h} \\ \omega_n^3 = -\frac{i_h \cdot k_{siah}}{r_{hd} (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})} \longrightarrow k_{siah} = -\frac{\omega_n^3 \cdot r_{hd} (M_{heq} + \frac{m_l(TLK)}{2})}{i_h} \end{array} \right. \quad (45)$$

Aquí se aprecia que las ganancias variaran según la variación de m_l .

A lazo abierto p_2 es el polo mas rápido, se propone que el controlador sea 10 veces mas rápido, así, $\omega_n = 10 * p_2$, con un $\xi = 0,75$ lo que corresponde a un $\eta = 2,5$, además para el valor inicial de las ganancias se tomo del valor de $m_l(TLK) = 15000kg$ correspondiendo al spreader vacío.

$$\begin{cases} b_{ah} = -25367 \\ k_{sah} = -112790 \\ k_{siah} = -192570 \end{cases} \quad (46)$$

Se la discretización del bloque integrador aplicando método de los trapecios.

$$\int_{t_{k-1}}^{t_k} e(t) \cdot dt \approx T_s \cdot e(t_{k-1}) + \frac{T_s}{2} \cdot (e(t_k) - e(t_{k-1})) \quad (47)$$

$$\begin{aligned} u_i(t_k) &= K_{tsia} \cdot \left(I_e(t_{k-1}) + \frac{T_s}{2} \cdot (e(t_k) - e(t_{k-1})) \right) \\ &= u_i(t_{k-1}) + \frac{K_{tsia} \cdot T_s}{2} \cdot (e(t_k) + e(t_{k-1})) \end{aligned} \quad (48)$$

También se desacopla la pérdida de torque por fricción mecánica equivalente.

Así, el diagrama de bloques del controlador de izaje queda:

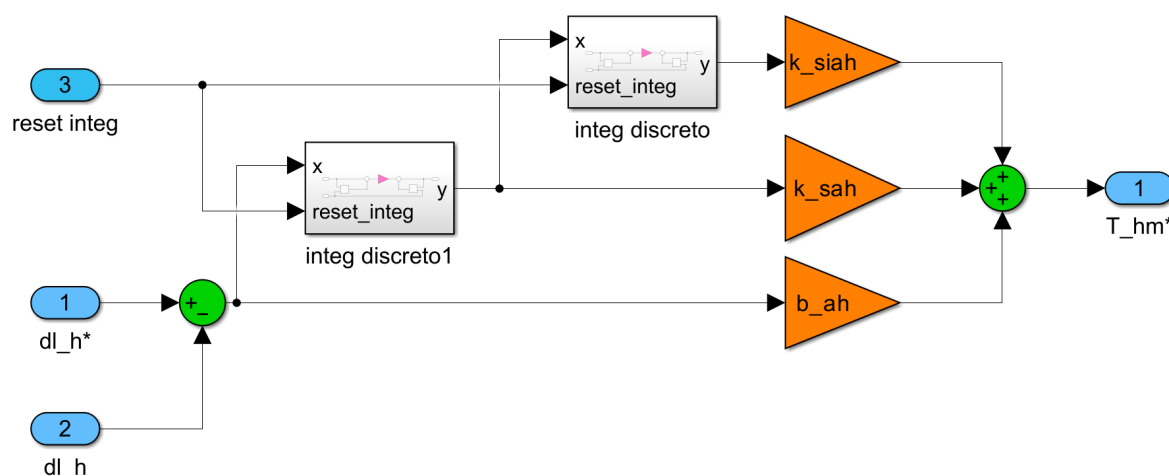


Figura 23: Subsistema PID para el izaje

3.5.3. Control de balanceo de la carga

3.5.3.1 Modelado del conjunto carro y péndulo

Se utiliza el método de Lagrange con coordenadas generalizadas x_t y θ , además se toma l como un parámetro y no como una función del tiempo. Se toma el modelo físico proporcionado en [1] y observando en la siguiente figura:

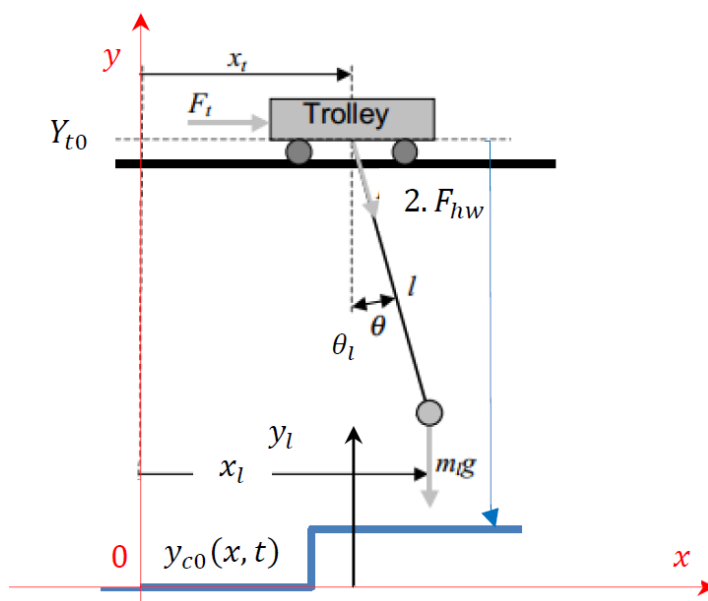


Figura 24: Modelo físico simplificado

Ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \quad (49)$$

El Lagrangiano se define como:

$$L = K - U \quad (50)$$

Así para nuestro modelo la energía cinética:

$$K = K_t + K_{lx} + K_{ly} = \frac{1}{2} M_t \dot{x}_t^2 + \frac{1}{2} m_l \dot{x}_l^2 + \frac{1}{2} m_l \dot{y}_l^2 \quad (51)$$

Donde la velocidades de la carga en cada eje es:

$$x_l = x_t + l \sin \theta_l \quad (52)$$

$$\dot{x}_l = \dot{x}_t + l \cos \theta_l \dot{\theta}_l \quad (53)$$

$$y_l = Y_{t0} - l \cos \theta_l \quad (54)$$

$$\dot{y}_l = -l \sin \theta_l \dot{\theta}_l \quad (55)$$

Entonces la energía cinética total es:

$$K = \frac{1}{2} M_t \dot{x}_t^2 + \frac{1}{2} m_l (\dot{x}_t + l \cos \theta_l \dot{\theta}_l)^2 + \frac{1}{2} m_l (-l \sin \theta_l \dot{\theta}_l)^2 \quad (56)$$

Mientras que la energía potencial:

$$U = -m_l \cdot g \cdot l \cdot \cos(\theta_l) \quad (57)$$

La expresión del lagrangiano nos queda:

$$L = \frac{1}{2}M_t\dot{x}_t^2 + \frac{1}{2}m_l(\dot{x}_t^2 + l^2\cos^2\theta_l\dot{\theta}_l^2 + 2l\dot{x}_t\cos\theta_l\dot{\theta}_l) + \frac{1}{2}m_l l^2\sin^2\theta_l\dot{\theta}_l^2 + m_l g l \cos\theta_l \quad (58)$$

$$L = \frac{1}{2}M_t\dot{x}_t^2 + \frac{1}{2}m_l\dot{x}_t^2 + \frac{1}{2}m_l l^2\dot{\theta}_l^2 + m_l\dot{x}_t l \cos\theta_l\dot{\theta}_l + m_l g l \cos\theta_l \quad (59)$$

Ahora planteamos (49) para cada una de las coordenadas generalizadas:

Con $q_i = x_t$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_t} = Q_t \quad (60)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t} = (M_t + m_l)\dot{x}_t + m_l l \cos\theta_l\dot{\theta}_l \quad (61)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t} \right) = (M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_l l \cos\theta_l\ddot{\theta}_l - m_l l \sin\theta_l\dot{\theta}_l^2 \quad (62)$$

$$Q_t = F_t(t) - b_{eq} \cdot \dot{x}_t \quad (63)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_t} = 0 \quad (64)$$

Con $q_i = \theta_l$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_l} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_l} = Q_{\theta_l} \quad (65)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_l} = m_l l^2\dot{\theta}_l + m_l\dot{x}_t l \cos\theta_l \quad (66)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_l} \right) = m_l l^2\ddot{\theta}_l + m_l l(\ddot{x}_t \cos\theta_l - \dot{x}_t \sin\theta_l\dot{\theta}_l) \quad (67)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_l} = -m_l\dot{x}_t l \sin\theta_l\dot{\theta}_l - m_l g l \sin\theta_l \quad (68)$$

El sistema de ecuaciones nos queda:

$$\begin{cases} (M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_l l \cos\theta_l\ddot{\theta}_l - m_l l \sin\theta_l\dot{\theta}_l^2 = F_t(t) - b_{teq}\dot{x}_t \\ m_l l \ddot{x}_t \cos\theta_l - m_l \dot{x}_t l \sin\theta_l\dot{\theta}_l + m_l l^2\ddot{\theta}_l + m_l \dot{x}_t l \sin\theta_l\dot{\theta}_l + m_l g l \sin\theta_l = 0 \end{cases} \quad (69)$$

Luego de simplificar y ordenar los términos:

$$\begin{cases} (M_t + m_l)\ddot{x}_t + m_l l \cos\theta_l\ddot{\theta}_l - m_l l \sin\theta_l\dot{\theta}_l^2 = F_t(t) - b_t\dot{x}_t \\ \ddot{x}_t \cos\theta_l + l\ddot{\theta}_l + g \sin\theta_l = 0 \end{cases} \quad (70)$$

3.5.3.2 Diseño del controlador

Reescribiendo, tenemos;

$$\begin{cases} \ddot{x}_t(t) = \frac{F_t(t) - b_t \dot{x}_t(t) - m_l l \cos \theta_l(t) \ddot{\theta}_l(t) + m_l l \sin \theta_l(t) \dot{\theta}_l(t)^2}{M_t + m_l} \\ \ddot{\theta}_l(t) = \frac{-\ddot{x}_t(t) \cos \theta_l(t) - g \sin \theta_l(t)}{l} \end{cases} \quad (71)$$

Para realizar la Linealización Jacobiana, se requiere que cada derivada dependa únicamente de los estados y las entradas. Se define como vector de estados;

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_t(t) \\ \theta_l(t) \\ \dot{x}_t(t) \\ \dot{\theta}_l(t) \end{bmatrix}$$

Nota: Las aceleraciones $\ddot{x}_t(t)$ e $\ddot{\theta}_l$ no son variables de estado, sino que son el resultado de las fuerzas y el estado actual, por lo que hacemos.

Reemplazamos expresiones de las aceleraciones en cada ecuación;

$$\begin{cases} \ddot{x}_t(t) = \frac{F_t(t) - b_t \dot{x}_t(t) + m_l g \sin \theta_l(t) \cos \theta_l(t) + m_l l \sin \theta_l(t) \dot{\theta}_l(t)^2}{M_t + m_l \sin^2 \theta_l(t)} \\ \ddot{\theta}_l(t) = \frac{-F_t(t) \cos \theta_l(t) + b_t \dot{x}_t(t) \cos \theta_l(t) - m_l l \sin \theta_l(t) \dot{\theta}_l(t)^2 \cos \theta_l(t) - (M_t + m_l) g \sin \theta_l(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_l(t)) l} \end{cases} \quad (72)$$

Linealización Jacobiana

Definición del Espacio Global de Puntos de Operación

$$\frac{dX_{op}(t)}{dt} = f(X_{op}(t), U_{op}(t)) \approx 0 \text{ (o constante)} \Rightarrow X_{op}(0) = x_0, \quad Y_{op}(t) = C \cdot X_{op}(t) \quad (73)$$

Lo que queremos es que el sistema sea capaz de mantener la carga estable incluso mientras el carro se desplaza por la pista a velocidad constante o mientras gana velocidad (aceleración). Entonces ¿cual debe ser el punto de operación para la variable θ no tenga velocidad, ni aceleración?

Nota: Recordemos que no esta modelado la dinamica del cable en estas ecuaciones, por lo que ese cable flexible es considerado como una varilla rígida.

Definimos las condiciones para que el sistema esté en un estado estacionario de movimiento o en un equilibrio dinamico:

- $\dot{x}_t = V_{op}$: El carro se mueve a una velocidad constante (si $a_{op} = 0$) o está pasando por una velocidad específica $V_{op}(t)$.
- $\dot{\theta}_l = 0$: La varilla no está rotando (está quieta en un ángulo específico).
- $\ddot{x}_t = a_{op}$: El carro tiene una aceleración constante a_{op} .

- $\ddot{\theta}_l = 0$: Las fuerzas que actúan sobre la carga están perfectamente balanceadas; el péndulo ha encontrado su ángulo de equilibrio y se mantiene ahí.

Llevado a nuestro sistema particular, se tiene:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx_{top}(t)}{dt} = \dot{x}_{top}(t) = V_{op} \\ \frac{d\theta_{lop}(t)}{dt} = \dot{\theta}_{lop}(t) = 0 \\ \frac{d^2x_{top}(t)}{dt^2} = \frac{F_{top}(t) - b_t \dot{x}_{top}(t) + m_l g \sin \theta_{lop}(t) \cos \theta_{lop}(t) + m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)^2}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)} = a_{op} \\ \frac{d^2\theta_{lop}(t)}{dt^2} = \frac{-F_{top}(t) \cos \theta_{lop}(t) + b_t \dot{x}_{top}(t) \cos \theta_{lop}(t) - m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)^2 \cos \theta_{lop}(t) - (M_t + m_l) g \sin \theta_{lop}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l} = 0 \end{array} \right. \quad (74)$$

Ahora, partiendo de la tercera ecuación y aplicando las condiciones de equilibrio dinámico que se definieron ($\dot{\theta}_{op} = 0, \ddot{\theta}_{op} = 0$). La ecuación de la aceleración del carro queda:

$$\frac{d^2x_{top}(t)}{dt^2} = \frac{F_{top} - b_t \dot{x}_{top} + m_l g \sin \theta_{top} \cos \theta_{top}}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{top}} = a_{op}$$

Si pasamos el denominador multiplicando y despejamos la fuerza de operación F_{top} (que llamaremos F_{op}), obtenemos:

$$F_{op} = a_{op} (M_t + m_l \sin^2 \theta_{op}) + b_t \dot{x}_{op} - m_l g \sin \theta_{op} \cos \theta_{op}$$

En la cuarta ecuación con $\dot{\theta}_{op} = 0, \ddot{\theta}_{op} = 0$ es:

$$(-F_{op} + b_t \dot{x}_{op}) \cos \theta_{op} - (M_t + m_l) g \sin \theta_{op} = 0$$

Sustituyendo $(-F_{op} + b_t \dot{x}_{op})$, obtenido del despeje anterior:

$$\begin{aligned} & [-a_{op} (M_t + m_l \sin^2 \theta_{op}) + m_l g \sin \theta_{op} \cos \theta_{op}] \cos \theta_{op} - (M_t + m_l) g \sin \theta_{op} = 0 \\ & -a_{op} M_t \cos \theta_{op} - a_{op} m_l \sin^2 \theta_{op} \cos \theta_{op} + m_l g \sin \theta_{op} \cos^2 \theta_{op} - (M_t + m_l) g \sin \theta_{op} = 0 \\ & -M_t (a_{op} \cos \theta_{op} + g \sin \theta_{op}) - m_l \sin^2 \theta_{op} (a_{op} \cos \theta_{op} + g \sin \theta_{op}) = 0 \\ & -(M_t + m_l \sin^2 \theta_{op}) \cdot (a_{op} \cos \theta_{op} + g \sin \theta_{op}) = 0 \end{aligned}$$

Como la masas nunca son cero, la única forma de que la igualdad se cumpla es que:

$$\begin{aligned} & a_{op} \cos \theta_{op} + g \sin \theta_{op} = 0 \\ & a_{op} + g \frac{\sin \theta_{op}}{\cos \theta_{op}} = 0 \implies g \tan \theta_{op} = -a_{op} \\ & \tan \theta_{op} = -\frac{a_{op}}{g} \end{aligned}$$

Lo que significa que el ángulo de equilibrio del péndulo depende de cuánto esté acelerando el carro.

Definición del Modelo dinámico Local de Pequeñas Desviaciones

$$\frac{d\Delta x(t)}{dt} \approx \left[\frac{df}{dx} \Big|_{op} (t) \right] \cdot \Delta x(t) + \left[\frac{df}{du} \Big|_{op} (t) \right] \cdot \Delta u(t); \quad \Delta x(0) = 0; \quad \Delta y(t) = C \cdot \Delta x(t) \quad (75)$$

Aplicado a nuestro caso queda

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ \Delta \dot{\theta} \\ \Delta \ddot{x} \\ \Delta \ddot{\theta} \end{bmatrix} = A(\theta_{op}, a_{op}, L) \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \theta \\ \Delta \dot{x} \\ \Delta \dot{\theta} \end{bmatrix} + B(\theta_{op}, a_{op}, L) \Delta u$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t) - \cos \theta_{top}(t)} \\ \frac{1}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l} \end{bmatrix}$$

Donde:

$$\blacksquare \quad a_{32} = \frac{\partial f_3}{\partial \theta}$$

$$a_{32} = \frac{[m_l g (\cos 2\theta_{lop}(t)) + m_l l \cos \theta \dot{\theta}^2][(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))^2]}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))^2}$$

$$- \frac{[-b_t \dot{x}_t(t) + m_l g \sin \theta_l(t) \cos \theta_l(t) + m_l l \sin \theta_l(t) \dot{\theta}_l(t)^2] 2m_l \sin \theta_{lop}(t) \cos \theta_{lop}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))^2}$$

$$\blacksquare \quad a_{33} = \frac{\partial f_3}{\partial \dot{x}_c}$$

$$a_{33} = \frac{-b_t}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{op}}$$

$$\blacksquare \quad a_{34} = \frac{\partial f_3}{\partial \theta}$$

$$a_{34} = \frac{2m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)}$$

$$\blacksquare \quad a_{42} = \frac{\partial f_4}{\partial \theta}$$

$$a_{42} = \frac{[F_{top}(t) \sin \theta_{lop}(t) - b_t \dot{x}_{top}(t) \sin \theta_{lop}(t) - (M_t + m_l)g \cos \theta_{lop}(t) - m_l l \dot{\theta}_{lop}(t)^2 \cos(2\theta_{lop}(t))][(M_t + m_l)l]}{[(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l]^2}$$

$$- \frac{[-F_{top}(t) \cos \theta_{lop}(t) + b_t \dot{x}_{top}(t) \cos \theta_{lop}(t) - m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)^2 \cos \theta_{lop}(t) - (M_t + m_l)g \sin \theta_{lop}(t)](M_t + m_l)l}{((M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l)^2}$$

$$\blacksquare a_{43} = \frac{\partial f_4}{\partial \dot{x}_c}$$

$$a_{43} = \frac{b_t \cos \theta_{top}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l}$$

$$\blacksquare a_{44} = \frac{\partial f_4}{\partial \theta}$$

$$a_{44} = \frac{2m_l l \sin \theta_{lop}(t) \dot{\theta}_{lop}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l}$$

Al evaluar en el equilibrio dinámico, nos queda:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\Delta x_t(t)}{dt} = \Delta \dot{x}_t(t) \\ \frac{d\Delta \theta_l(t)}{dt} = \Delta \dot{\theta}_l(t) \\ \Delta \ddot{x}_t(t) = \frac{m_l g \cos(2\theta_{op}) - a_{op} m_l \sin(2\theta_{op})}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{op}} \Delta \theta_t(t) - \frac{b_t}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{op}} \Delta \dot{x}_t(t) + \frac{1}{M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t)} \Delta F_t(t) \\ \Delta \ddot{\theta}_l(t) = \frac{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{op}) \left(-\frac{g}{\cos \theta_{op}} \right) - m_l g \cos \theta_{op}}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{op})l} \Delta \theta_l(t) + \frac{b_t \cos \theta_{top}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l} \Delta \dot{x}_t(t) - \frac{\cos \theta_{top}(t)}{(M_t + m_l \sin^2 \theta_{lop}(t))l} \Delta F_t(t) \end{array} \right. \quad (76)$$

A partir de la expresión anterior se definió una familia de modelos linealizados, tomando como constantes los términos trigonométricos.

$$\blacksquare \sin^2 \theta_{op} = A$$

$$\blacksquare \cos 2\theta_{op} = B$$

$$\blacksquare \sin 2\theta_{op} = C$$

$$\blacksquare \cos \theta_{op} = D$$

Esto para obtener una expresión genérica y poder diseñar nuestro controlador en los siguientes puntos de equilibrio.

$$\blacksquare P_1: \text{Carro acelerando (punto de operación con } \ddot{x} = a_{max}).$$

$$\blacksquare P_2: \text{Carro a velocidad crucero } (\dot{x} = v_{max}, \ddot{x} = 0).$$

$$\blacksquare P_3: \text{Carro frenando } (\ddot{x} = -a_{max}).$$

Calculo de las Ganancias del Controlador

Para diseñar el controlador, se utilizó la cuarta ecuación. Donde lo que haremos es que a partir de una consigna de ángulo modificaremos la velocidad de consigna del carro.

$$\Delta \ddot{\theta}_l(t) = \frac{(M_t + m_l A) \left(-\frac{g}{D} \right) - m_l g D}{(M_t + m_l A)l} \Delta \theta_l(t) + \frac{b_t D}{(M_t + m_l A)l} \Delta \dot{x}_t(t) - \frac{D}{(M_t + m_l A)l} \Delta F_t(t) \quad (77)$$

Aplicando transformada de Laplace

$$s^2\Theta_l(s) = \frac{(M_t + m_l A) \left(-\frac{g}{D}\right) - m_l g D}{(M_t + m_l A)l} \Theta_l(s) + \frac{b_t D}{(M_t + m_l A)l} s X_t(s) - \frac{D}{(M_t + m_l A)l} F_t(s) \quad (78)$$

trabajando la expresión:

$$[(M_t + m_l A)l] \left(s^2 - \frac{(M_t + m_l A) \left(-\frac{g}{D}\right) - m_l g D}{(M_t + m_l A)l}\right) \Theta_l(s) = b_t D s X_t(s) \quad (79)$$

$$\frac{\Theta_l(s)}{X_t(s)} = \frac{b_t D s}{[(M_t + m_l A)l] \left(s^2 + \frac{g}{D} + \frac{m_l g D}{(M_t + m_l A)l}\right)} \quad (80)$$

$$\omega_n = j \sqrt{\frac{g}{D} + \frac{m_l g D}{(M_t + m_l A)l}} \quad (81)$$

Ley de control;

$$X^*(s) = (K_p + s K_d) (\Theta^*(s) - \Theta(s)) \quad (82)$$

Reemplazando

$$[(M_t + m_l A)l] \left(s^2 - \frac{(M_t + m_l A) \left(-\frac{g}{D}\right) - m_l g D}{(M_t + m_l A)l}\right) \Theta_l(s) = b_t s D (K_p + s K_d) (\Theta^*(s) - \Theta(s)) \quad (83)$$

$$\frac{\Theta_l(s)}{\Theta^*(s)} = \frac{b_t s D (K_p + s K_d)}{[(M_t + m_l A)l] + b_t D K_d \left(s^2 + \frac{b_t D K_p}{[(M_t + m_l A)l] + b_t D K_d} + \frac{(M_t + m_l A) \left(\frac{g}{D}\right) + m_l g D}{[(M_t + m_l A)l] + b_t D K_d}\right)} \quad (84)$$

Igualando el denominador al polinomio característico, se obtiene:

$$\left(s^2 + \frac{b_t D K_p}{[(M_t + m_l A)l] + b_t D K_d} + \frac{(M_t + m_l A) \left(\frac{g}{D}\right) + m_l g D}{[(M_t + m_l A)l] + b_t D K_d}\right) = s^2 + 2\zeta\omega_n + \omega_n^2 \quad (85)$$

De donde se concluye que;

$$\begin{cases} K_d = \frac{1}{b_t D} \left(\frac{(M_t + m_l A) \frac{g}{D} + m_l g D}{\omega_n^2} - (M_t + m_l A)l \right) \\ K_p = \frac{(M_t + m_l A)l + b_t K_d D}{b_t D} \cdot 2\zeta\omega_n \end{cases} \quad (86)$$

Se terminó eligiendo un controlador con punto de operación en $a_{op} = 0 \text{ m/s}^2$ y con señal de referencia $\theta_{op} = 0$. Esto se justifica en la parte de resultados donde se hizo una comparación de ambos controladores.

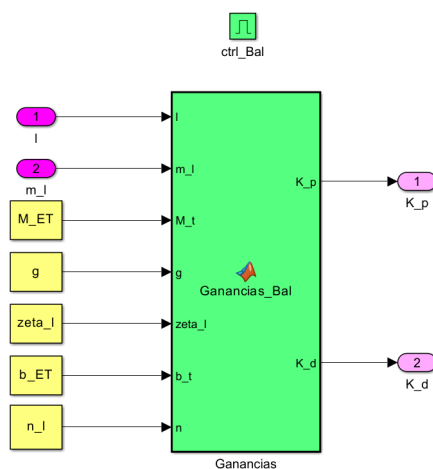


Figura 25: Controlador PD - Ganancias

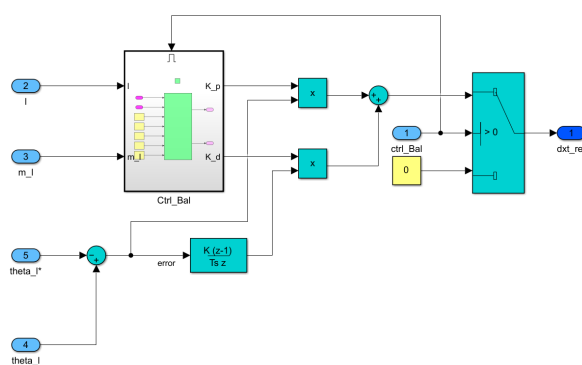


Figura 26: Esquema del controlador

Con respecto al valor de referencia θ_l^* , en el modo automático se fija en 0° . Sin embargo, para el modo manual se utilizó como señal de referencia

$$\theta_l^* = \arctan \left(\frac{-\ddot{x}_t(t)}{g} \right) \quad (87)$$

Con el fin de disminuir el tiempo que le toma al carro en establecer en una posición en dicho modo.

La expresión surge al considerar la aceleración $\ddot{\theta}_l \approx 0$ en la 2da ecuación de 71.

3.5.4. Control de posición - Lazo externo

Se implementó un lazo externo de posición cuya salida genera la referencia de velocidad para el lazo interno. Esta estructura en cascada permite mejorar la precisión de posicionamiento y reducir el efecto de las perturbaciones introducidas por el controlador anti-balanceo.

A continuación se deja planteado el polinomio característico

$$\frac{X_t(s)}{X_t^*(s)} = \frac{P(s)G_1(s)G_I(s)G_3(s)}{1 + G_1(s)P(s) + G_1(s)P(s)G_I(s)G_3(s)} \quad (88)$$

$$1 + \left(b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2}\right) \frac{\frac{i_t}{r_{td}}}{(M_{ET}s + b_{ET})} + \frac{\frac{i_t}{r_{td}}}{(M_{ET}s + b_{ET})} \left(b_{at} + \frac{k_{sat}}{s} + \frac{k_{siat}}{s^2}\right) \frac{1}{s} K_{p3} = 0 \quad (89)$$

$$M_{ET}s^4 + \left(b_{ET} + \frac{i_t}{r_{td}} b_{at}\right) s^3 + \frac{i_t}{r_{td}} (k_{sat} + b_{at} K_{p3}) s^2 + \frac{i_t}{r_{td}} (k_{siat} + k_{sat} K_{p3}) s + \frac{i_t}{r_{td}} k_{siat} K_{p3} = 0 \quad (90)$$

Sin embargo, la ganancia proporcional K_{p3} fue determinada de manera empírica.

$$K_{p3} = 0,2 \quad (91)$$

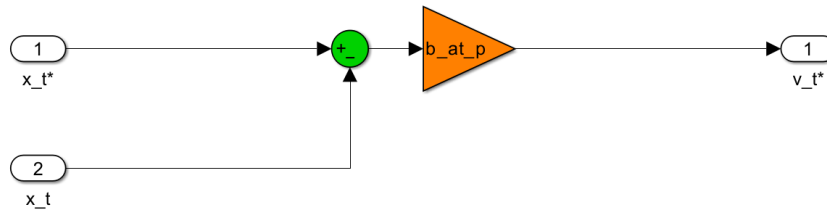


Figura 27: Control de Posición

3.5.5. Nivel 2 - Control Regulatorio

La integración de los controladores antes mencionados junto con el subsistema de armado de trayectoria conforman el Nivel 2 correspondiente al control regulatorio.

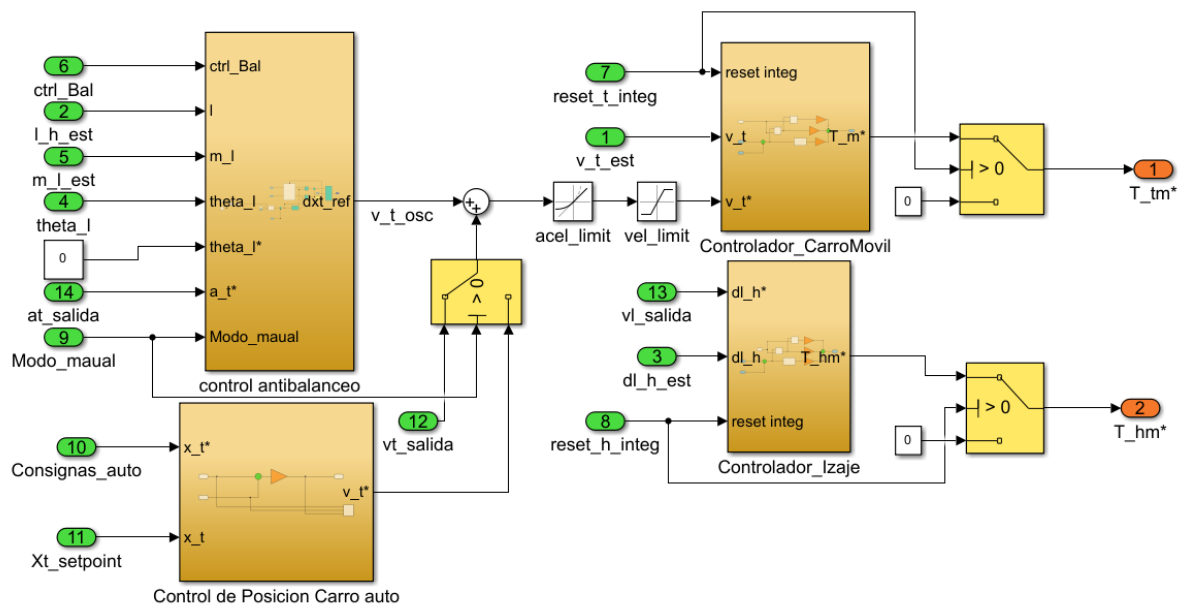


Figura 28: Diagrama de bloques Control Regulatorio.

3.6. Nivel 1 - Control Supervisor

El Control Supervisor se define como un autómata de estados discretos activado por eventos. Esta sección aborda la configuración y el funcionamiento de dicho nivel, el cual ha sido implementado en Simulink mediante la herramienta Stateflow. Este sistema es responsable de coordinar las tareas de automatización y supervisar las variables de estado, garantizando la operatividad del conjunto. A continuación, se analizan los diferentes modos de operación y la lógica de transición entre estados que gobiernan el comportamiento del proceso.

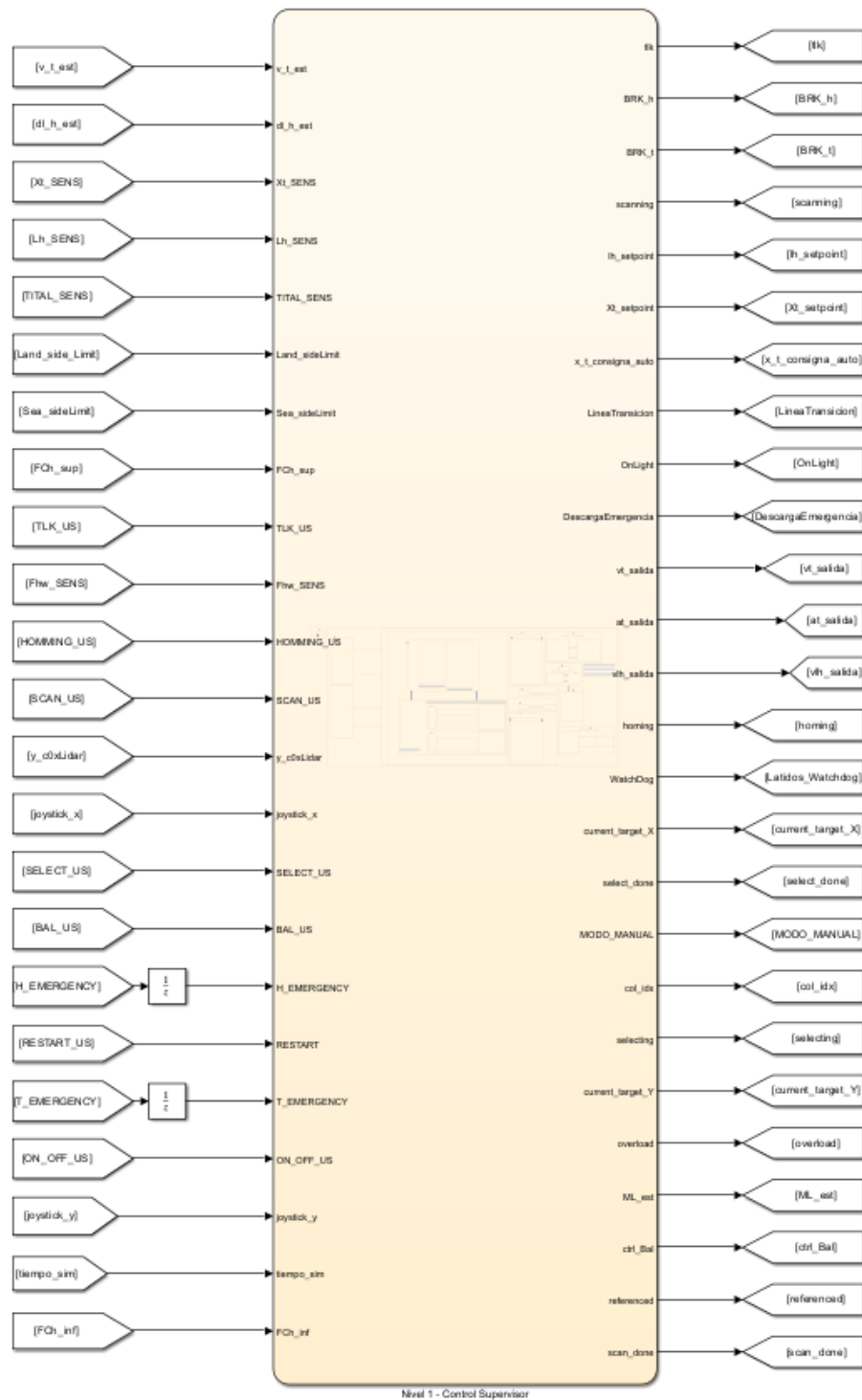


Figura 29: Bloque Chat (Stateflow) - Control Supervisor

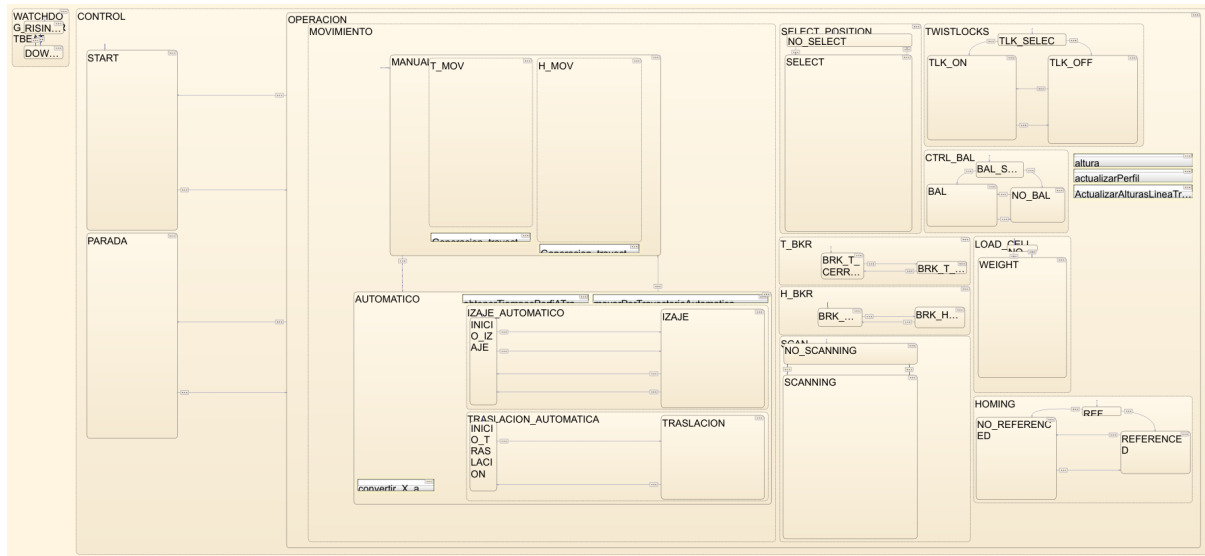


Figura 30: Control Supervisor - Charts Internos

3.6.1. Watchdog

Es el encargado de transmitirle señales de vida, es decir pulsos cada 250 ms al Control de Seguridad (Nivel 0).

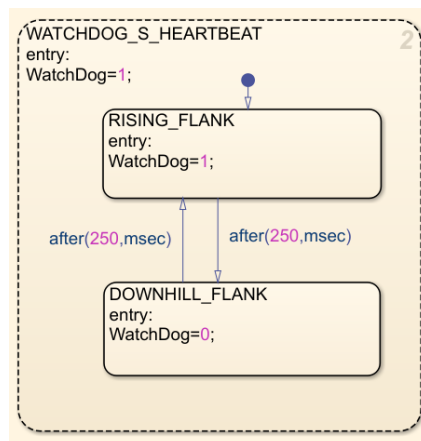


Figura 31: Latidos del Watchdog

3.6.2. Start

Tiene la definir el como va inicializar cada estado, variables y banderas. Para salir del estado el operador debe presionar el botón de ON/OFF del mando y ademas el sistema no debe encontrarse en un estado de Emergencia global.

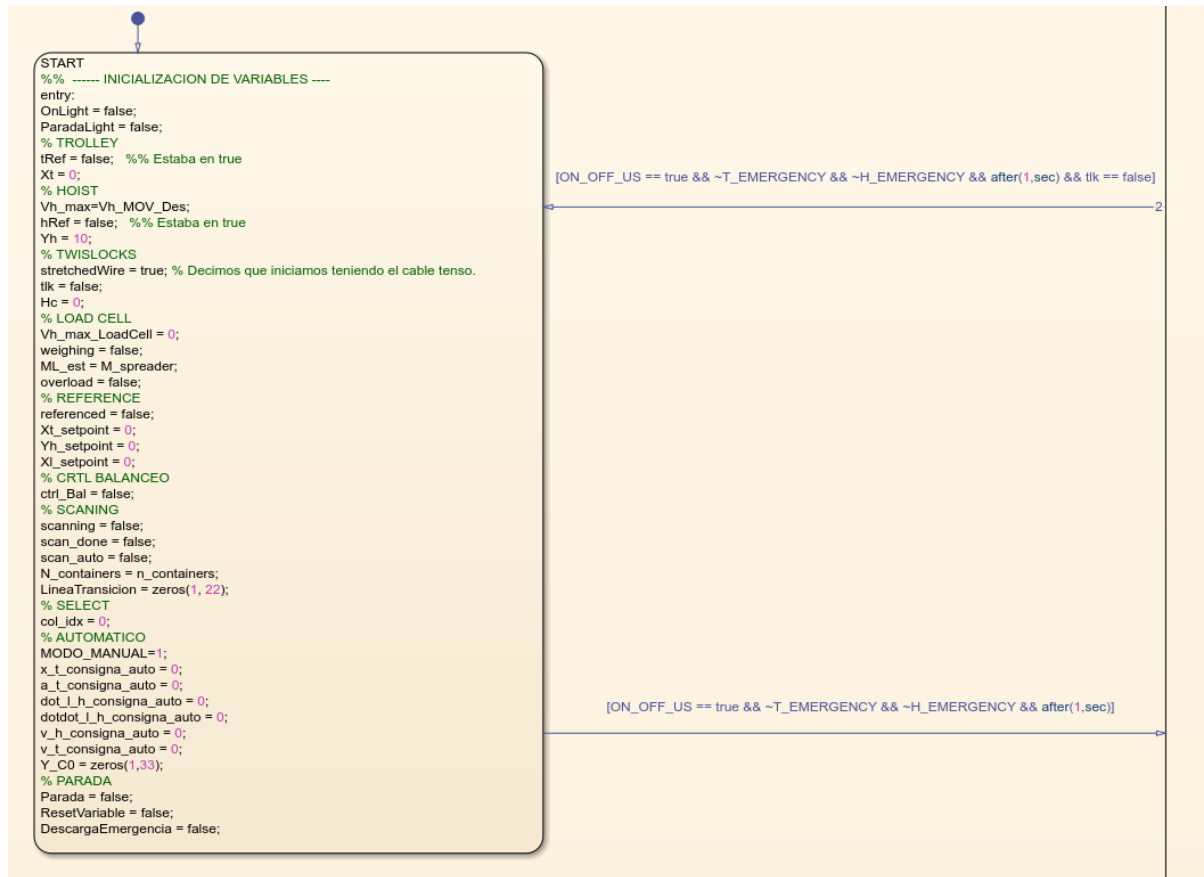


Figura 32: Start

Como dato adicional se menciona que para apagar el sistema, se implemento como requisito adicional tener abiertos los twistlocks.

3.6.3. Parada

El estado de Parada representa tanto una condición de detención de emergencia global ante fallas detectadas en el sistema como una parada ordenada por el operador. Este estado funciona como una etapa de reposo que permite resetear la mayoría de variables así también como de banderas.



Figura 33: Parada

En el caso de una detención solicitada por el operador mientras los twistlocks se encuentran cerrados (es decir, suponiendo que se tiene un contenedor sujeto al spreader), se ha determinado como estrategia de seguridad no resetear su estado ni eliminar las referencias o el mapa presente en el autómata. Esto permite que, al salir de este estado, el operador conserve la capacidad de maniobrar y descargar el contenedor de forma segura, evitando dejar ciego al operario y sin información de su posición, más allá de que esta pueda ser errónea.

3.6.4. Homing

El estado de Homing tiene como objetivo referenciar al sistema. Una vez que los sensores de referencia son detectados, el sistema resetea los contadores de posición, estableciendo un punto de origen tanto para el carro como para el spreader. Este estado es necesario para la navegación precisa en los modos automático y manual.

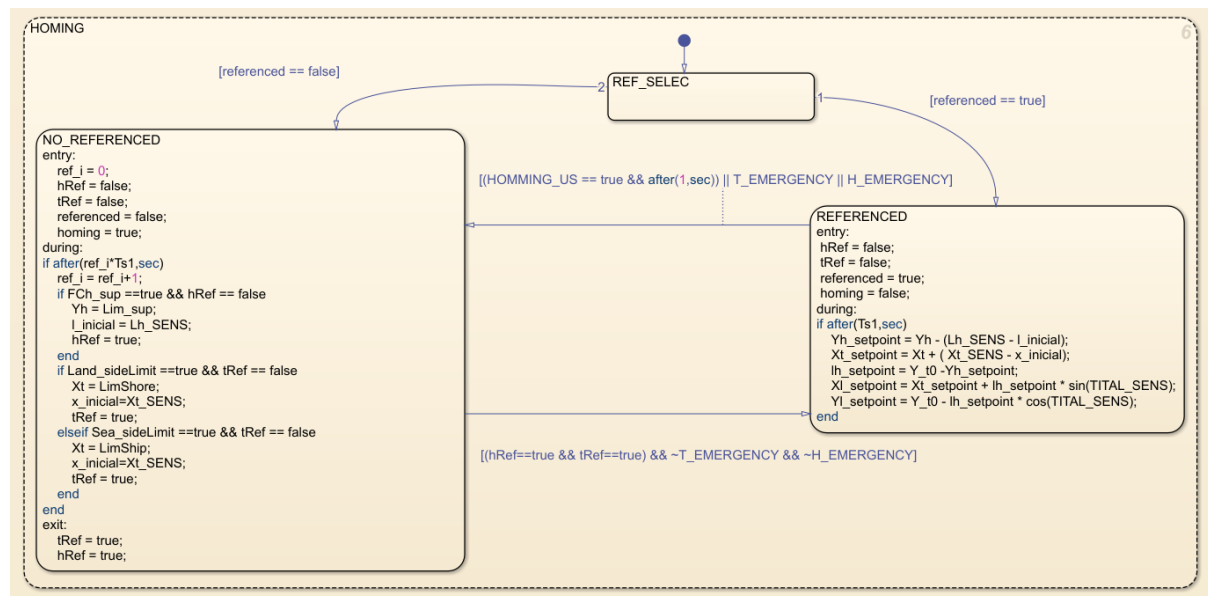


Figura 34: Homing

3.6.5. Scanning

El estado Scan representa la etapa de adquisición de datos del entorno, necesaria para garantizar trayectorias libres de colisiones. Su función principal es realizar un barrido con un sensor Lidar a lo largo del eje de traslación del carro. Durante este proceso, el autómata coordina el movimiento del sensor y procesa las señales de distancia para generar o actualizar un 'mapa de alturas'. Este mapeo permite que el control supervisor conozca la ubicación exacta de los obstáculos fijos y contenedores apilados, calculando así las cotas de seguridad indispensables para la planificación de movimientos en el modo automático.

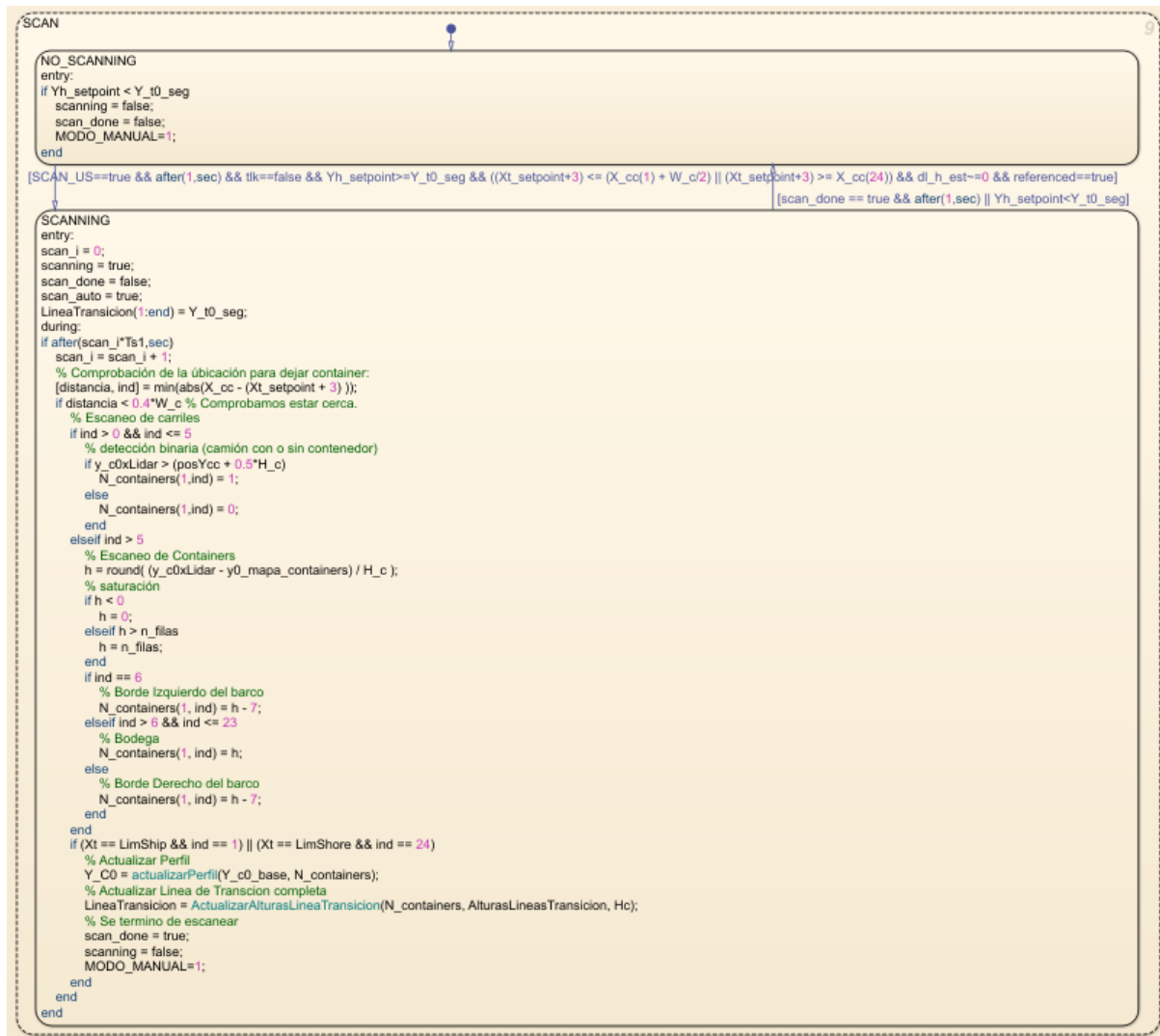


Figura 35: Scanning

Nota: Para poder realizar el scanning se pide como requerimiento que el spreader este por encima de una altura de seguridad.

3.6.6. Control de Balanceo

Este estado se encarga de activar el controlador de balanceo, el cual esta destinados a suprimir la oscilación correspondiente al contenedor.

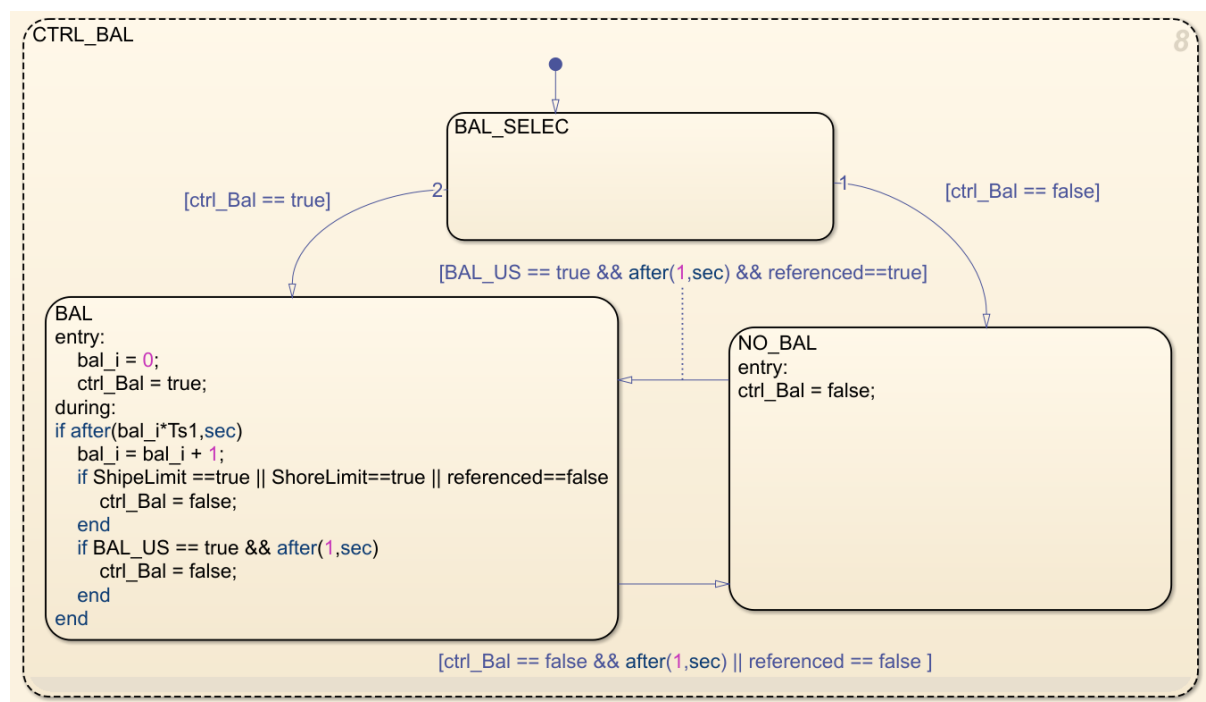


Figura 36: Control de Balanceo

Las causas de su desactivación pueden ser tocar los limites de carrera o por decisión del operario.

3.6.7. Lógica de los Frenos

El control de frenado supervisa la liberación y aplicación de los frenos mecánicos por fricción, tanto en el carro como en el sistema de izaje. Su función principal es garantizar que la liberación ocurra solo ante una consigna de velocidad válida. Por el contrario, el cierre de los frenos se ejecuta durante la desaceleración, una vez que la velocidad cae por debajo de un umbral predefinido.

En el sistema de izaje, se implementó adicionalmente una lógica de retención para evitar el desenrollado excesivo del cable cuando la carga se encuentra apoyada. Asimismo, la activación de los finales de carrera (switches de extremo) actúa como condición prioritaria para el cierre inmediato de los frenos en ambos sistemas.

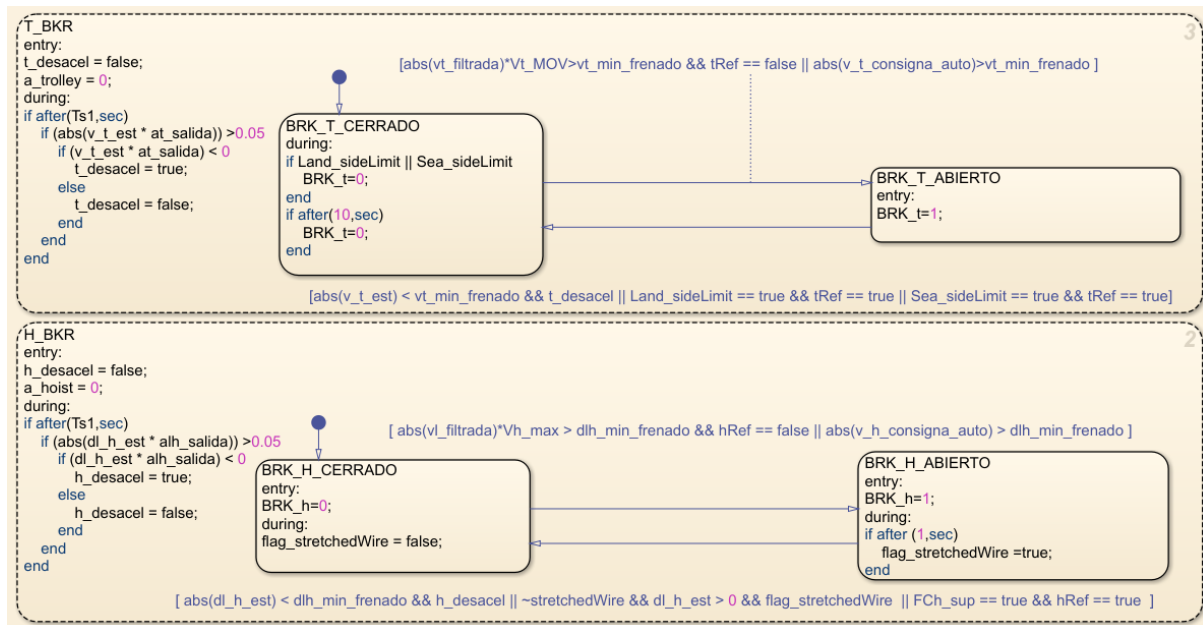


Figura 37: Logica de Frenos

3.6.8. Twislocks

Este módulo gestiona la apertura y el cierre de los twistlocks, condicionando su operación a que el cable de izaje se encuentre destensado (detección de carga apoyada). Como requisito de seguridad adicional para el bloqueo, el spreader debe estar posicionado dentro de un rango de tolerancia específico respecto al centro del contenedor, garantizando así un acople preciso.

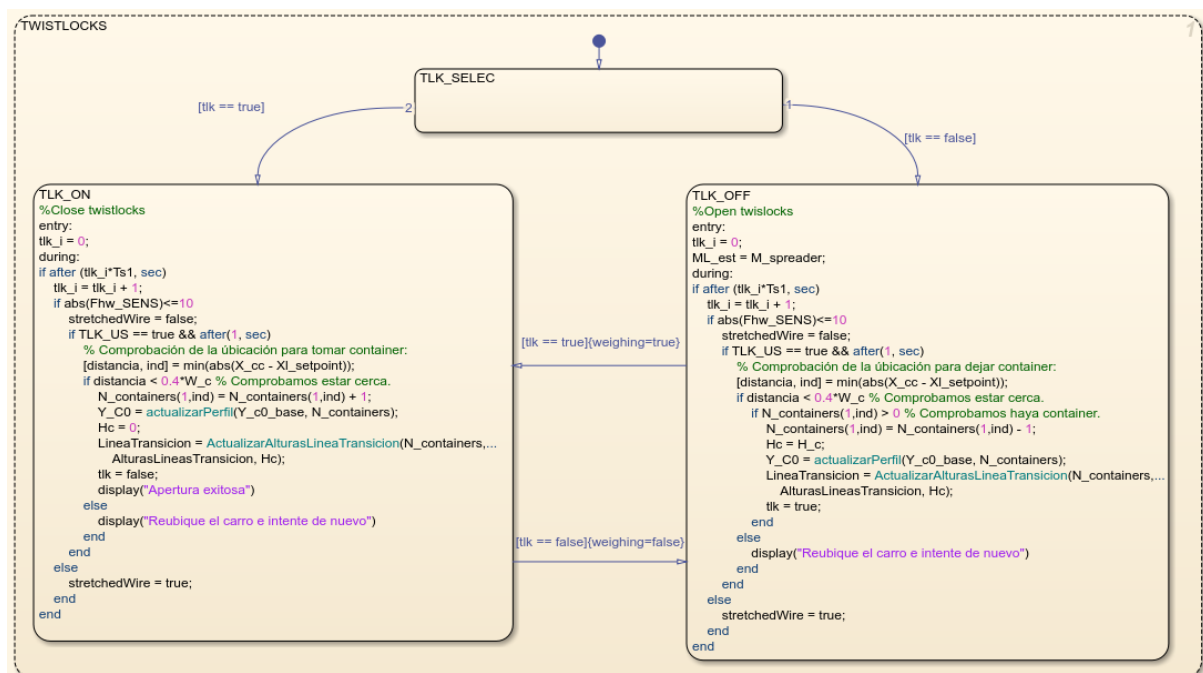


Figura 38: Twislocks

3.6.9. Estimación de masa

El sistema de control necesita conocer la masa de la carga ya que de acuerdo al peso total suspendido, este debe definir una velocidad máxima. Para esto hacemos uso de la figura 5 de la guía *317 AyCD_Proyecto Global Integrador_2025_Guía de TRABAJO_Rev.0 PRELIMINAR* y de la celda de carga quien es el sensor que nos permite medir F_{hw} .

Para estimar la masa se hizo uso de la siguiente ecuación, que modela la dinámica de nuestro de la carga.

$$M_{est} = \frac{F_{hw} \sin(\theta_l)}{g + a_y} \quad (92)$$

Recordemos que estamos en una situación donde se considera una aceleración despreciable.

Por otra parte, para calcular la velocidad máxima, se utiliza la expresión de la potencia la cual esta representada por una hipérbola.

$$v_{hmax} = P_{hnom} / (M_{est}g) \quad (93)$$

En la figura 39 se muestra el algoritmo empleado en Stateflow.

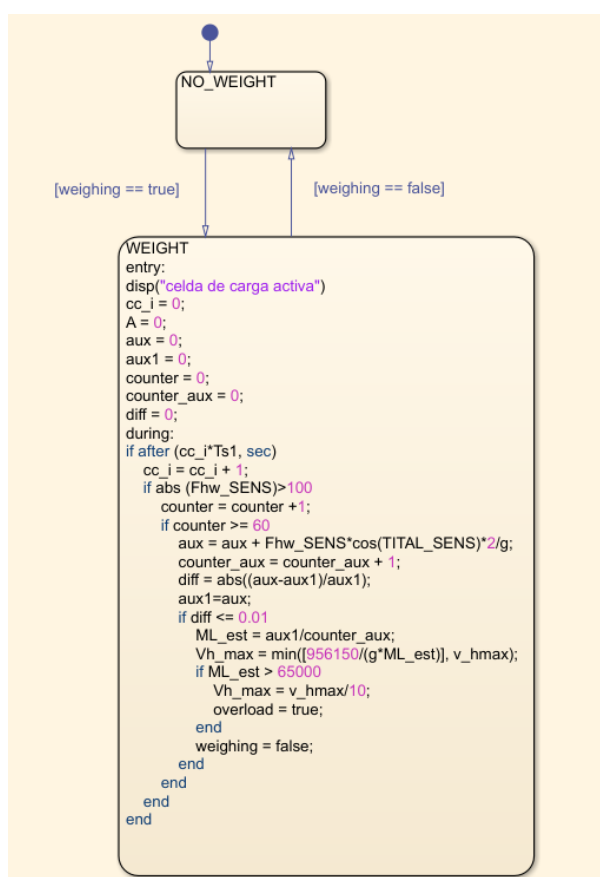


Figura 39: Estimación de Masa

3.6.10. Manual

Bajo el modo de operación Manual, el operador asume el control directo de las velocidades del sistema. No obstante, el autómata asegura evitar colisiones bruscas contra los límites de trayectoria (finales de carrera) o contactos indebidos del spreader con los containers, asegurando una manipulación segura y suave en todo momento.

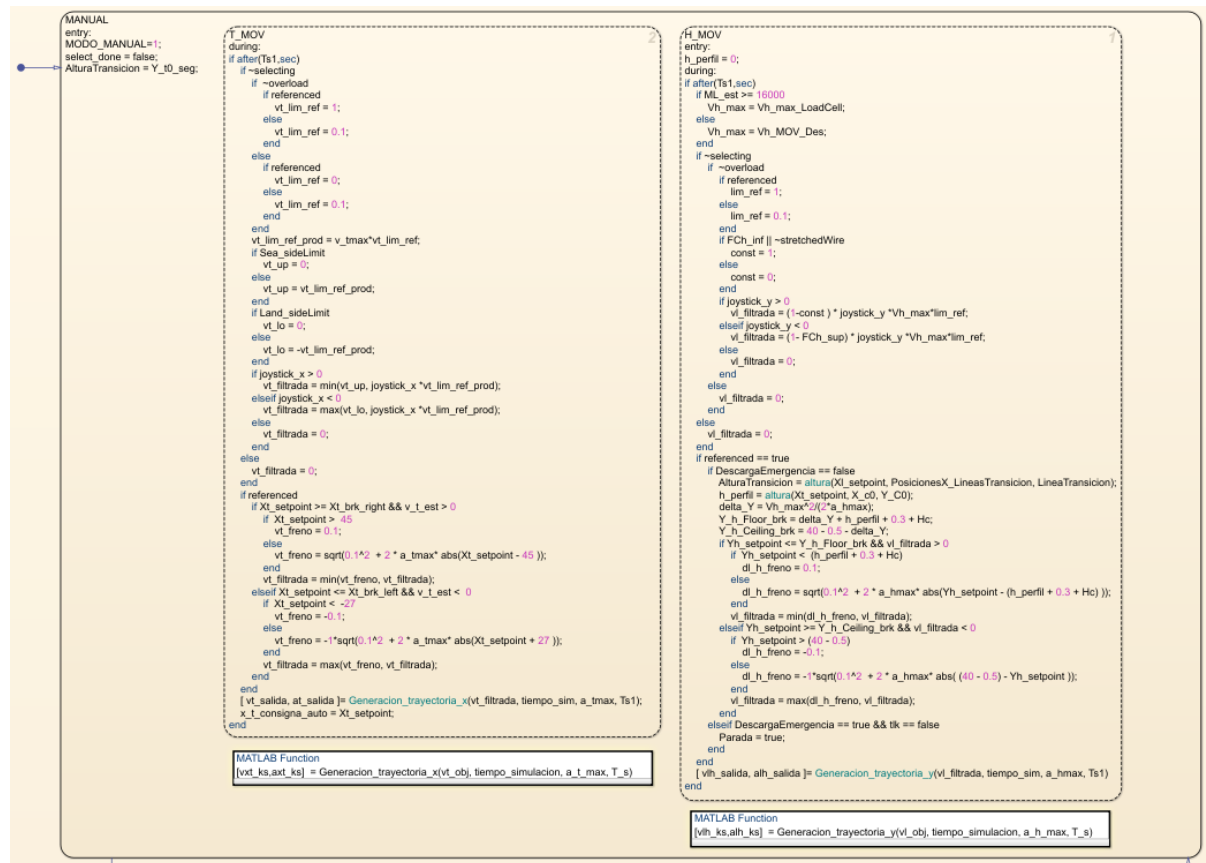


Figura 40: Manual

3.6.11. Automático

El modo Automático opera mediante la evaluación del estado actual del sistema en relación con la posición objetivo. Inicialmente, se calcula una cota de altura de seguridad que garantiza una trayectoria libre de colisiones para el spreader. Una vez validado este análisis, se activan las secuencias de izaje y traslación automática.



3.7. Nivel 0 - Seguridad

42 de 79

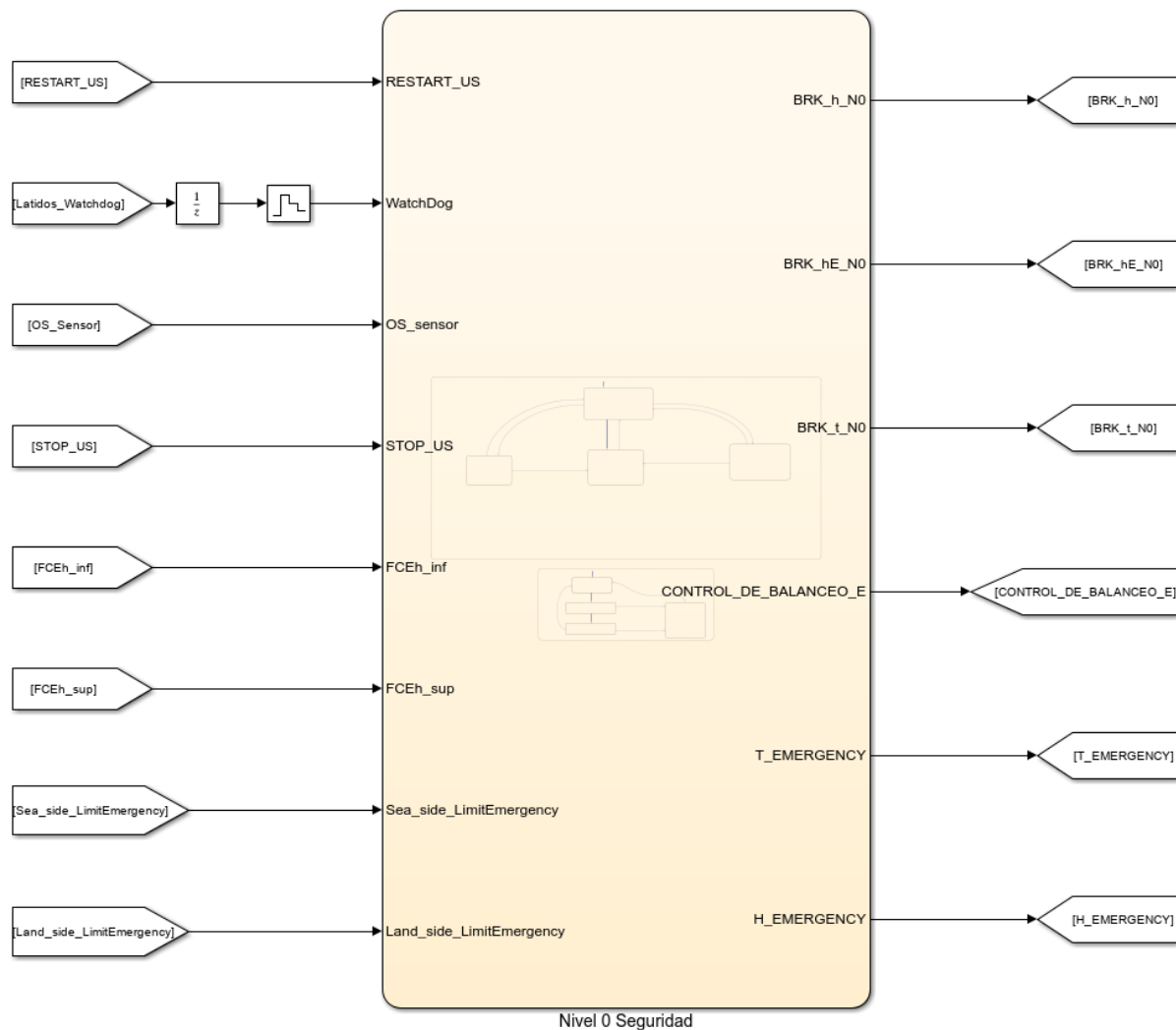


Figura 42: Bloque de simulink del Nivel 0

El autómata se desarrollo mediante la herramienta de Stateflow y tomará el control cuando se produzca una falla mediante las salidas que se ven en 42. Esta compuesto por 3 estados que actúan en paralelo:

3.7.1. Manejo de Eventos de Emergencia

Este estado gestiona las salidas que la activará o desactivara según sea la falla detectada. Tiene un estado inicial de funcionamiento normal el cual permite operar con normalidad el sistema. Se ha distinguido los estados por separado de parada de emergencia de Izaje y de Carro permitiendo que si el izaje esta en emergencia, se pueda mover el carro y de igual forma en el caso inverso, estos estado se alcanzan mediante la activación de los fines de carrera correspondientes y sensor de sobrevelocidad para el izaje. En el estado de Parada de Emergencia Global se inhabilitan tanto el movimiento de izaje como el del carro. Se alcanza cuando se detecta la detección del *watchdog*, activación del botón de parada del operario, ademas en el caso que se alcance tanto la parada de emergencia

en el carro como en el izaje.

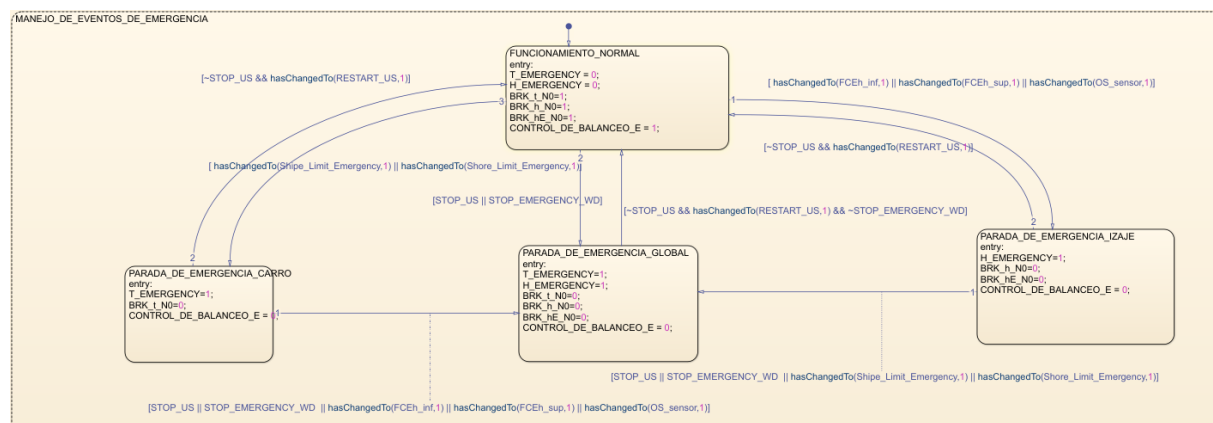


Figura 43: Estado Manejo de Eventos de Emergencia.

3.7.2. Watchdog

Aquí es donde vamos estar controlando que los pulsos del Watchdog no se detengan y en el caso que se detengan se activa la bandera local para llevar a la parada de emergencia global.

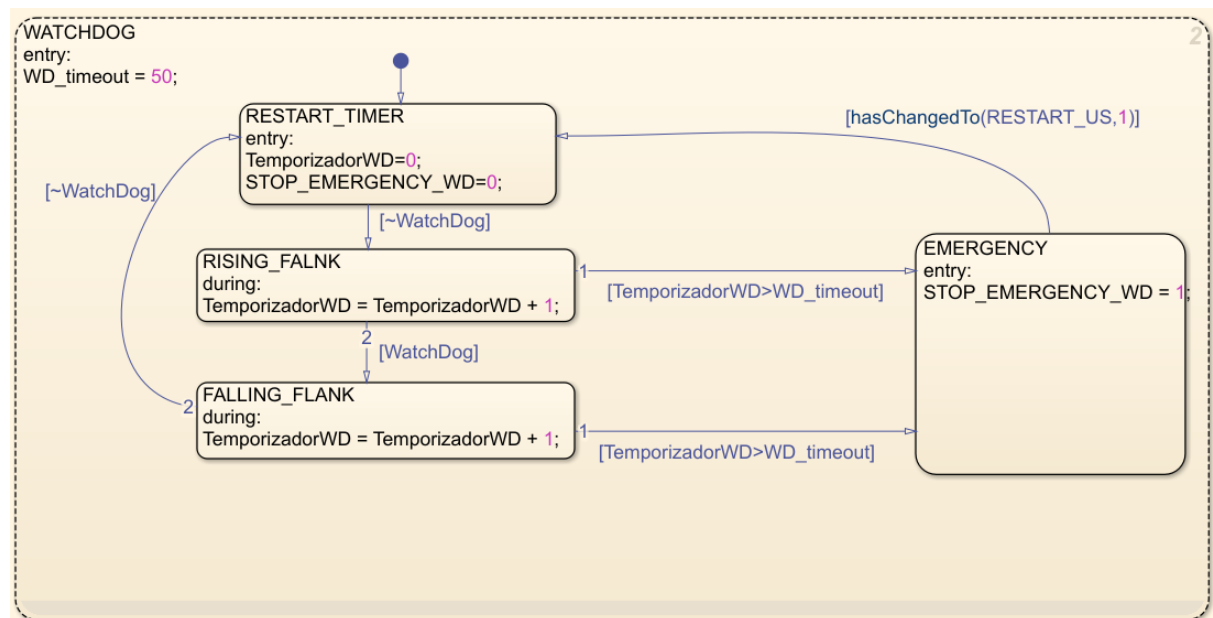


Figura 44: Estado control de Watchdog.

3.8. Codesys

En esta fase se procedió a la migración de los niveles 1 (Control Supervisor) y 0 (Seguridad) hacia el entorno CODESYS, bajo los lineamientos de la norma IEC 61131-

3. De este modo, el entorno Simulink se reservó exclusivamente para el modelado de la dinámica de la planta.

Dicha transición se ejecutó mediante dos enfoques: una implementación manual basada en el criterio técnico del autor y, paralelamente, el uso de la generación automática de código de Simulink. Al finalizar el apartado, se presenta un análisis comparativo de ambos métodos.

3.8.1. Nivel 1 - Traspaso Manual

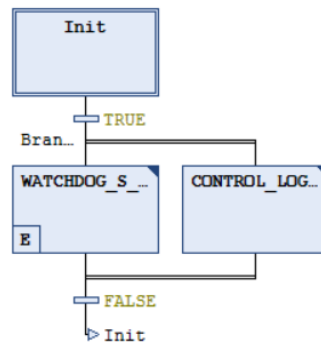


Figura 45: Nivel 1 - SFC

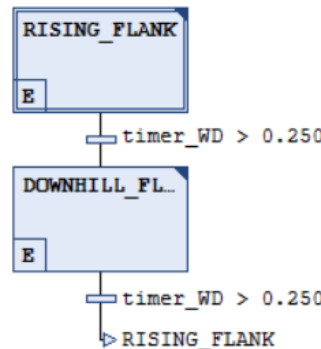


Figura 46: Watchdog - SFC

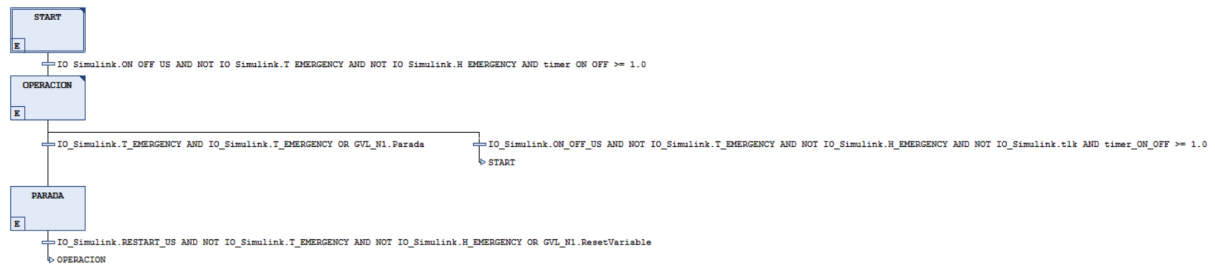


Figura 47: Control Lógico - SFC

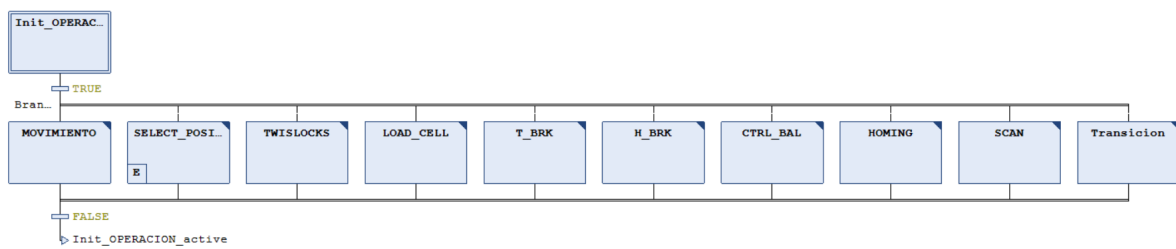


Figura 48: Operación - SFC

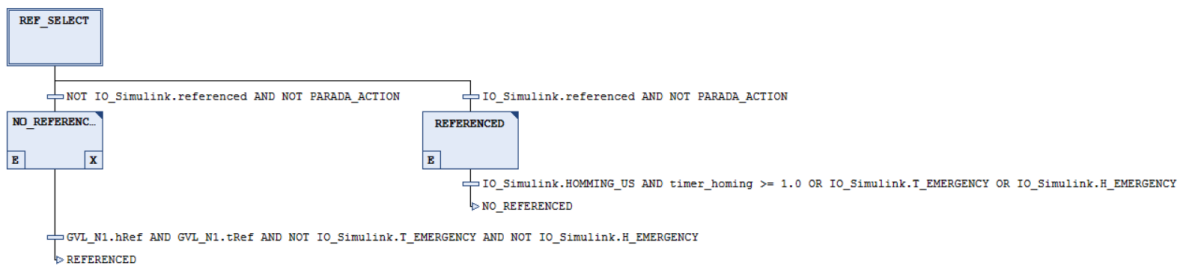


Figura 49: Homing - SFC



Figura 50: Scan - SFC

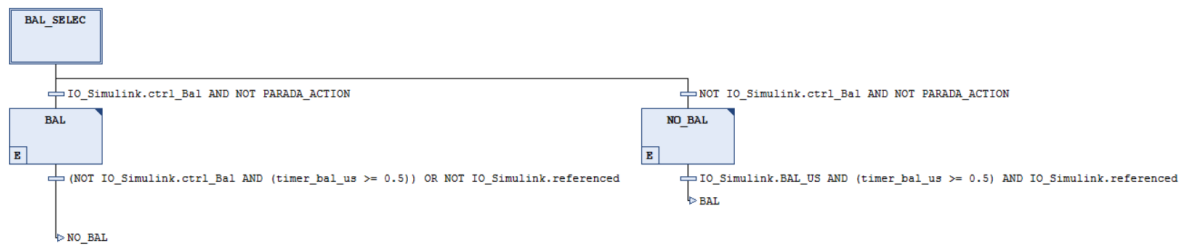


Figura 51: Control de Balanceo - SFC

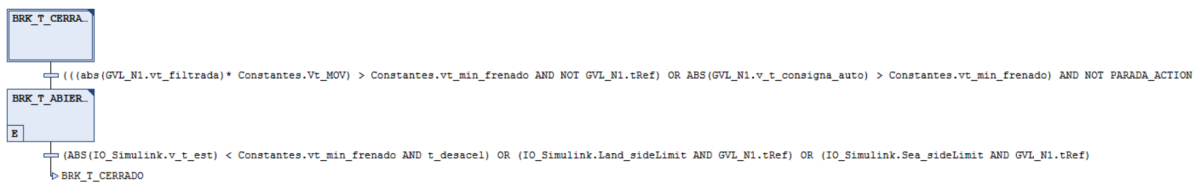


Figura 52: T BRK - SFC

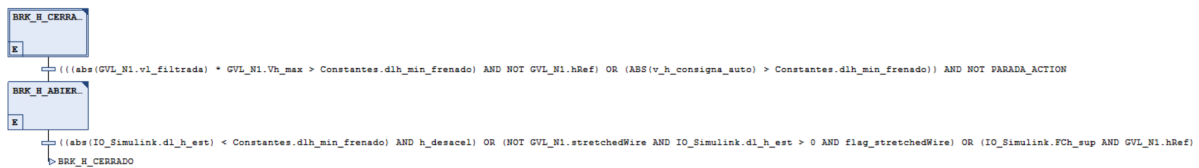


Figura 53: H BRK - SFC

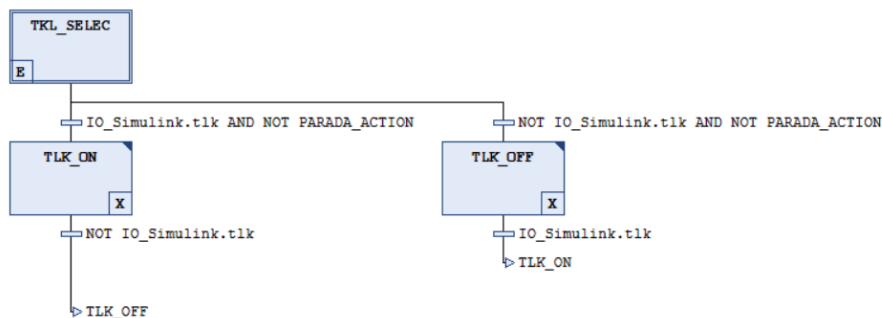


Figura 54: Twislocks - SFC

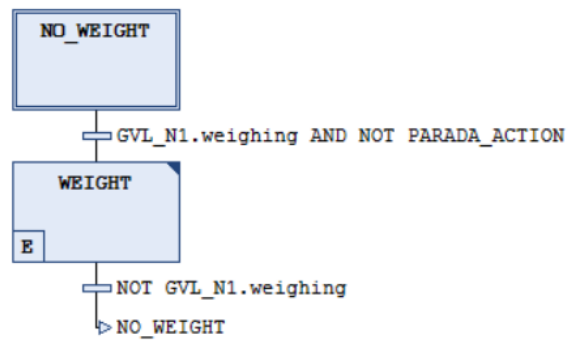


Figura 55: LoadCell - SFC

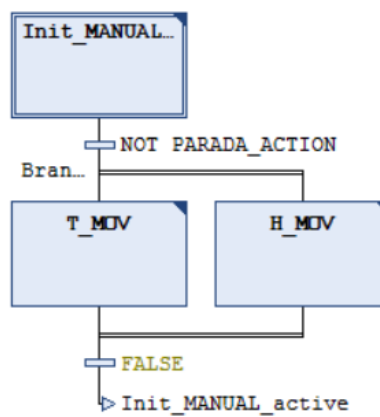


Figura 56: Manual - SFC

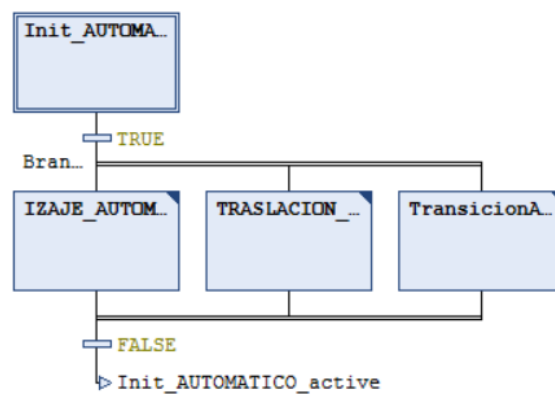


Figura 57: Automático - SFC

3.8.2. Nivel 0 - Traspaso Manual

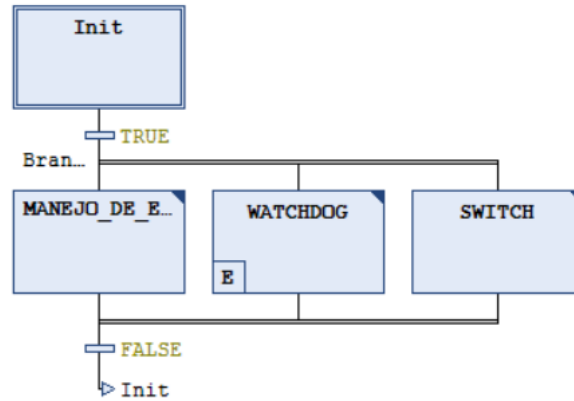


Figura 58: Nivel 0 - SFC

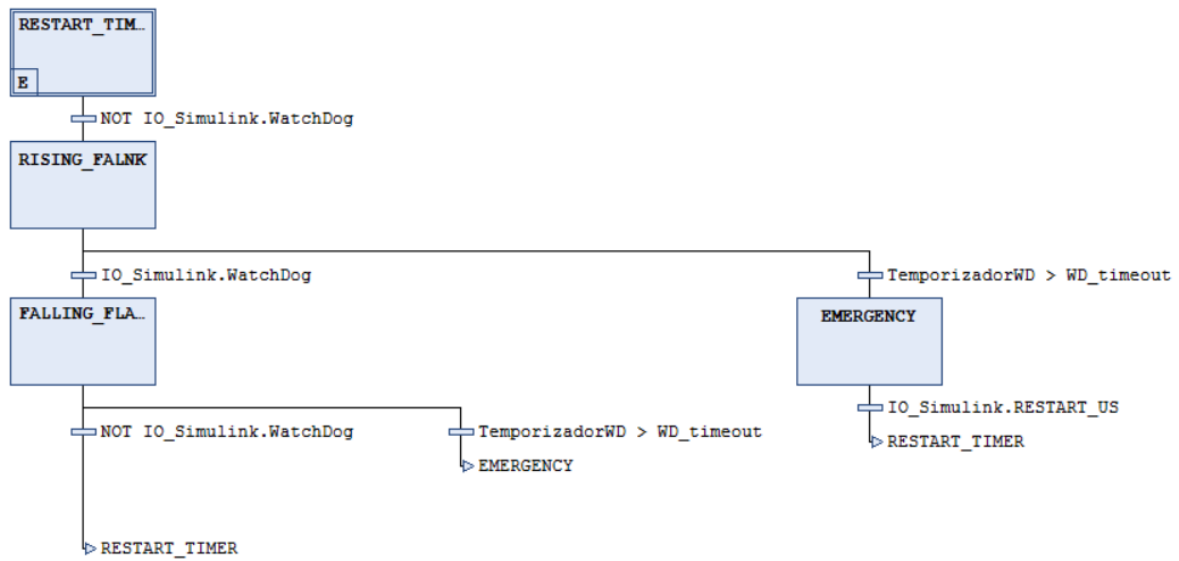


Figura 59: Watchdog - SFC

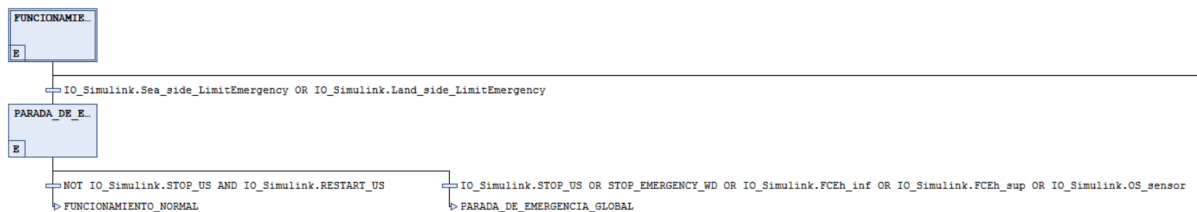


Figura 60: Manejo de Eventos de Emergencia - Parte 1

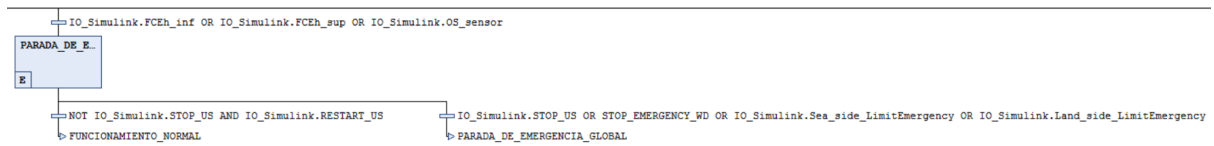


Figura 61: Manejo de Eventos de Emergencia - Parte 2

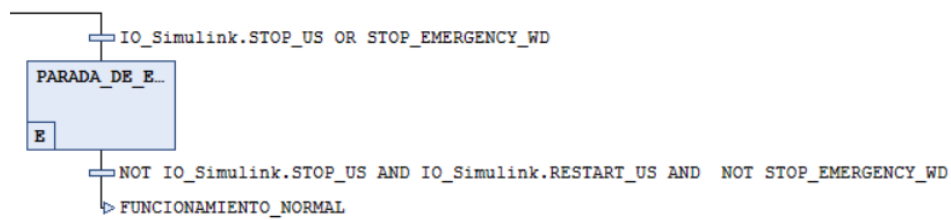


Figura 62: Manejo de Eventos de Emergencia - Parte 3

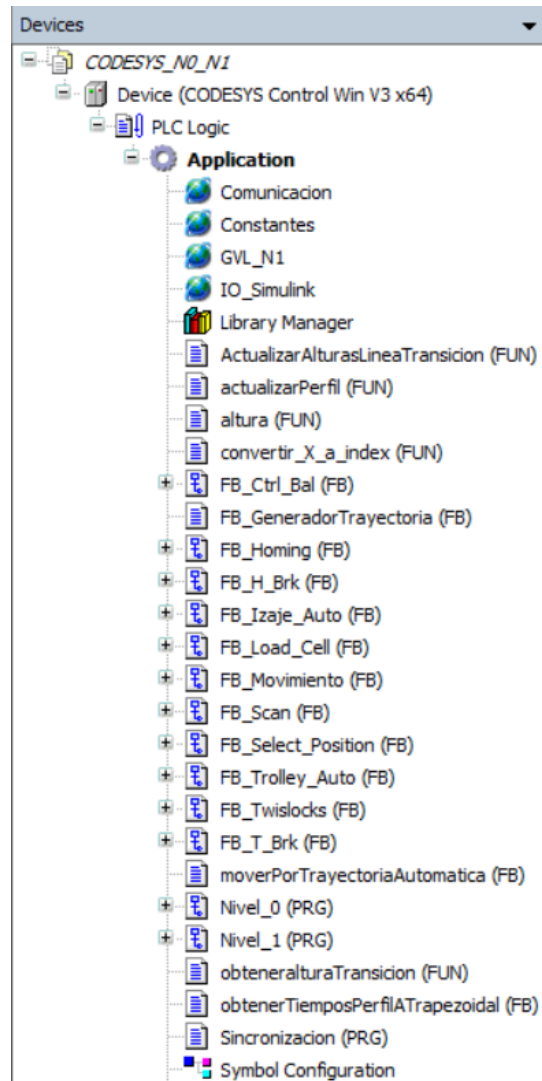


Figura 63: Árbol de Dispositivos Parte - 1

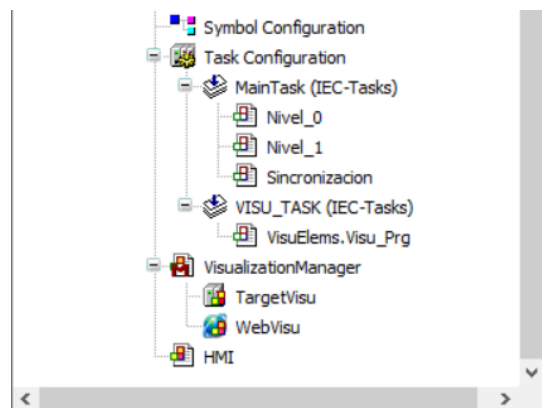


Figura 64: Árbol de Dispositivos Parte - 2

3.8.3. Generación de Código Automático

```
1  FUNCTION_BLOCK Niveles_0_y_1
2  VAR_INPUT
3      ssMethodType: SINT;
4      signal1: LREAL;
5      signal2: LREAL;
6      signal3: LREAL;
7      signal4: LREAL;
8      signal5: LREAL;
9      signal6: BOOL;
10     signal7: BOOL;
11     signal8: BOOL;
12     signal9: BOOL;
13     signal10: BOOL;
14     signal11: LREAL;
15     signal12: BOOL;
16     signal13: BOOL;
17     signal14: LREAL;
18     signal15: LREAL;
19     signal16: BOOL;
20     signal17: BOOL;
21     signal18: BOOL;
22     signal19: LREAL;
23     signal20: LREAL;
24     signal1_o: BOOL;
25     signal2_h: BOOL;
26     signal3_k: BOOL;
27     signal4_e: BOOL;
28     signal5_p: BOOL;
29     signal6_h: BOOL;
30     signal7_c: BOOL;
31  END_VAR
```

Figura 65: Entradas del Function Block

```

32  VAR_OUTPUT
33      tlk: BOOL;
34      BRK_h: LREAL;
35      BRK_t: LREAL;
36      scanning: BOOL;
37      lh_setpoint: LREAL;
38      MODO_MANUAL: LREAL;
39      LineaTransicion: ARRAY[0..21] OF LREAL;
40      OnLight: BOOL;
41      DescargaEmergencia: BOOL;
42      x_t_consigna_auto: LREAL;
43      Xt_setpoint: LREAL;
44      select_done: BOOL;
45      homing: BOOL;
46      col_idx: LREAL;
47      selecting: BOOL;
48      current_target_Y: LREAL;
49      current_target_X: LREAL;
50      overload: BOOL;
51      ML_est: LREAL;
52      ctrl_Bal: BOOL;
53      referenced: BOOL;
54      scan_done: BOOL;
55      vt_salida: LREAL;
56      at_salida: LREAL;
57      vlh_salida: LREAL;
58      BRK_h_N0: LREAL;
59      BRK_hE_N0: LREAL;
60      BRK_t_N0: LREAL;
61      CONTROL_DE_BALANCEO_E: LREAL;
62      T_EMERGENCY: LREAL;
63      H_EMERGENCY: LREAL;
64  END_VAR

```

Figura 66: Salidas del Function Block

```

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    Mylevels: Niveles_0_y_1; // Instancia de tu bloque
    InitDone: BOOL := FALSE; // Bandera para inicialización
END_VAR

```

Figura 67: Editor de Declaración (Declaration Editor)

```

1  IF NOT InitDone THEN
2      // Llamada de inicialización (ssMethodType := 0)
3      MyLevels(ssMethodType := 0,
4          signal1:= IO_Simulink.v_t_est,
5          signal2:= IO_Simulink.dl_h_est,
6          signal3:= IO_Simulink.Xt_SENS,
7          signal4:= IO_Simulink.Lh_SENS,
8          signal5:= IO_Simulink.TITAL_SENS,
9          signal6:= IO_Simulink.Land_sideLimit,
10         signal7:= IO_Simulink.Sea_sideLimit,
11         signal8:= IO_Simulink.FCh_sup,
12         signal9:= IO_Simulink.FCh_inf,
13         signal10:= IO_Simulink.TLK_US,
14         signal11:= IO_Simulink.Fhw_SENS,
15         signal12:= IO_Simulink.HOMMING_US,
16         signal13:= IO_Simulink.SCAN_US,
17         signal14:= IO_Simulink.y_c0xLidar,
18         signal15:= IO_Simulink.joystick_x,
19         signal16:= IO_Simulink.SELECT_US,
20         signal17:= IO_Simulink.BAL_US,
21         signal18:= IO_Simulink.ON_OFF_US,
22         signal19:= IO_Simulink.joystick_y,
23         signal20:= Comunicacion.tiempo_sim,
24         signal1_o:= IO_Simulink.RESTART_US,
25         signal2_h:= IO_Simulink.OS_sensor,
26         signal3_k:= IO_Simulink.STOP_US,
27         signal4_e:= IO_Simulink.FCEh_inf,
28         signal5_p:= IO_Simulink.FCEh_sup,
29         signal6_h:= IO_Simulink.Sea_side_LimitEmergency,
30         signal7_c:= IO_Simulink.Land_side_LimitEmergency,
31         tlk=> IO_Simulink.tlk,
32         BRK_h=> IO_Simulink.BRK_h,
33         BRK_t=> IO_Simulink.BRK_t,
34         scanning=> IO_Simulink.scanning,
35         lh_setpoint=> IO_Simulink.lh_setpoint,
36         MODO_MANUAL=> IO_Simulink.MODO_MANUAL,
37         LineaTransicion=> IO_Simulink.LineaTransicion,
38         OnLight=> IO_Simulink.OnLight,
39         DescargaEmergencia=> IO_Simulink.DescargaEmergencia,
40         x_t_consigna_auto=> IO_Simulink.x_t_consigna_auto,

```

Figura 68: Inicialización del Block Function - Parte 1

```

62     );
63     InitDone := TRUE;
64 ELSE
65     // Llamada de ejecución normal (ssMethodType := 1)
66     MyLevels(ssMethodType := 1,
67         signal1:= IO_Simulink.v_t_est,
68         signal2:= IO_Simulink.dl_h_est,
69         signal3:= IO_Simulink.Xt_SENS,
70         signal4:= IO_Simulink.Lh_SENS,
71         signal5:= IO_Simulink.TITAL_SENS,
72         signal6:= IO_Simulink.Land_sideLimit,
73         signal7:= IO_Simulink.Sea_sideLimit,
74         signal8:= IO_Simulink.FCh_sup,
75         signal9:= IO_Simulink.FCh_inf,
76         signal10:= IO_Simulink.TLK_US,
77         signal11:= IO_Simulink.Fhw_SENS,
78         signal12:= IO_Simulink.HOMMING_US,
79         signal13:= IO_Simulink.SCAN_US,
80         signal14:= IO_Simulink.y_c0xLidar,
81         signal15:= IO_Simulink.joystick_x,
82         signal16:= IO_Simulink.SELECT_US,
83         signal17:= IO_Simulink.BAL_US,
84         signal18:= IO_Simulink.ON_OFF_US,
85         signal19:= IO_Simulink.joystick_y,
86         signal20:= Comunicacion.tiempo_sim,
87         signal1_o:= IO_Simulink.RESTART_US,
88         signal2_h:= IO_Simulink.OS_sensor,
89         signal3_k:= IO_Simulink.STOP_US,
90         signal4_e:= IO_Simulink.FCEh_inf,
91         signal5_p:= IO_Simulink.FCEh_sup,
92         signal6_h:= IO_Simulink.Sea_side_LimitEmergency,
93         signal7_c:= IO_Simulink.Land_side_LimitEmergency,
94         tlk=> IO_Simulink.tlk,
95         BRK_h=> IO_Simulink.BRK_h,
96         BRK_t=> IO_Simulink.BRK_t,
97         scanning=> IO_Simulink.scanning,
98         lh_setpoint=> IO_Simulink.lh_setpoint,
99         MODO_MANUAL=> IO_Simulink.MODO_MANUAL,
100        LineaTransicion=> IO_Simulink.LineaTransicion,

```

Figura 69: Inicialización del Block Function - Parte 2

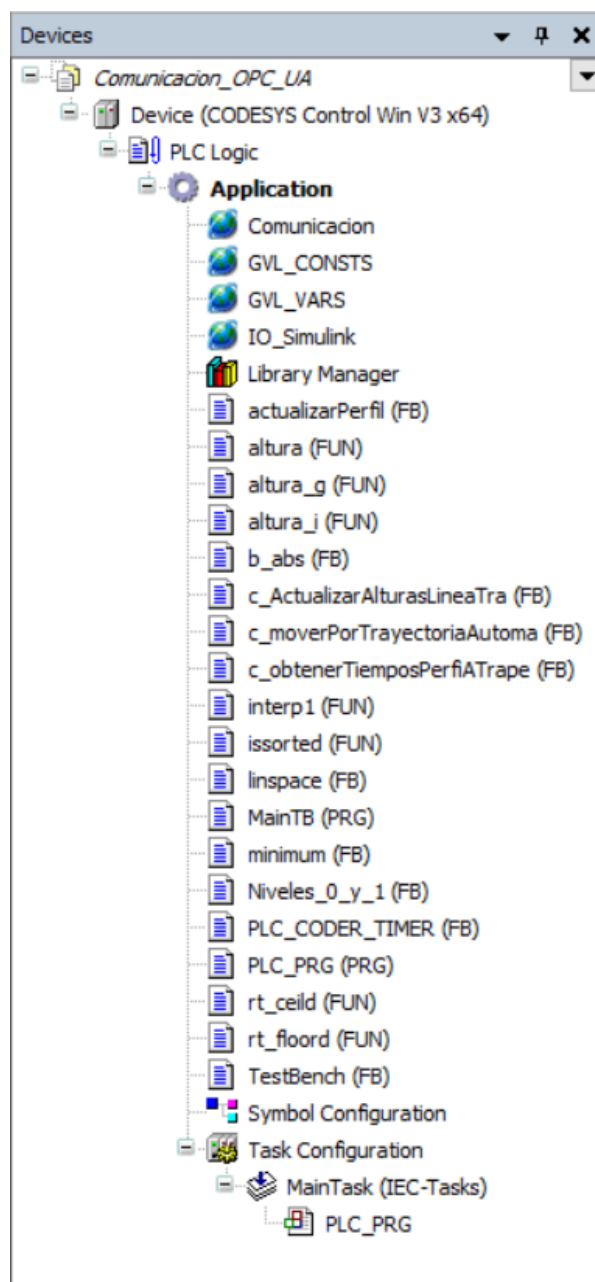


Figura 70: Árbol De Dispositivo - GCA

3.8.4. Comparación entre métodos

Para el traspaso manual, se utilizó el lenguaje SFC, aprovechando su similitud con la lógica de estados de Stateflow, aunque atendiendo a sus diferencias operativas en el procesamiento de transiciones. En contraste, el método de generación automática exigió una adecuación estructural de los componentes de Simulink. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran la redefinición de vectores y sus condiciones iniciales, así como la gestión de memorias globales y funciones matemáticas avanzadas no soportadas nativamente por el estándar IEC 61131-3. El bloque de función resultante en CODESYS está escrito en ST y emplea una estructura de control de flujo basada en estados (CASE)

que emula la lógica de los niveles de supervisión y seguridad. La ejecución de este código generado se ilustra en las figuras 68 y 69.

La migración manual resultó en un código significativamente más intuitivo, lo que facilita la trazabilidad respecto al diseño original en Stateflow. En contraste, la generación automática produjo una estructura de código densa y de alta complejidad semántica, lo que dificulta su interpretación inmediata. Esta comparativa permite concluir que la mantenibilidad es considerablemente más sencilla en el desarrollo manual, mientras que en el archivo generado automáticamente se vuelve una tarea compleja debido a su naturaleza menos legible.

Como conclusión, se observa que, aunque el traspaso manual demanda un mayor tiempo por parte del equipo, el método automático presenta una desventaja en términos de autonomía técnica. Si bien la generación automática agiliza los tiempos de desarrollo, se pierde parte del control directo sobre la lógica, desplazando la responsabilidad del diseño desde el equipo de desarrollo hacia el algoritmo de la herramienta de generación.

Criterio	Traspaso Manual (SFC)	PLC Coder (ST)
Preparación	No requiere ninguna.	Exige una adecuada estructura de los componentes.
Intuitividad	Alta - Muy similar al diseño original.	Baja - Estructura densa y compleja.
Trazabilidad	Sencilla - Facilita el debug visual.	Compleja - Código de alta densidad.
Tiempo de Desarrollo	Mayor demanda de tiempo inicial.	Alta rapidez en la implementación.
Mantenibilidad	Superior - Facilita futuras mejoras.	Limitada - Dependiente del algoritmo.

Cuadro 1: Comparación entre métodos

3.8.5. Nivel regulatorio: Matlab function

Se reescribió el nivel regulatorio ahora como una función de matlab utilizando la misma lógica expuesta anteriormente. Separando en dos funciones una contiene los controladores y la otra es el bloque de armado de trayectoria mostrado anteriormente.

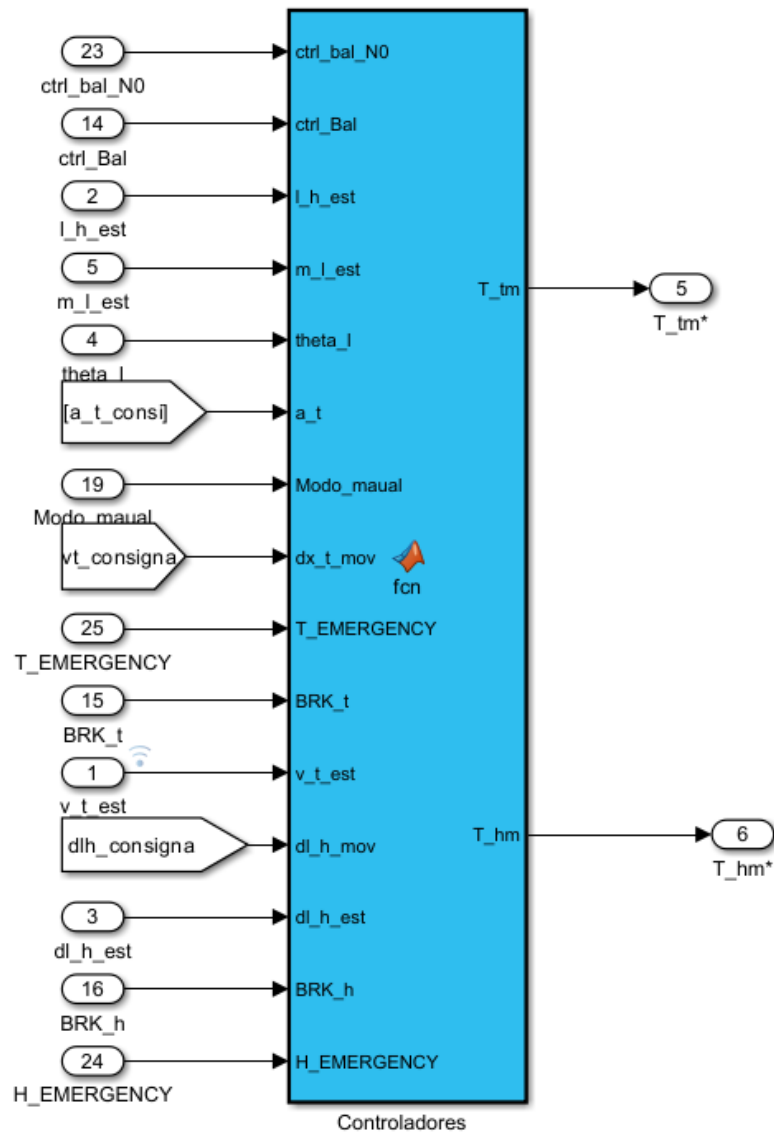


Figura 71: Nivel regulatorio como función de matlab.

3.8.6. HMI

Por ultimo, se implemento una interfaz HMI en el mismo entorno de Codesys.



Figura 72: HMI

3.8.7. Conexión OPC UA - Codesys y Simulink

Para el entorno de programación se utilizó Codesys V3.5 SP16 para el desarrollo de la lógica de control y la configuración de símbolos. Por otra parte el servidor empleado es el de la versión SP7. Esta decisión técnica se fundamentó en la búsqueda de una mayor compatibilidad y estabilidad en la detección de nodos, evitando las restricciones de licenciamiento que presentan las versiones más actuales del servidor (posteriores a la SP12). De esta forma, se garantizó que el Gateway pudiera exponer las variables de manera robusta sin interrupciones, permitiendo que Simulink reconociera la estructura de datos del PLC virtual de forma inmediata.

Pasos para la conexión:

- Se añadió un objeto de Symbol Configuration al proyecto. Donde se activó la opción de "Compatible con características OPC UA", esto permite que las variables del programa se hagan visibles para clientes externos. Después de esto, se seleccionaron las variables necesarias.
- Se configuró el OPC Server Configurator, vinculando el servidor con el PLC virtual (Control Win V3) mediante el puerto estándar y el nombre del dispositivo. Como paso siguiente se validó que el servidor estuviera en modo Running, actuando como el nodo que expone los datos de los niveles de supervisión y seguridad.

- En el entorno de Simulink, se configuró el bloque OPC UA Client para conectarse al servidor local de CODESYS. Después, se realizó una búsqueda de los nodos (Browse) para mapear las etiquetas generadas en CODESYS hacia los puertos de entrada y salida del modelo de la planta.

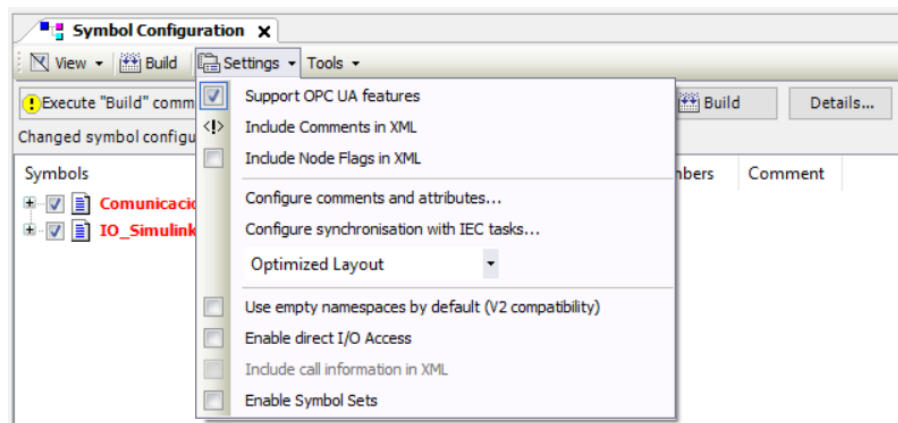


Figura 73: Configuración del Symbol Configuration

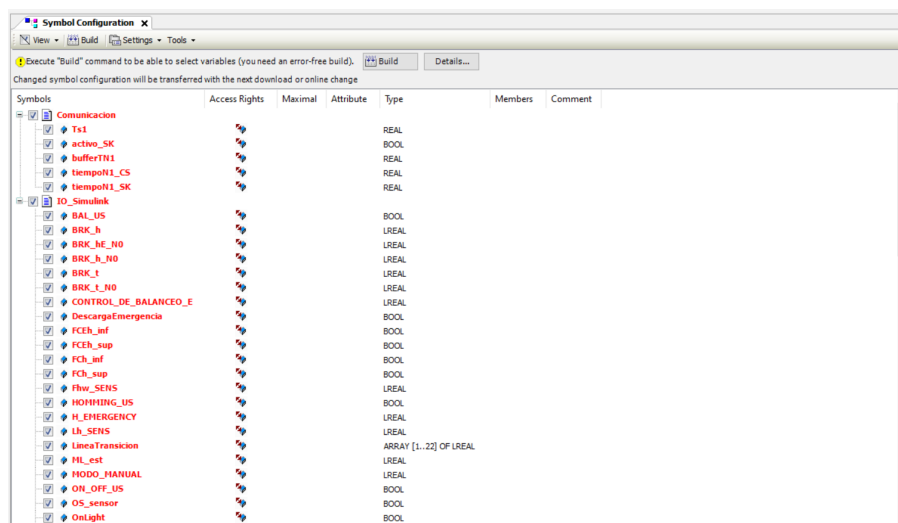


Figura 74: Selección de Variables Codesys

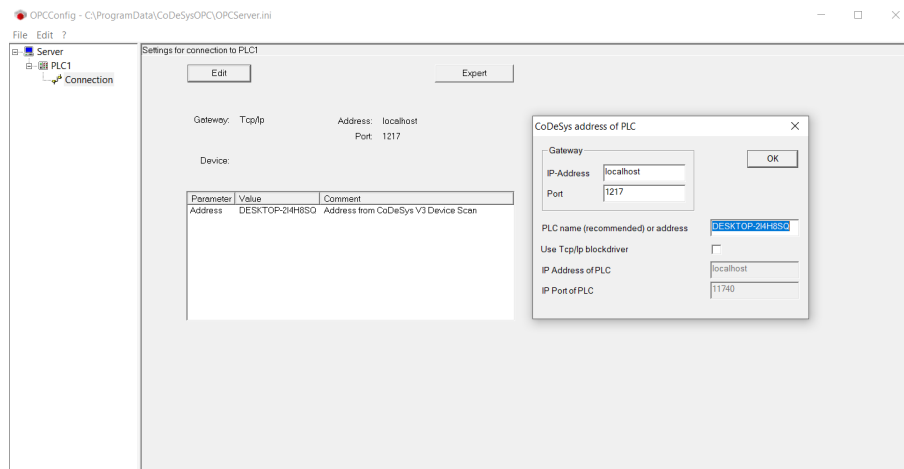


Figura 75: OPC Sever Configuration

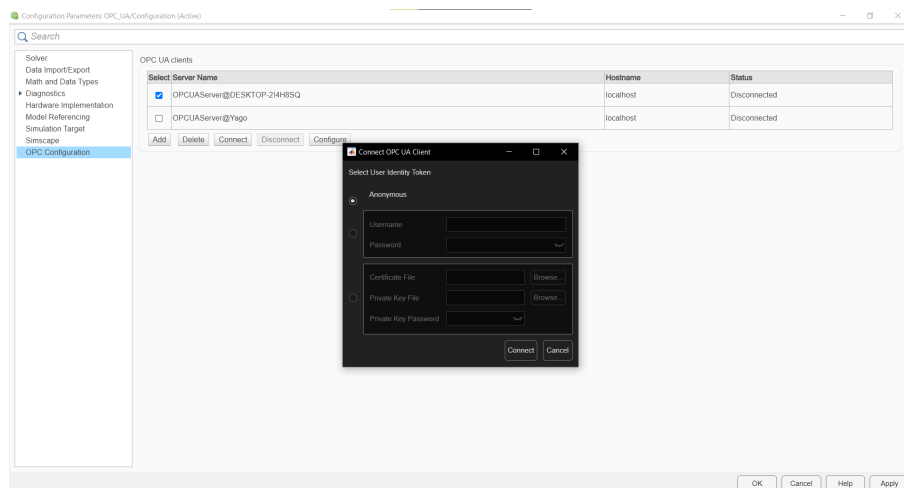


Figura 76: Conexión OPC UA Client

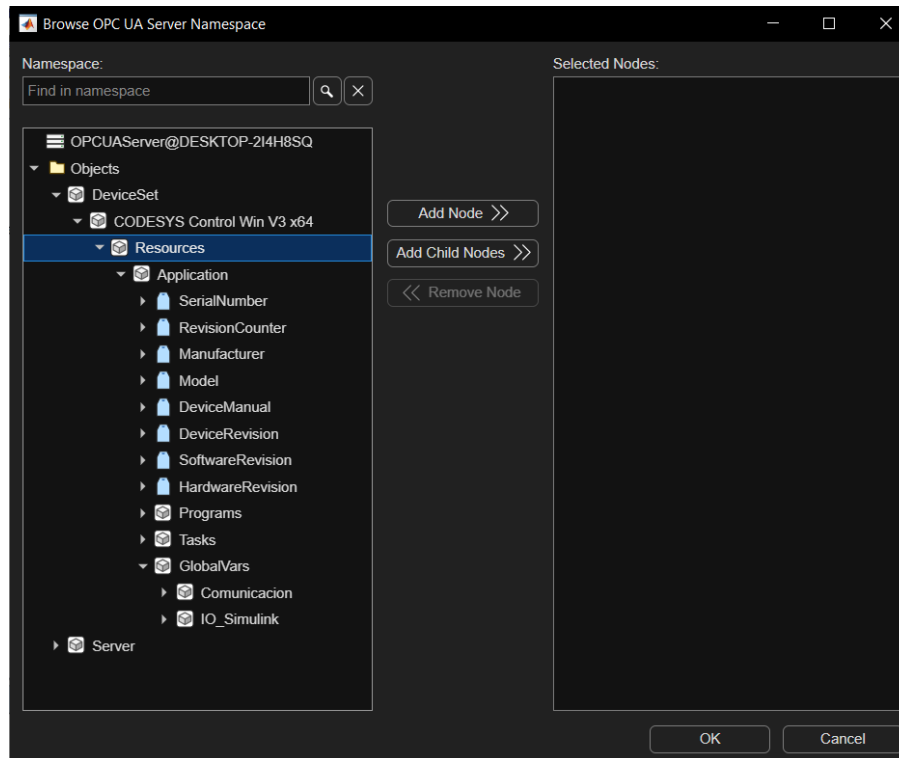


Figura 77: Selección de Variables Simulink

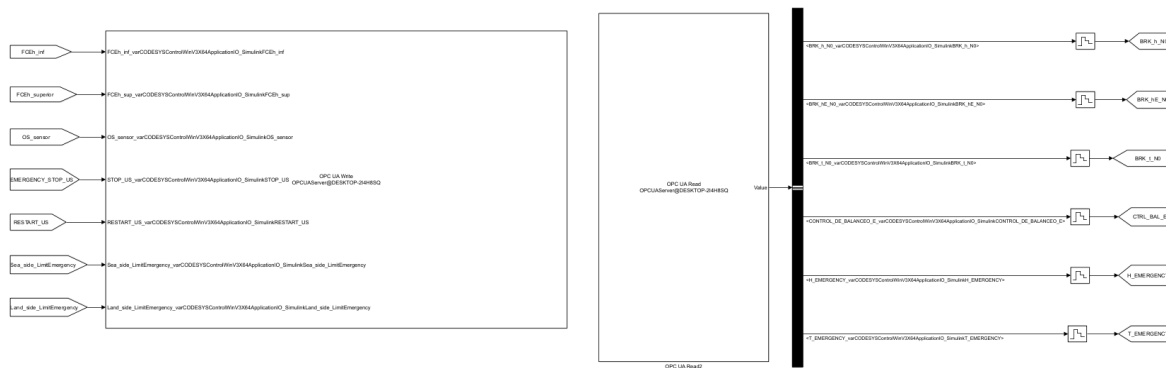


Figura 78: Conexión OPC UA - Nivel 0 - Simulink

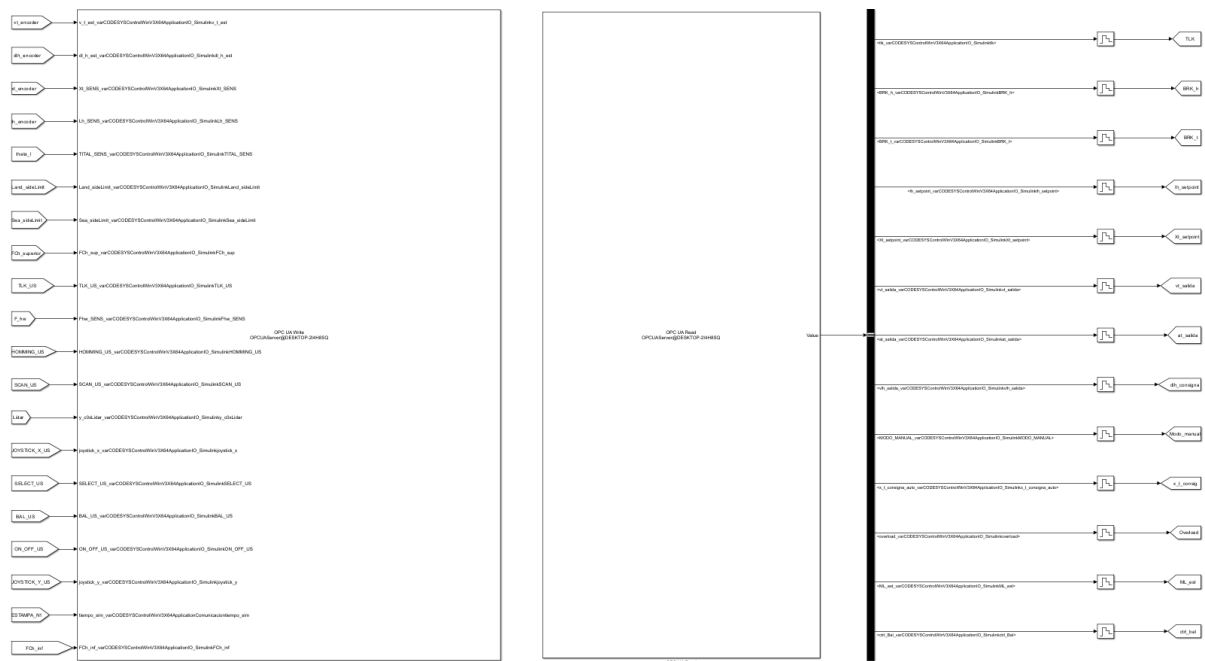


Figura 79: Conexión OPC UA - Nivel 1 - Simulink

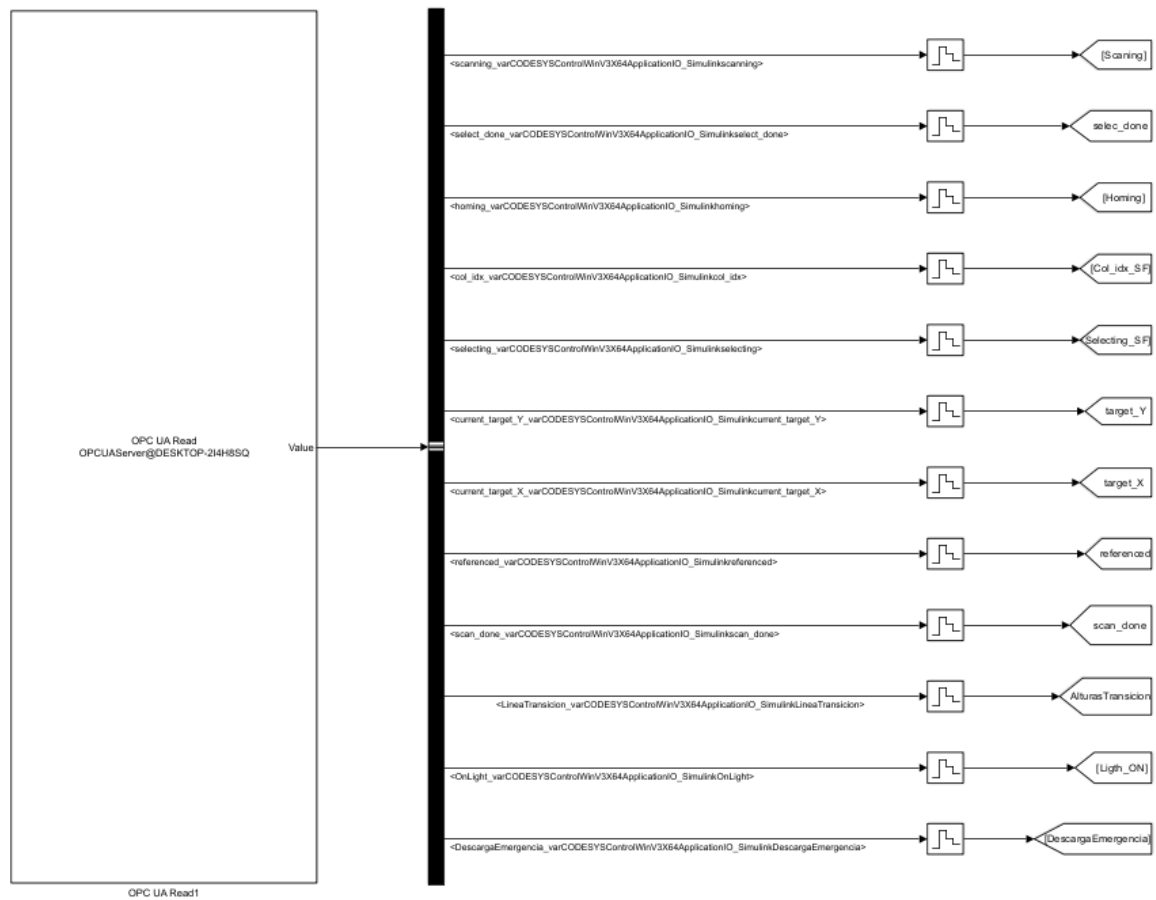


Figura 80: Conexión OPC UA - Variables Unity - Simulink

4. Herramientas adicionales

Para representar la consola de mandos del operador, se optó por la implementación de joysticks virtuales mediante las aplicaciones DroidJoy Lite y Remote Gamepad (Figuras 81 y 82). La elección de estas interfaces digitales responde a la necesidad de eliminar las imprecisiones físicas, tales como el ruido de señal o el desgaste mecánico (drift) presentes en los dispositivos analógicos.



Figura 81: DroidJoy Lite

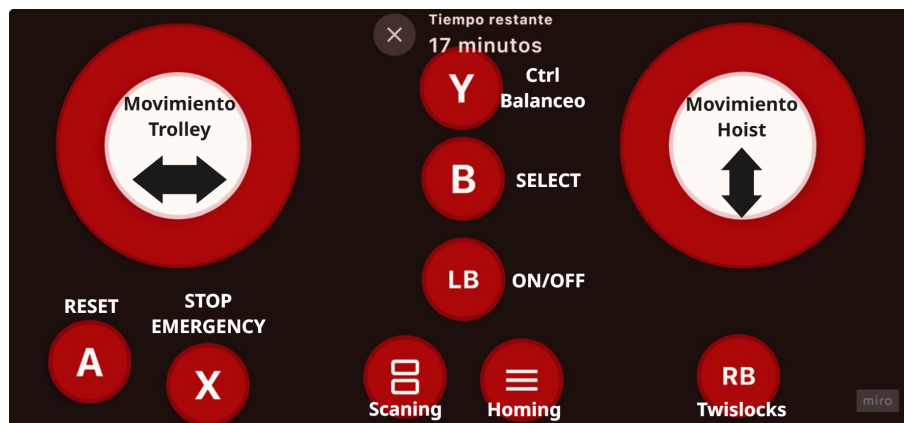
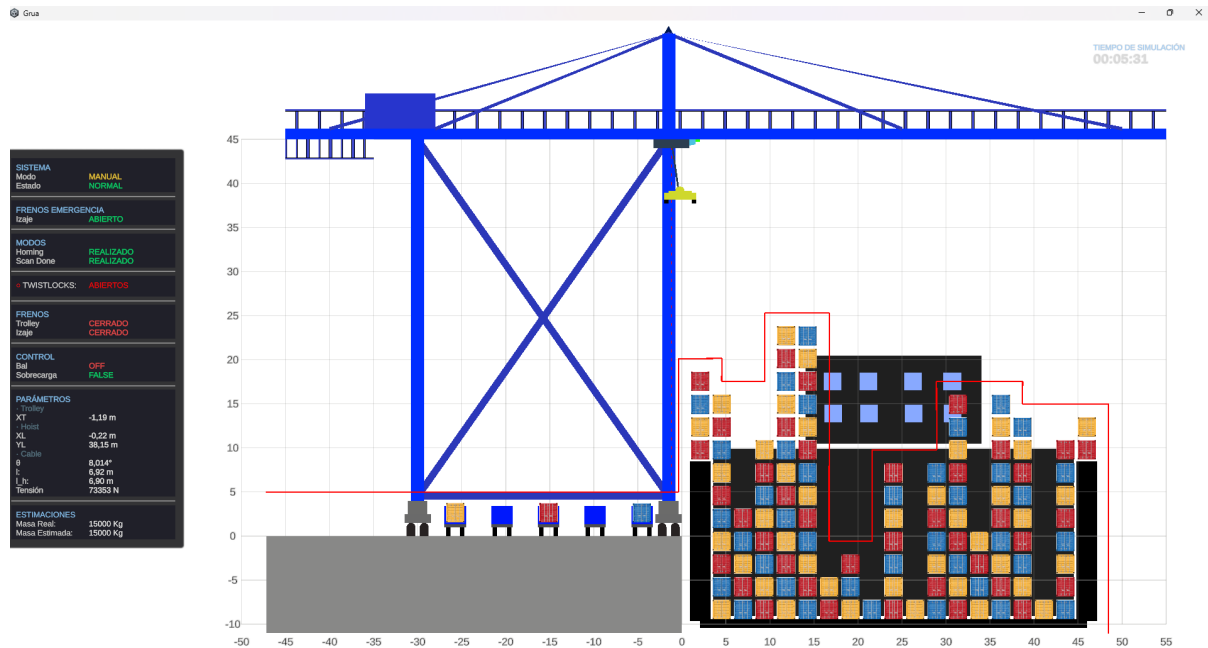


Figura 82: Remote Gamepad

Finalmente, para la representación gráfica de la planta, se integró el motor de videojuegos Unity. La arquitectura de comunicación se basó en el protocolo UDP, permitiendo el envío de las variables de estado desde Simulink hacia Unity en tiempo real. En este esquema, Unity actúa exclusivamente como un entorno de visualización y renderizado de las dinámicas calculadas en Simulink, proporcionando una respuesta visual inmediata del comportamiento del sistema físico.



5. Resultados

5.1. Controladores de Balanceo

La figura 84 representa el comportamiento del controlador planteado en un inicio, donde en su diseño se contemplan las etapas de aceleración, velocidad constante y desaceleración. Por otro lado, la figura 85 representa el comportamiento del controlador diseñado con un punto de operación estático, es decir velocidad y aceleración en el carro nula. Ambos controladores fueron puestos a prueba con una misma entrada de perturbación dada por el comportamiento del izaje 86.

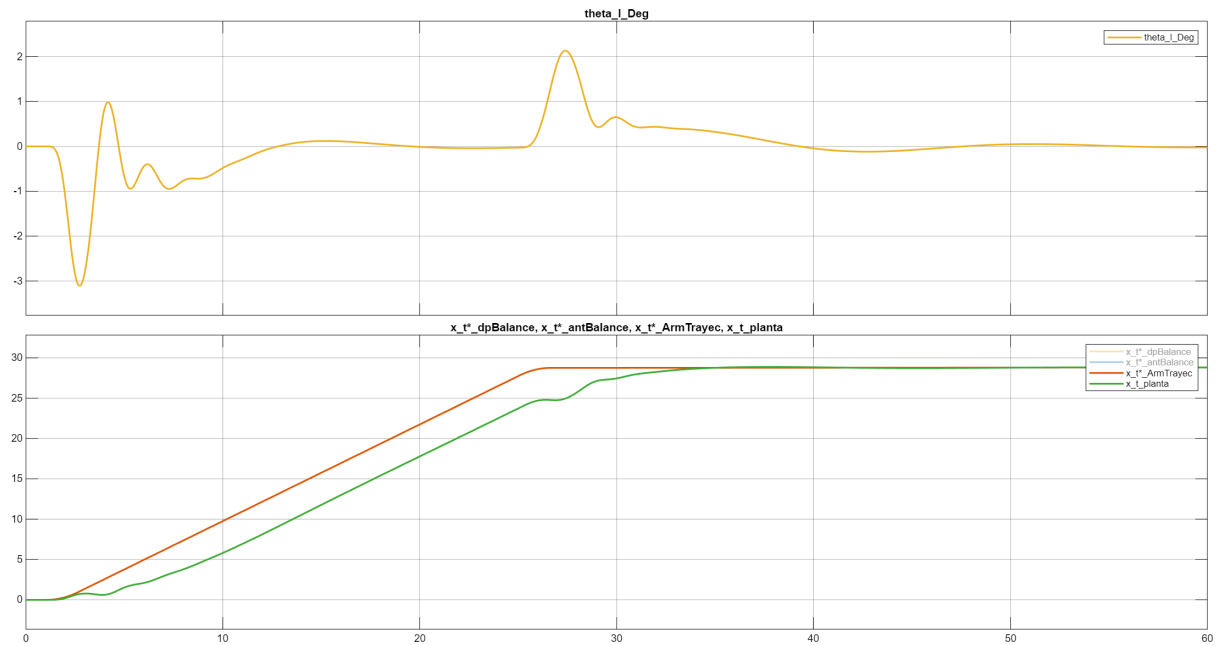


Figura 84: Control Balanceo con señal de referencia $\theta_l^* = \arctan\left(\frac{-\ddot{x}_t(t)}{g}\right)$ y aceleración a_{op} como parámetro

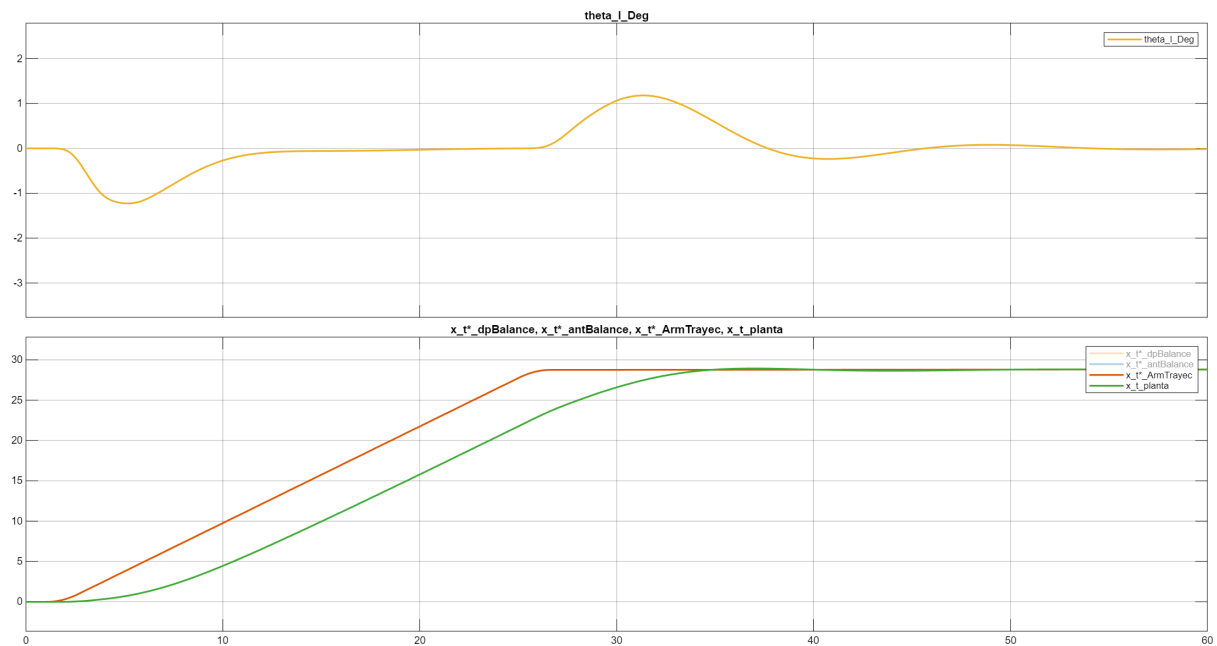


Figura 85: Control Balanceo con señal de referencia $\theta_l^* = 0$

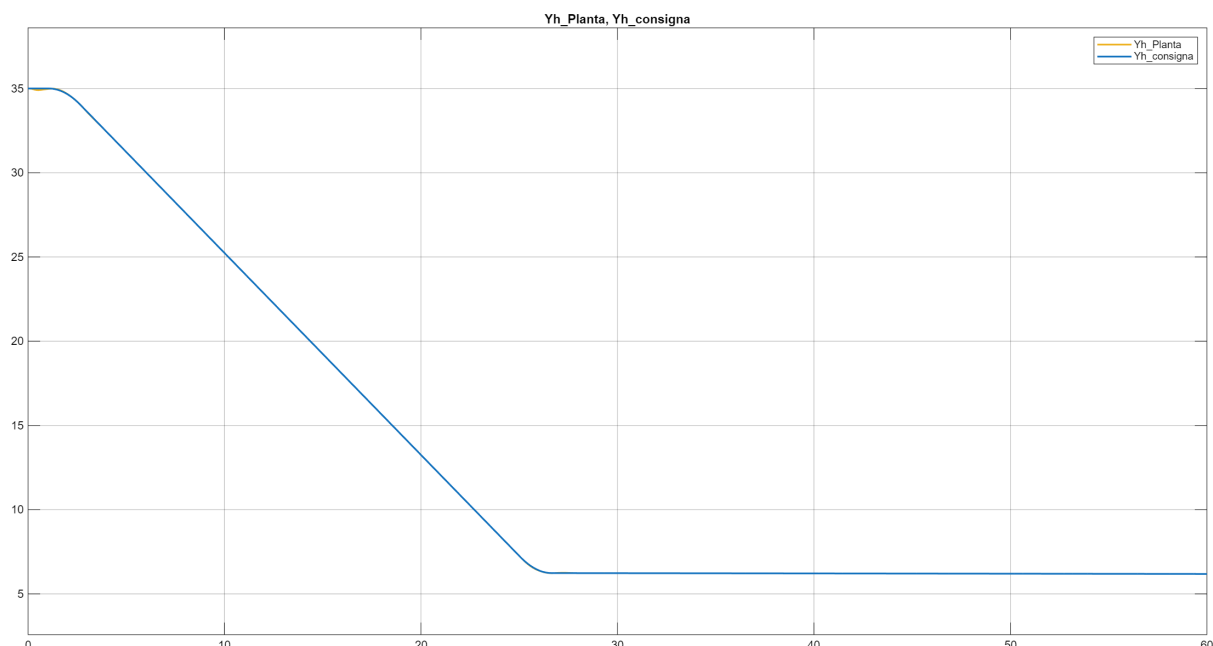


Figura 86: Las pruebas anteriores se realizaron con el siguiente comportamiento en el Izaje

En la figura 84 se puede apreciar que la respuesta del carro es un poco más rápida con parada con la figura 85 al momento de seguir la consigna, esto pasa porque el primer controlador al tener en cuenta la relación aceleración y ángulo, intenta modificar la consigna de velocidad de tal forma que en los tramos de aceleración y desaceleración el sistema cumpla con tal ángulo ($\theta_{op} = \arctan(-\ddot{x}_t(t)/g)$). En cambio el segundo controlador solo actúa cuando detecta una desviación real de la vertical ($\theta_{op} = 0$).

Sin embargo por otro lado si vemos el comportamiento de las oscilaciones dado por el balanceo de la carga, podemos decir que en la segunda gráfica se aprecia una oscilación más suave y de menores picos comparado con la primera. Esto es lógico ya que el segundo controlador está diseñado para mantener el péndulo vertical a toda costa.

En cuanto al tiempo para llegar a la velocidad objetivo, en esta simulación, la diferencia entre ambos controladores es de aproximadamente 1 segundo. En esta diferencia de tiempo también está ligada al desempeño del controlador de posición de lazo externo.

Para terminar, se eligió el segundo controlador debido a presentar una suavidad y pequeñas oscilaciones en el movimiento de la carga, lo que significa torques de perturbación más suaves y pequeños en el carro. Además de también de no tener una gran diferencia de tiempo en llegar a la posición objetivo.

5.2. Desempeño Modo Manual

5.2.1. Aplicación de frenos operación.

Se puede observar que cuando la velocidad pasa la velocidad mínima de frenado establecida en $0,005 \frac{m}{s}$ se desenergizan (cierran) los frenos así la carga queda soportada por estos y no por el torque del motor.

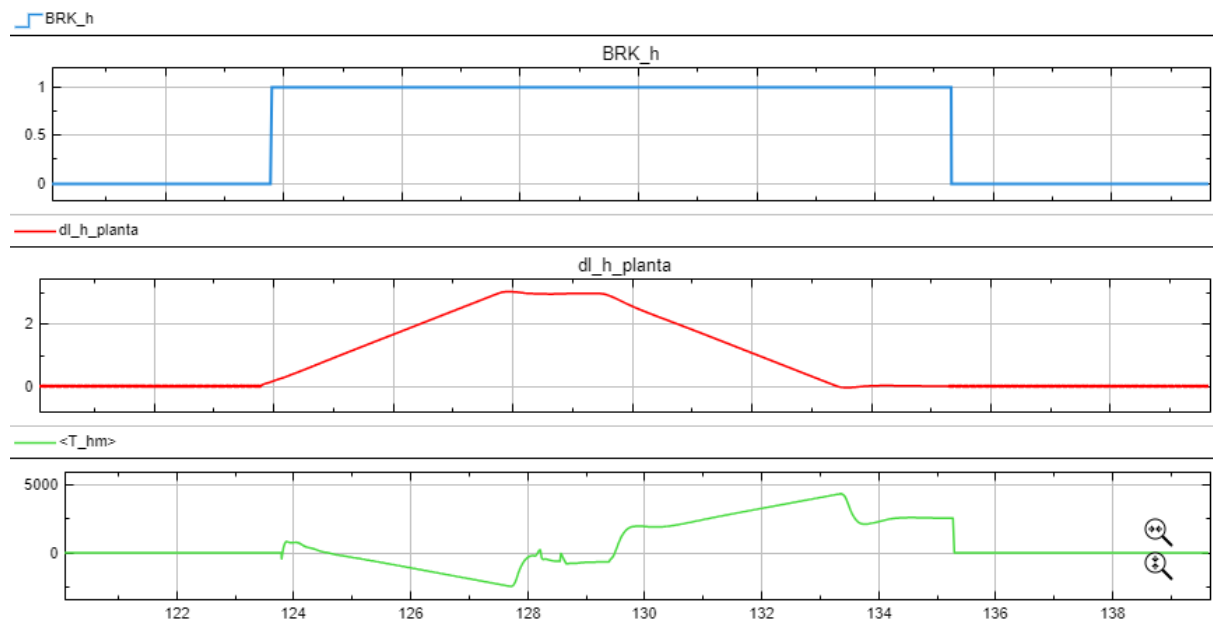


Figura 87: Aplicación frenos de izaje

5.2.2. Limitación de velocidad al acercarse a un final de carrera.

Cuando nos acercamos a un final de carrera a una velocidad alta, se aplica una limitación de velocidad calculada para frenarse antes de llegar al limite así evitando accidentes humanos.

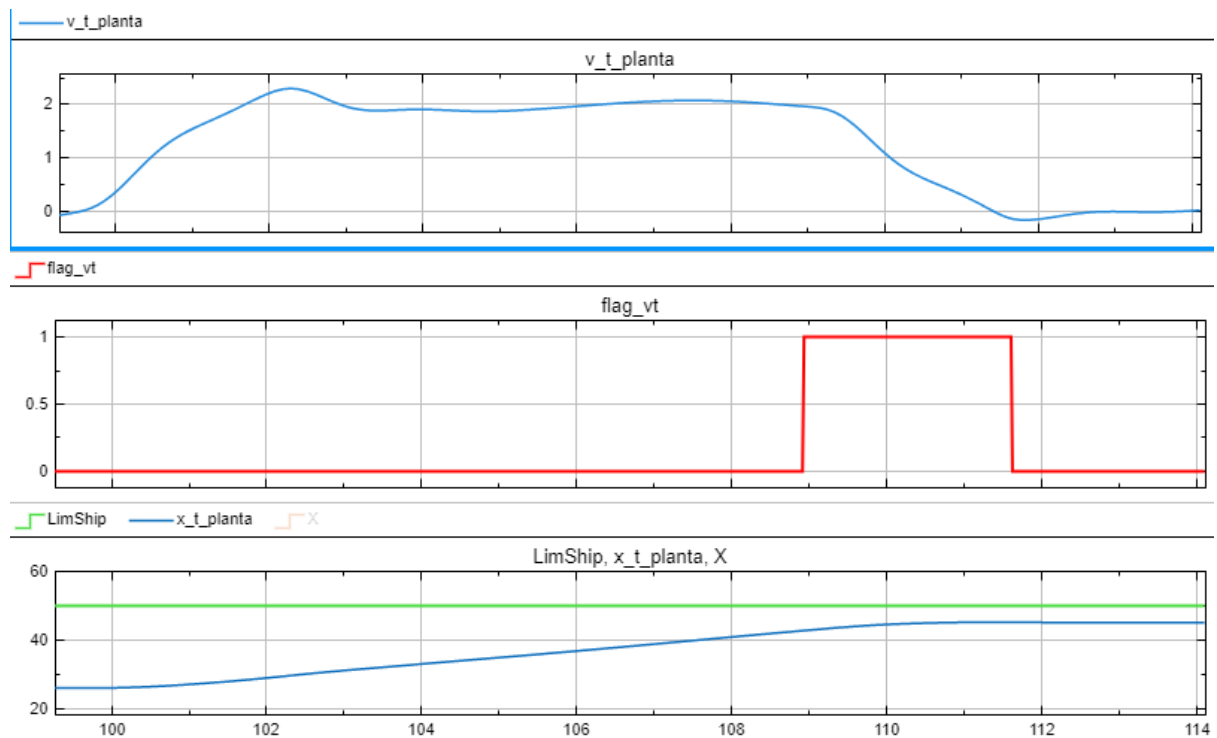


Figura 88: Limitación de velocidad carro.

5.2.3. Situación de sobre carga.

Cuando se detecta la sobrecarga se limitan los movimientos del carro y solo permite el descenso a velocidad reducida del izaje.

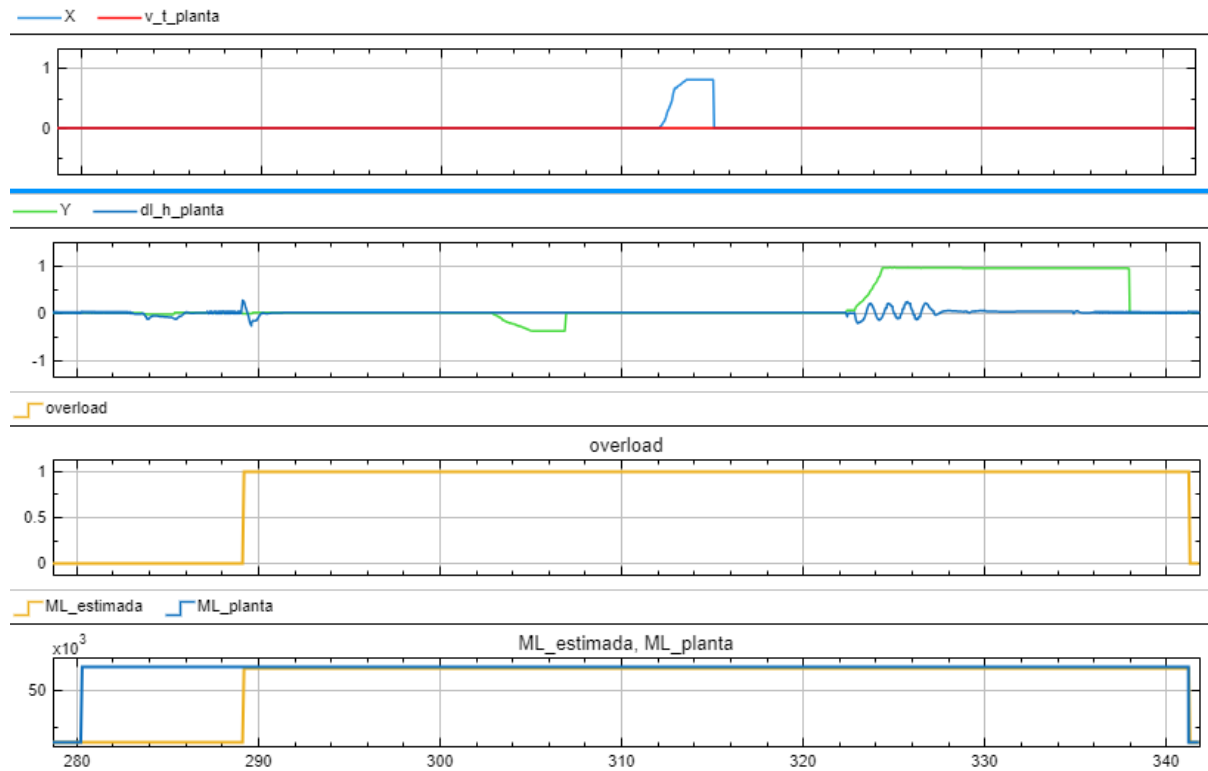


Figura 89: Sobrecarga.

5.2.4. Situaciones de Emergencia

En esta simulación se hizo llegar el spreader al fin de carrera superior del izaje esto activo la emergencia unicamente en el izaje permitiendo aun el movimiento en el carro. De igual forma sucede cuando la emergencia es en el carro.

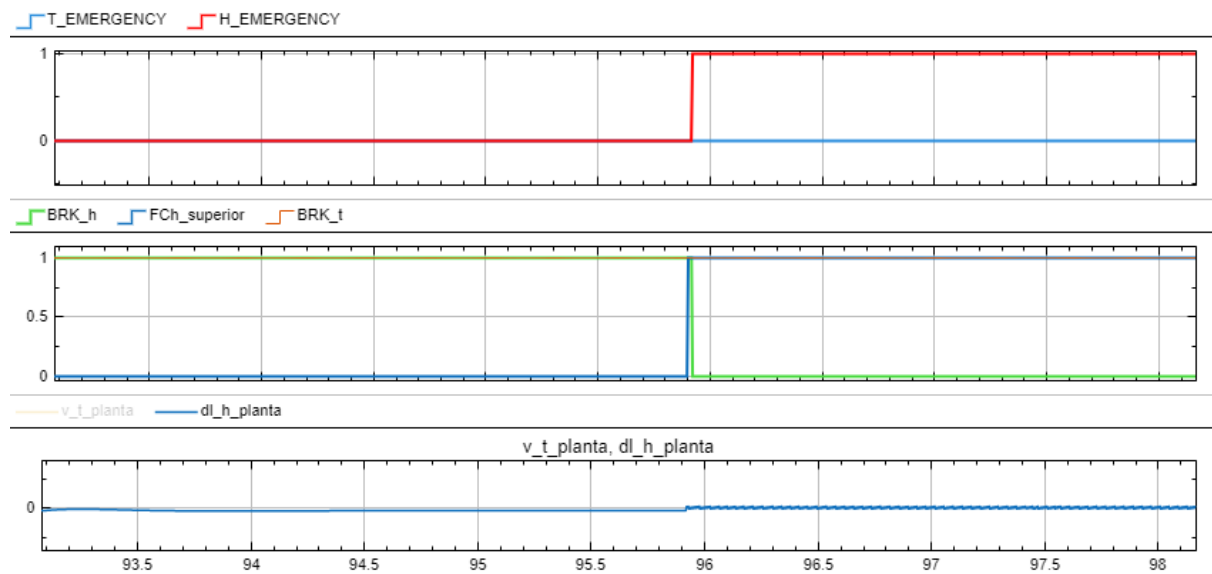


Figura 90: Emergencia de izaje.

En el caso de una emergencia global se aplican los frenos de operación y de emergencia inmediatamente y detenido los movimientos de carro e izaje.

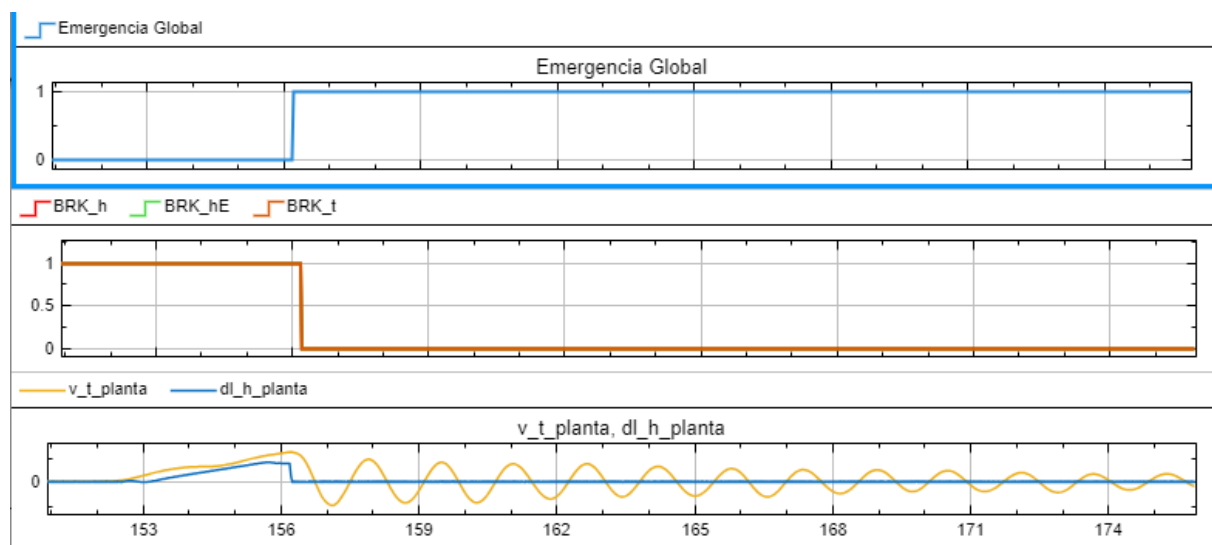


Figura 91: Parada de emergencia y activación de frenos.

5.2.5. Generación de trayectoria

En la siguiente imagen se puede apreciar la consigna de velocidad del operador rectangular y que a partir de ella se llega a un perfil trapezoidal de aceleración y a el perfil suave de velocidad.

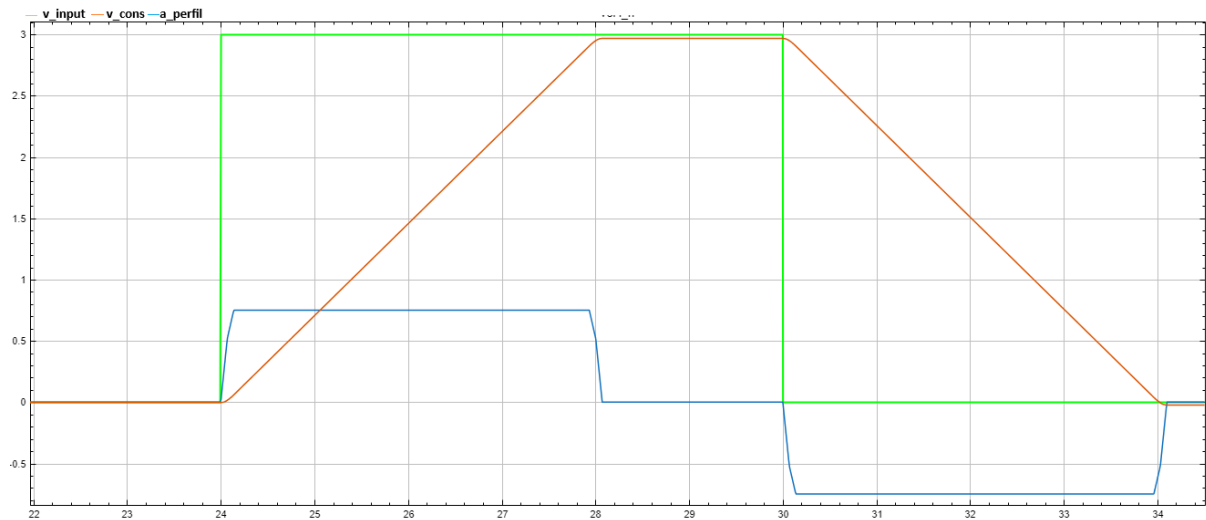


Figura 92: Generación de perfil suave de velocidad.

5.2.6. Carro

El operador va a mandar al sistema de control una consigna o señal de velocidad a partir del movimiento del joystick del carro. En la siguiente imagen se muestra la consigna resultante del movimiento demandado superpuesta con la velocidad medida por el encoder en el tambor.

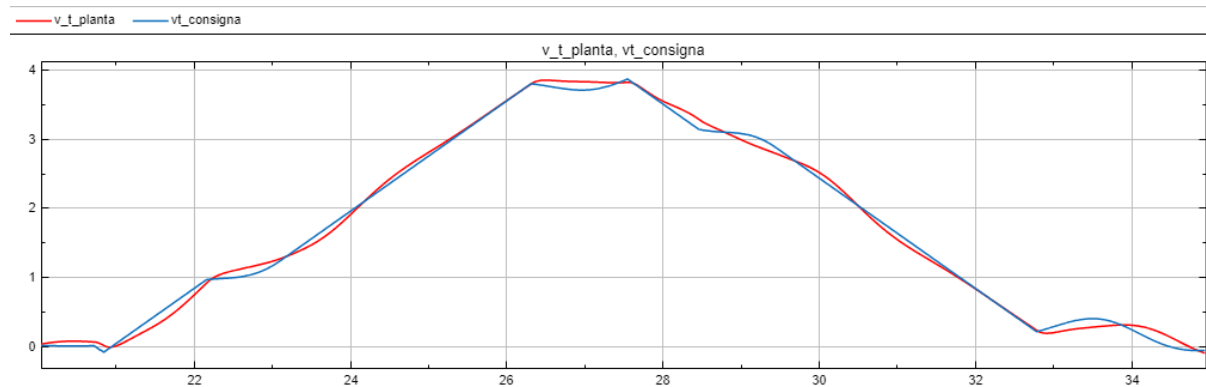


Figura 93: Velocidad de carro medida y consigna.

De esta gráfica se puede observar el correcto seguimiento de la consigna la cual se puede ver la acción del controlador de balanceo el cual se analizara mas adelante. La cual se genero de la señal mostrada en fig. 92.

5.2.7. Izaje

En la siguiente figura se observa el correcto seguimiento de la consigna del controlador para el movimiento de izaje.

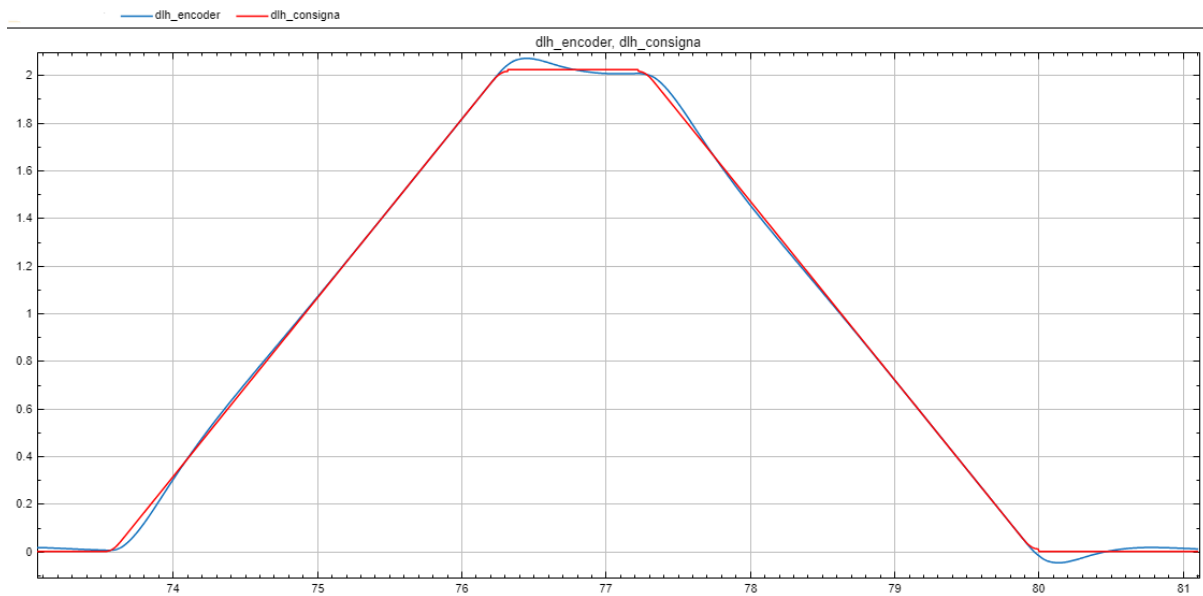


Figura 94: Velocidad de izaje medida y consigna.

5.3. Desempeño Modo Automático

5.3.1. Secuencia de operaciones

En este apartado se muestra una en un solo gráfico una secuencia de operaciones que incluyen homing en modo manual, scanning en modo automático y las maniobras de ir a buscar un container en la zona de los carriles y llevarlo hacia la bodega del barco e viceversa. La operación también puede verse en el siguiente enlace de Youtube <https://youtu.be/KnckbHTvaf0>.

A continuación mostramos las gráficas obtenidas en los scopes

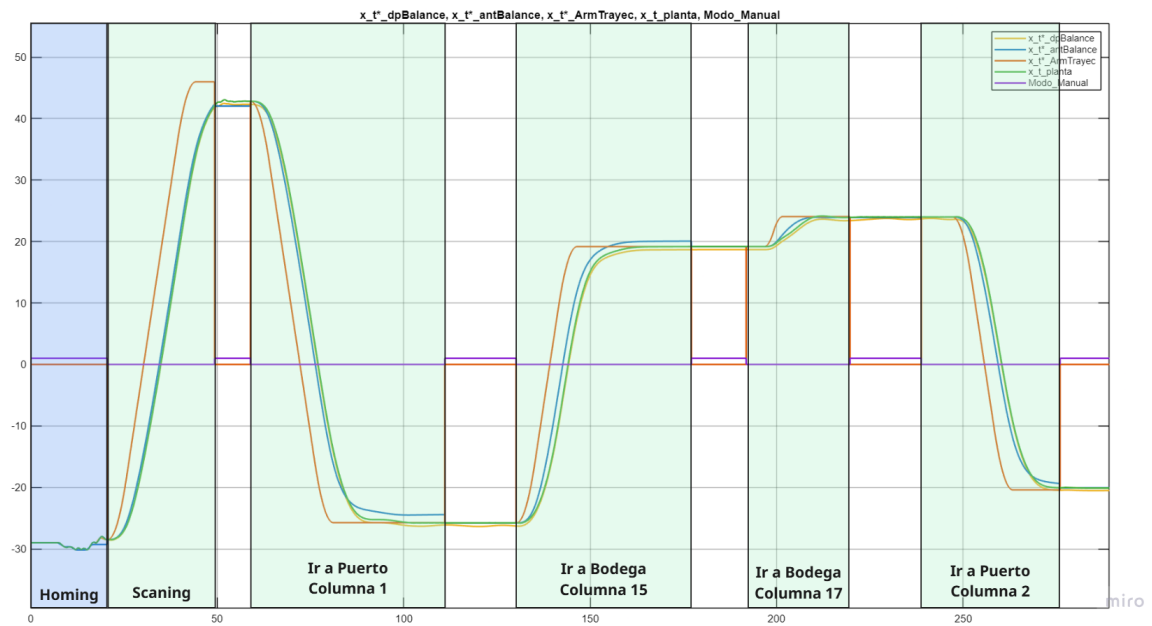


Figura 95: Comportamiento del trolley

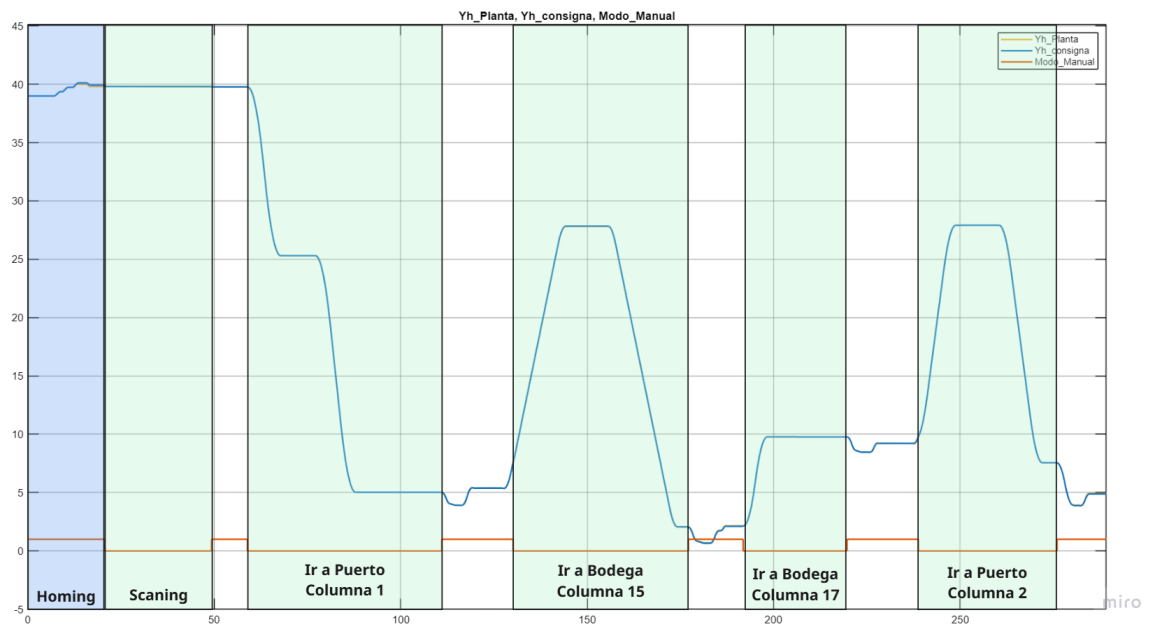


Figura 96: Comportamiento del Hoist

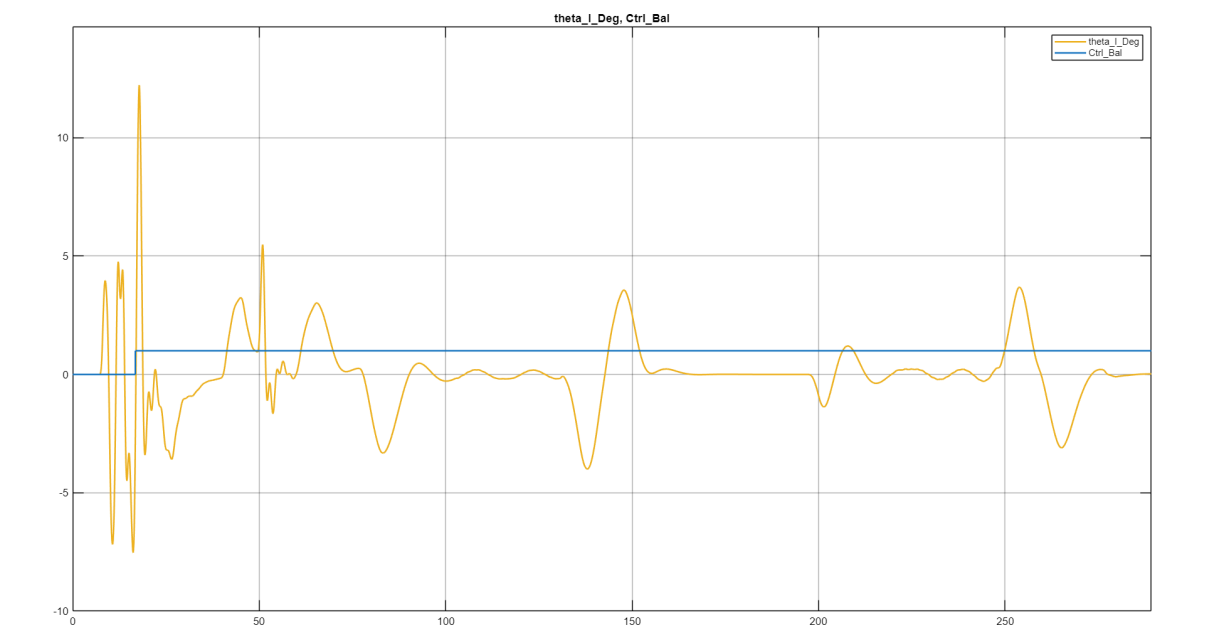


Figura 97: Comportamiento del ángulo de Balanceo

Se puede apreciar en la figura 96 que la señal medida sigue con éxito a la señal de consigna. En el caso de la figura 97 vemos como las oscilaciones se atenúan, a causa del accionamiento del control de balanceo (comportamiento observado en la curva azul). En el comportamiento del trolley, se pueden visualizar dos comportamientos. Por un lado, como la curva de consigna de posición se ve afectada por el Control de Posición de Lazo Externo y la señal adicional proveniente del Control de Balanceo (98) y por otro, el seguimiento de la señal medida respecto a la de consigna proveniente del modo Automático (99).

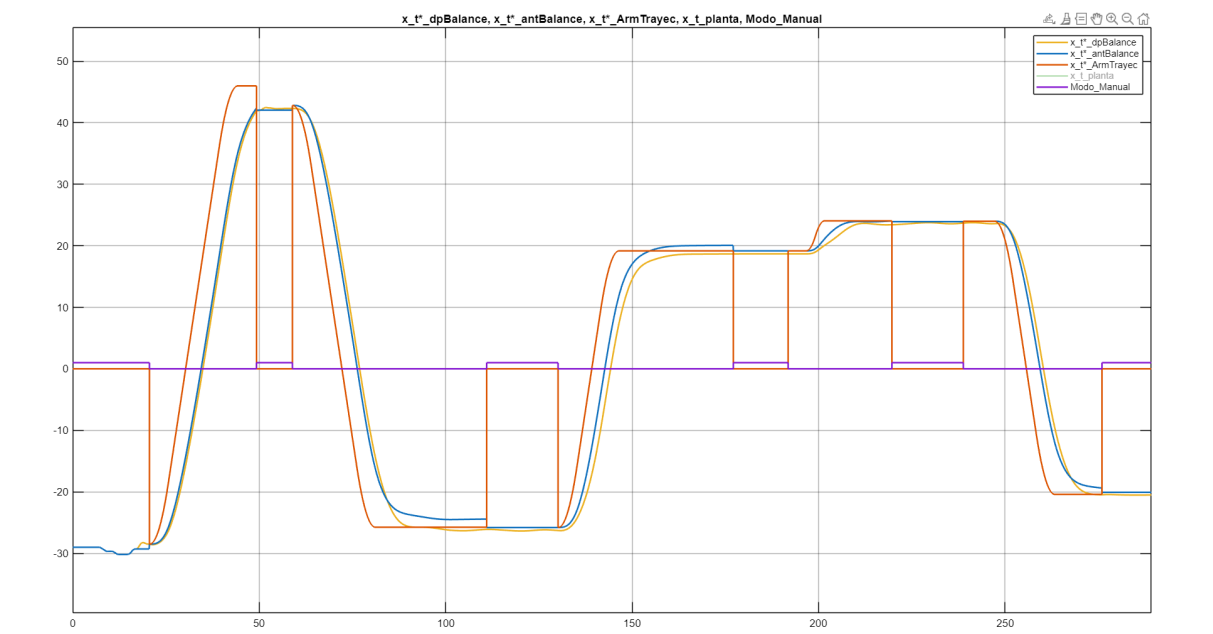


Figura 98: Evolución de la Consigna de posición

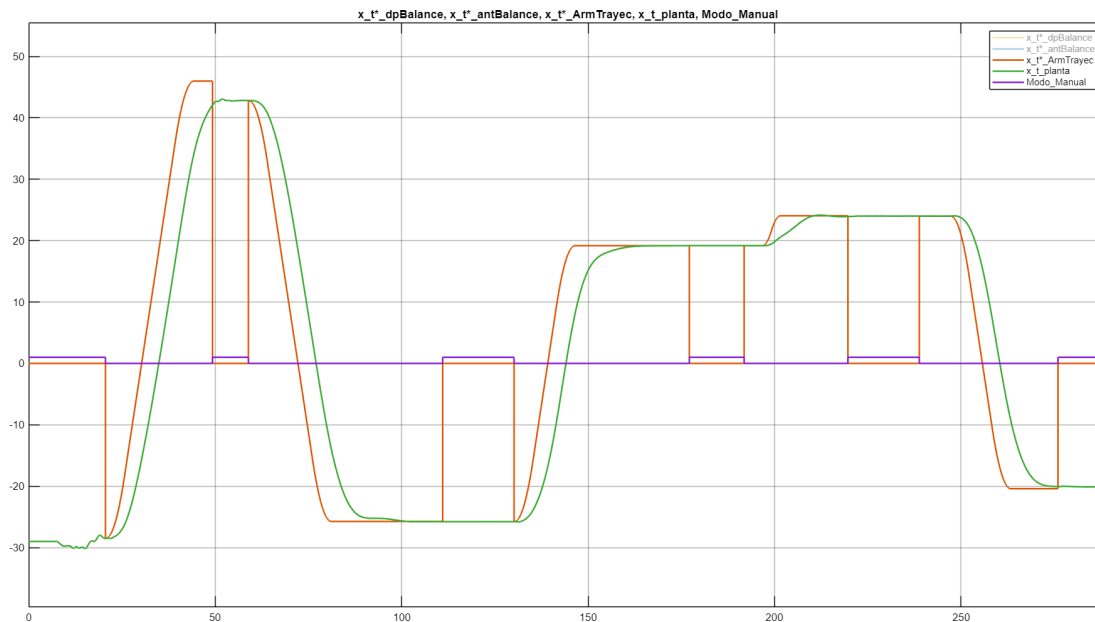


Figura 99: Consigna del Generador de Trayectoria y la señal medida del encoder

6. Conclusiones

A partir de las especificaciones mencionadas en [1] se logró modelar correctamente el sistema físico de la grúa, además el desarrollo de un sistema híbrido de control y protección. El cual pudimos verificar correcto funcionamiento mediante el uso de herramientas como Matlab/Simulink y Codesys.

El sistema híbrido de control separado en tres niveles: el nivel regulatorio de control continuo, nivel supervisor de estados discretos y un nivel de seguridad para llevar a paradas seguras antes fallas. Así, el control desarrollado permite una operación sencilla y eficiente con movimientos en modo automático y manual con limitación de oscilaciones, como así también segura, resultando una solución robusta cumpliendo con los requerimientos propuestos para el proyecto.

7. Anexos

7.1. Control regulatorio como función de matlab.

```
function [T_tm , T_hm]= fcn(ctrl_bal_N0, ctrl_Bal, l_h_est, m_l_est,
    ↪ theta_l, a_t,g, Modo_mauual,M_ET, zeta_l, b_ET, n_l,T_s, ...
    dx_t_mov,v_tmax, T_EMERGENCY, BRK_t, v_t_est,k_siat, k_sat, b_at,
    ↪ dl_h_mov, dl_h_est, BRK_h, H_EMERGENCY, k_siah, k_sah, b_ah)

persistent error_thetal_ant integ_pos_vt integ_pos2_vt y_filtro_ant_vt
    ↪ integ_pos_dlh integ_pos2_dlh y_filtro_ant_dlh;
```

```

if isempty(error_thetal_ant)
    error_thetal_ant = 0;

    integ_pos_vt = 0;
    integ_pos2_vt = 0;
    y_filtro_ant_vt = 0;

    integ_pos_dlh = 0;
    integ_pos2_dlh = 0;
    y_filtro_ant_dlh = 0;
end
%% CONTROL DE BALANCEO
% DEFINICION DE REFERENCIA
if Modo_mauual
    theta_l_ref = atan2 (a_t, g);
else
    theta_l_ref = 0 ;
end
% Error de angulo de balanceo
error_theta_l = -theta_l_ref + theta_l;
% Derivada hacia atras
d_error_theta_l = (error_theta_l -error_thetal_ant)/ T_s;
% ACTUALIZACION
error_thetal_ant = error_theta_l;

% CALCULO DE GANANCIAS  KD KP
if ctrl_bal_NO && ctrl_Bal
    w_n = sqrt((M_ET+m_l_est)*g/(l_h_est*M_ET));
    w_n = w_n*n_l;
    K_d = (M_ET+m_l_est)*g/(b_ET*w_n^2) - M_ET*l_h_est/b_ET;
    K_p = 2*zeta_l*w_n*(M_ET*l_h_est+K_d*b_ET)/b_ET;
else
    K_d = 0;
    K_p = 0;
end
% LEY DE CONTROL DE BALANCEO
dxt_bal = error_theta_l* K_p + d_error_theta_l*K_d;

% CONSIGNA
vt_consigna = dxt_bal + dx_t_mov;
% Saturacion
vt_consigna = max(-v_tmax, min(v_tmax, vt_consigna));

%% CONTROL PID CARRO
% Calculo errores
error_vt = vt_consigna - v_t_est;

```

```
% FILTRO DISCRETO
error_vt_filtrado = 0.2 * error_vt + 0.8 * y_filtro_ant_vt;
y_filtro_ant_vt = error_vt_filtrado;
% RESETEO DE INTEGRADORES
if BRK_t && ~T_EMERGENCY
    integ_pos_vt = integ_pos_vt + T_s * error_vt_filtrado ;
    integ_pos2_vt = integ_pos2_vt + T_s * integ_pos_vt;
    T_tm = k_siat * integ_pos2_vt + k_sat * integ_pos_vt + b_at *
        ↪ error_vt_filtrado;

else
    integ_pos_vt = 0;
    integ_pos2_vt = 0;
    T_tm = 0;
end

%% CONTROL PID IZAJE
% ERROR
error_dlh = dl_h_mov - dl_h_est;
% FILTRO
error_dlh_filtrado = 0.2 * error_dlh + 0.8 * y_filtro_ant_dlh;
y_filtro_ant_dlh = error_dlh_filtrado;
% RESETEO INTEGRADORES
if BRK_h && ~H_EMERGENCY
    integ_pos_dlh = integ_pos_dlh + T_s * error_dlh_filtrado;
    integ_pos2_dlh = integ_pos2_dlh + T_s * integ_pos_dlh;
    T_hm = k_siah * integ_pos2_dlh + k_sah * integ_pos_dlh + b_ah *
        ↪ error_dlh_filtrado;
else
    integ_pos_dlh = 0;
    integ_pos2_dlh = 0;
    T_hm = 0;
end

end

end
```

8. Referencias

Referencias

- [1] Ing. Gabriel L. Julián “*Guía Proyecto Global Integrador: Control de Accionamientos y Automatización de Grúa Portacontenedores de Muelle de tipo Pórtico*”
- [2] Autor del canal (Carlos Abner), *CODESYS 3.5 - COMUNICAR CODESYS AND EXCEL VÍA OPC*, YouTube, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=>

S8PBNVdbZHw&list=PL1ZEM7xad8Rhva0YkTe6n1FxZwlCpxJQN&index=2